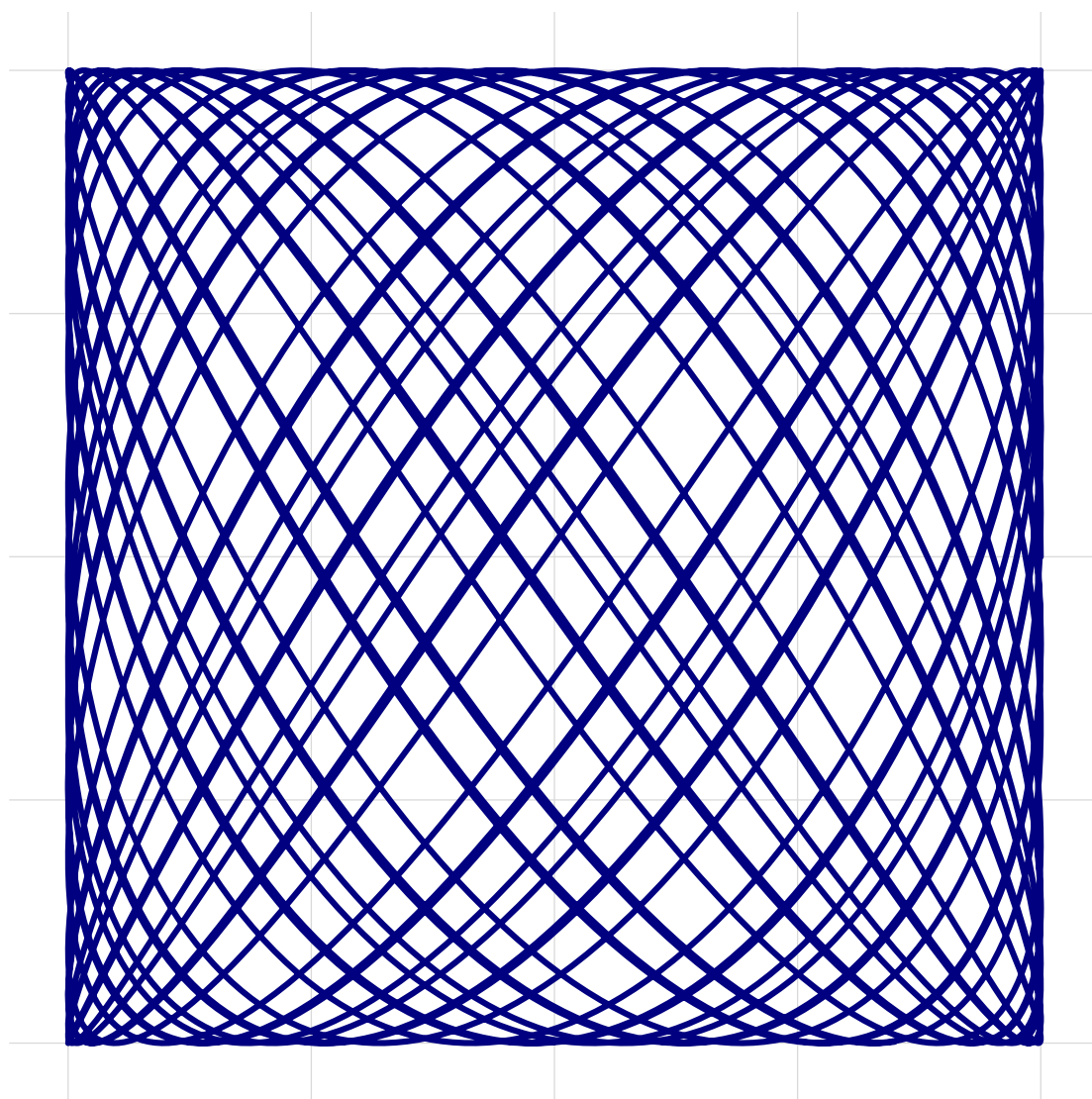


Классическая механика

Владислав Максимов

27 сентября 2026 г.



Содержание

Введение	3
Лекция 1. Постулаты классической механики	4
Пространство, время и системы отсчета	4
Первый закон Ньютона	5
Принцип детерминированности	5
Принцип относительности Галилея	6
Масса и сила	7
Лекция 2. Дифференциальные уравнения	8
Устойчивость	8
Закон сохранения энергии	9
Продолжаемость решений	10
Фазовый поток	11
Уравнение с аналитической правой частью	12
Лекция 3. Механические системы с малым числом степеней свободы	13
Механическая система	13
Системы с одной степенью свободы	13
Математический маятник	14
Вторая космическая скорость	15
Системы с двумя степенями свободы	16
Теорема Дирихле о приближении иррациональных чисел	17
Фигуры Лиссажу	17
Лекция 4. Центральное силовое поле	20
Работа поля на пути	20
Критерий потенциальности для односвязной области	21
Закон площадей	24
Уравнения движения в полярной системе	25
Лекция 5. Механические системы из нескольких точек	27
Формализация задачи	27
Импульс и центр масс	27
Кинетический момент	28
Закон сохранения энергии	29
Изотропный гармонический осциллятор	29
Задача двух тел для осциллятора	31
Законы Кеплера	31
Задача двух тел	35
Теорема Бертрана	35
Лекция 6. Элементы вариационного исчисления	36
Дифференциал Фреше	36
Действие и его дифференциал	37
Уравнение Эйлера—Лагранжа	39
Геометрический взгляд на уравнение Эйлера—Лагранжа	40
Дифференциальное уравнение на прямые в полярных координатах	41

Лекция 7. Формализм Лагранжа	43
Выпуклость множеств и функций	43
Преобразование Лежандра	44
Преобразование Лежандра квадратичной формы	45
Инволютивность преобразования Лежандра	45
Принцип наименьшего действия Гамильтона	45
Система уравнений Гамильтона	46
Лекция 8. Несколько полезных теорем	49
Формула Якоби для производной определителя	49
Теорема Лиувилля	49
Теорема Пуанкаре	51
Теорема Вейля о равномерном распределении	52
Мера Бенфорда	53
Преобразование Кэли	53
Лекция 9. Гладкие многообразия	55
Понятие гладкого многообразия. Простейшие примеры	55
Группа $SO(3)$	57
Группа Галилея	59
Гладкие отображения многообразий	59
Касательный вектор на языке кривых	60
Координатное описание касательного вектора	62
Дифференциал отображения	62
Касательное пространство к группе $SO(3)$	63
Лекция 10. Структуры на многообразии	65
Общая конструкция векторного расслоения	65
Сечения	66
Три нужных нам расслоения	68
Лекция 11. Динамическая система по Лагранжу	70
Лагранжева система	70
Натуральные системы	71
Системы со связями	71
Неавтономные системы	72
Список вопросов для подготовки	75

Введение

Эта книга родилась из попыток изучить механику самостоятельно. К сожалению, мне не удалось найти ни одного источника, в котором основные темы были бы изложены аккуратно. В замечательном учебнике Болотина, Карапетяна, Кутушева и Трещева [1] собрано очень много занимательного материала, но он, как и почти все книги по механике, обладает большим числом математических нестрогостей, а иногда и просто ошибок. Этим же грешит и легендарная книга Арнольда [2]. Именно ее я и использовал как основной материал, периодически переделывая рассуждения под математически строгие или заимствуя их из других источников. На мой взгляд, текст, который вы читаете, с лихвой перекрывает основную часть книги Арнольда, хотя в ее дополнительных главах можно найти много интересного, не рассмотренного здесь. Книга же четырех авторов и этот текст скорее дополняют друг друга. Я думаю, мой учебник вполне может служить основной литературой для изучения теоретической механики и для построения лекционного курса.

Главный недостаток книги, пожалуй, в том, что в ней мало примеров конкретных механических систем из физического мира: она скорее теоретическая, чем практическая. Списка задач в ней тоже нет, но задачиков по механике огромное множество, и написаны они намного лучше, чем если бы я писал их сам.

В написании этого текста мне очень помогали нейросети. В основном они оформляли в $\text{\LaTeX}$ -файле уже продуманные мной определения и рассуждения, но и это сэкономило мне немало времени. Особенно хочется отметить подсказанное нейросетью построение атласа для группы $SO(3)$ через преобразование Кэли: эта конструкция классическая, но в учебниках механики мне не встречалась. Едва ли она полезнее стандартной параметризации углами Эйлера, но это занятное рассуждение искусственного разума было решено оставить.

Главными достоинствами этой книги, на скромный взгляд автора, являются:

1. Независимость от другой литературы. От читателя, конечно, требуется некоторая математическая культура, но многие сюжеты излагаются с нуля: мы начинаем с аксиом механики, дифференциальных уравнений и устойчивости положения равновесия, а дальше приводится полностью самостоятельное введение в выпуклый анализ, вариационное исчисление и дифференциальную геометрию на довольно продвинутом уровне;
2. Точность и строгость изложения. Не мне судить, получилось или нет, но я пытался;
3. Аксиоматика ньютоновой механики. Книга начинается с математически строгого изложения постулатов механики: систем отсчета, первого закона Ньютона, принципа относительности Галилея и понятия массы, причем преобразования Галилея не постулируются, а выводятся;
4. Разнородность материала. Основное содержание книги посвящено механике, но я несколько раз отходил в сторону к другим сюжетам, которые возникают естественным образом и кажутся мне любопытными: иногда они имеют косвенное отношение к механике, а иногда не имеют никакого. Таков, например, закон Бенфорда о распределении первой цифры степеней натурального числа. Мне кажется, такие сюжеты делают текст живее: тяжело пройти мимо интересной вещи, делая вид, что ее не замечаешь.

Нескольким людям я обязан появлением этой книги, причем некоторые из них об этом даже не знают: именно кулуарные обсуждения математики и философские разговоры о жизни очень помогли мне в работе. В первую очередь стоит отметить Азнаурьяна Л. П., которому во многом и принадлежит сама идея этой книги. Ему, а также Мясникову Я. И. и Окуневу Ф. А., я хочу выразить благодарность за эти беседы.

Я буду очень рад замечаниям об ошибках и неточностях, а также предложениям по улучшению текста. Со мной можно связаться по почте vladislav.maksimov@math.msu.ru.

Лекция 1. Постулаты классической механики

Пространство, время и системы отсчета

В этой лекции мы опишем математическую модель, в рамках которой возникают изучаемые дальше уравнения движения. Иное, тоже имеющее право на существование, изложение описано в книге Журавлева [3].

Определение 1.1 Группа ортогональных матриц размера 3×3 с определителем 1 обозначается $SO(3)$.

Определение 1.2 Допустимым преобразованием называется отображение $g : \mathbb{R} \times \mathbb{R}^3 \rightarrow \mathbb{R} \times \mathbb{R}^3$ вида

$$g(t, \mathbf{x}) = (t + c, A(t)\mathbf{x} + \mathbf{b}(t)),$$

где $c \in \mathbb{R}$, а $A : \mathbb{R} \rightarrow SO(3)$ и $\mathbf{b} : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}^3$ — функции класса C^2 . Если при этом матрица A постоянна, а $\mathbf{b}(t) = \mathbf{b}_0 + t\mathbf{u}$ для некоторых $\mathbf{b}_0, \mathbf{u} \in \mathbb{R}^3$, то g называется преобразованием Галилея. Множество Gal всех преобразований Галилея называется группой Галилея.

Матрицы $A(t)$ берутся из $SO(3)$, а не из группы всех ортогональных матриц, чтобы допустимые преобразования сохраняли ориентацию, а вместе с ней и векторное произведение.

Утверждение 1.3 Допустимые преобразования образуют группу по композиции, а преобразования Галилея — ее подгруппу.

Доказательство

Пусть $g_k(t, \mathbf{x}) = (t + c_k, A_k(t)\mathbf{x} + \mathbf{b}_k(t))$, $k = 1, 2$, — допустимые преобразования. Непосредственно проверяется, что

$$g_2 \circ g_1(t, \mathbf{x}) = (t + c_1 + c_2, A_2(t + c_1)A_1(t)\mathbf{x} + A_2(t + c_1)\mathbf{b}_1(t) + \mathbf{b}_2(t + c_1)),$$

а обратное к g_1 отображение имеет вид

$$g_1^{-1}(t, \mathbf{x}) = (t - c_1, A_1(t - c_1)^{-1}(\mathbf{x} - \mathbf{b}_1(t - c_1)))$$

Произведение матриц из $SO(3)$ и матрица, обратная к матрице из $SO(3)$, снова лежат в $SO(3)$, поэтому выписанные отображения тоже допустимы. Тожественное отображение допустимо: для него $c = 0$, $\mathbf{b} = \mathbf{0}$, а $A = E$ — единичная матрица. Если же g_1 и g_2 — преобразования Галилея, то матрицы в этих формулах постоянны, а векторные слагаемые имеют вид $\mathbf{b}_0 + t\mathbf{u}$, так что композиция и обратное снова являются преобразованиями Галилея. ■

Определение 1.4 Пространством-временем называется множество $\mathcal{E}$, элементы которого называются событиями, вместе с непустым семейством $\mathcal{K}$ биекций $K : \mathcal{E} \rightarrow \mathbb{R} \times \mathbb{R}^3$, называемых системами отсчета, для которого выполнены два условия:

1. При любых $K_1, K_2 \in \mathcal{K}$ отображение $K_2 \circ K_1^{-1}$ — допустимое преобразование;
2. При любых $K \in \mathcal{K}$ и допустимом преобразовании g отображение $g \circ K$ лежит в $\mathcal{K}$.

Если $K(e) = (t, \mathbf{x})$, то число t называется моментом события e в системе отсчета K , а вектор $\mathbf{x}$ — его радиус-вектором в этой системе. Допустимое преобразование $g = K' \circ K^{-1}$, для которого $K' = g \circ K$, называется переходом от системы отсчета K к системе K' .

При переходе от одной системы отсчета к другой ко всем моментам прибавляется одно и то же число c , а разность радиус-векторов двух событий, происходящих в один и тот же момент t , умножается на ортогональную матрицу $A(t)$. Поэтому промежуток времени между событиями и расстояние

между одновременными событиями от системы отсчета не зависят: время в нашей модели абсолютно. Напротив, совпадение радиус-векторов двух разновременных событий зависит от системы отсчета, так что говорить об одной и той же точке пространства в разные моменты времени нельзя.

Определение 1.5 Движением материальной точки, или ее мировой линией, называется множество $\gamma \subset \mathcal{E}$, образ которого в некоторой системе отсчета K есть график $\{(t, \mathbf{x}(t)) \mid t \in I\}$ функции $\mathbf{x} : I \rightarrow \mathbb{R}^3$ класса C^2 на интервале $I \subset \mathbb{R}$. Функция $\mathbf{x}$ называется координатной записью движения в системе K , а векторы $\dot{\mathbf{x}}(t)$ и $\ddot{\mathbf{x}}(t)$ — скоростью и ускорением точки в момент t в системе K . Движение называется равномерным прямолинейным в системе K , если $I = \mathbb{R}$ и $\mathbf{x}(t) = \mathbf{x}_0 + t\mathbf{v}$ для некоторых $\mathbf{x}_0, \mathbf{v} \in \mathbb{R}^3$.

Определение не зависит от выбора системы K : если $g(t, \mathbf{x}) = (t+c, A(t)\mathbf{x}+\mathbf{b}(t))$ — переход от K к K' , то образ γ в системе K' равен $g(K(\gamma))$, то есть является графиком функции $\mathbf{x}'(t) = A(t-c)\mathbf{x}(t-c)+\mathbf{b}(t-c)$ на интервале $I+c$. Видно, что $\mathbf{x}'$ тоже функция класса C^2 .

Первый закон Ньютона

Определение 1.6 Система отсчета называется инерциальной, если материальная точка в отсутствие влияния на нее внешних сил движется в ней равномерно и прямолинейно.

Постулат 1.7 (Первый закон Ньютона) Существует инерциальная система отсчета.

Строго говоря, от этого определения немного пользы: точек, на которые не действуют никакие внешние силы, не бывает. Однако часто внешние силы малы, и в первом приближении ими можно пренебречь. Без таких упрощений не обойтись: если учитывать все силы, уравнения движения становятся настолько сложными, что ничего посчитать не удастся.

Теорема 1.8 (Инерциальные системы отсчета) Пусть K — инерциальная система отсчета. Тогда система отсчета K' инерциальна в том и только в том случае, когда переход от K к K' лежит в Gal.

Доказательство

Пусть $g(t, \mathbf{x}) = (t+c, A(t)\mathbf{x}+\mathbf{b}(t))$ — переход от K к K' . Равномерное прямолинейное движение с координатной записью $\mathbf{x}_0 + t\mathbf{v}$ в системе K имеет в системе K' координатную запись $\mathbf{y}(t-c)$, где $\mathbf{y}(t) = A(t)(\mathbf{x}_0 + t\mathbf{v}) + \mathbf{b}(t)$, и $\ddot{\mathbf{y}}(t) = \ddot{A}(t)(\mathbf{x}_0 + t\mathbf{v}) + 2\dot{A}(t)\mathbf{v} + \ddot{\mathbf{b}}(t)$. Если $g \in \text{Gal}$, то $\ddot{A} = \dot{A} = 0$ и $\ddot{\mathbf{b}} = 0$, поэтому $\ddot{\mathbf{y}} = 0$, и точка, на которую не действуют внешние силы, движется равномерно и прямолинейно и в K' . Обратно, пусть K' инерциальна. Точка, на которую не действуют внешние силы, может начать движение из любого положения с любой скоростью, поэтому $\ddot{\mathbf{y}} = 0$ при всех $\mathbf{x}_0, \mathbf{v} \in \mathbb{R}^3$. При $\mathbf{x}_0 = \mathbf{v} = 0$ отсюда получаем $\ddot{\mathbf{b}} = 0$, затем при $\mathbf{v} = 0$ — $\dot{A} = 0$, а при $\mathbf{x}_0 = 0$ — $\dot{A} = 0$. Значит, матрица A постоянна, а $\mathbf{b}(t) = \mathbf{b}_0 + t\mathbf{u}$, то есть $g \in \text{Gal}$. ■

Принцип детерминированности

Опыт показывает, что движение механической системы однозначно определяется ее состоянием в какой-нибудь момент времени, то есть положениями и скоростями ее точек. Можно было бы представить себе мир, в котором для этого нужно знать еще и ускорения, но наш мир не таков. Это наблюдение Ньютона и составляет содержание следующего постулата:

Постулат 1.9 (Принцип детерминированности Ньютона) Для всякой системы из n точек и всякой инерциальной системы отсчета K существуют открытое множество $D \subset \mathbb{R} \times \mathbb{R}^{3n} \times \mathbb{R}^{3n}$ и функция $\mathbf{f} : D \rightarrow \mathbb{R}^{3n}$ класса C^1 , такие что координатные записи движений системы в K — это в точности максимальные решения уравнения $\ddot{\mathbf{x}} = \mathbf{f}(t, \mathbf{x}, \dot{\mathbf{x}})$.

Принцип относительности Галилея

Определение 1.10 Система материальных точек называется замкнутой, если на них не действуют внешние силы.

Галилей заметил, что никакими механическими опытами в каюте корабля, идущего равномерно и без качки, нельзя установить, движется ли корабль. Это выражает следующий постулат.

Постулат 1.11 (Принцип относительности Галилея) Для всякой замкнутой системы множество координатных записей ее движений одно и то же во всех инерциальных системах отсчета.

Замкнутость в этом постулате существенна. Рассмотрим камень вблизи Земли, не включая саму Землю в систему. В инерциальной системе отсчета K координатные записи движений камня — это максимальные решения уравнения $\ddot{\mathbf{x}} = \mathbf{a}$, где постоянный вектор $\mathbf{a}$ — ускорение свободного падения, направленное вертикально вниз. Пусть $A \in SO(3)$ — поворот на угол π вокруг горизонтальной оси, так что $A\mathbf{a} = -\mathbf{a}$, и пусть переход от K к системе отсчета K' имеет вид $(t, \mathbf{x}) \mapsto (t, A\mathbf{x})$. По теореме об инерциальных системах отсчета система K' инерциальна, а координатная запись в ней того же движения камня равна $A\mathbf{x}(t)$ и имеет ускорение $-\mathbf{a}$. Значит, в K' камни падают вверх, и множества координатных записей в K и K' различны: вертикальное направление выделено самим уравнением движения.

Теорема 1.12 (Галилеева инвариантность) Пусть $D \subset \mathbb{R} \times \mathbb{R}^{3n} \times \mathbb{R}^{3n}$ и $\mathbf{f} : D \rightarrow \mathbb{R}^{3n}$ — множество и функция из принципа детерминированности для замкнутой системы из n точек и инерциальной системы отсчета.

Тогда:

1. Для всякого $g \in \text{Gal}$ вида $g(t, \mathbf{x}) = (t + c, A\mathbf{x} + \mathbf{b}_0 + t\mathbf{u})$ вместе с каждой координатной записью движения $\mathbf{x}(t)$ ею является и функция $A\mathbf{x}(t - c) + \mathbf{b}_0 + (t - c)\mathbf{u}$, а вместе с каждой точкой $(t, \mathbf{x}, \mathbf{v}) \in D$ множеству D принадлежит и точка $(t + c, A\mathbf{x} + \mathbf{b}_0 + t\mathbf{u}, A\mathbf{v} + \mathbf{u})$, причем значение $\mathbf{f}$ в ней равно $A\mathbf{f}(t, \mathbf{x}, \mathbf{v})$;
2. Функция $\mathbf{f}$ не зависит от t и не меняется при прибавлении одного и того же вектора ко всем $\mathbf{x}_i$, а также ко всем $\mathbf{v}_i$. Иначе говоря, $\mathbf{f}(t, \mathbf{x}, \mathbf{v})$ зависит лишь от разностей $\mathbf{x}_i - \mathbf{x}_j$ и $\mathbf{v}_i - \mathbf{v}_j$;
3. При всех $A \in SO(3)$ и $(t, \mathbf{x}, \mathbf{v}) \in D$ выполнено $\mathbf{f}(t, A\mathbf{x}, A\mathbf{v}) = A\mathbf{f}(t, \mathbf{x}, \mathbf{v})$.

Доказательство

Пусть K — рассматриваемая инерциальная система отсчета и $K' = g \circ K$. Координатная запись в K' того же движения, что и $\mathbf{x}$, равна $\mathbf{x}'(t) = A\mathbf{x}(t - c) + \mathbf{b}_0 + (t - c)\mathbf{u}$. Система K' инерциальна по теореме об инерциальных системах отсчета, поэтому по принципу относительности $\mathbf{x}'$ — координатная запись движения и в K .

Пусть теперь $(t_0, \mathbf{x}_0, \mathbf{v}_0) \in D$, а $\mathbf{x}$ — максимальное решение уравнения $\ddot{\mathbf{x}} = \mathbf{f}(t, \mathbf{x}, \dot{\mathbf{x}})$ с $\mathbf{x}(t_0) = \mathbf{x}_0$ и $\dot{\mathbf{x}}(t_0) = \mathbf{v}_0$, то есть координатная запись движения. По доказанному $\mathbf{x}'$ — тоже максимальное решение этого уравнения, а

$$\mathbf{x}'(t_0 + c) = A\mathbf{x}_0 + \mathbf{b}_0 + t_0\mathbf{u}, \quad \dot{\mathbf{x}}'(t_0 + c) = A\mathbf{v}_0 + \mathbf{u}, \quad \ddot{\mathbf{x}}'(t_0 + c) = A\ddot{\mathbf{x}}(t_0)$$

Поэтому точка $(t_0 + c, A\mathbf{x}_0 + \mathbf{b}_0 + t_0\mathbf{u}, A\mathbf{v}_0 + \mathbf{u})$ лежит в D , и значение $\mathbf{f}$ в ней равно $\ddot{\mathbf{x}}'(t_0 + c)$, то есть $A\mathbf{f}(t_0, \mathbf{x}_0, \mathbf{v}_0)$.

Пункты 2 и 3 — частные случаи пункта 1, причем все тройки ниже лежат в D по пункту 1: при $A = E$, $\mathbf{b}_0 = \mathbf{u} = \mathbf{0}$ получаем $\mathbf{f}(t + c, \mathbf{x}, \mathbf{v}) = \mathbf{f}(t, \mathbf{x}, \mathbf{v})$, при $c = 0$, $A = E$, $\mathbf{u} = \mathbf{0}$ — равенство $\mathbf{f}(t, \mathbf{x} + \mathbf{b}_0, \mathbf{v}) = \mathbf{f}(t, \mathbf{x}, \mathbf{v})$, при $c = 0$, $A = E$, $\mathbf{b}_0 = \mathbf{0}$ — равенство $\mathbf{f}(t, \mathbf{x} + t\mathbf{u}, \mathbf{v} + \mathbf{u}) = \mathbf{f}(t, \mathbf{x}, \mathbf{v})$, левая часть которого по предыдущему равна $\mathbf{f}(t, \mathbf{x}, \mathbf{v} + \mathbf{u})$, а при $c = 0$, $\mathbf{b}_0 = \mathbf{u} = \mathbf{0}$ — пункт 3. ■

Если замкнутая система состоит из одной точки, то из пунктов 2 и 3 следует, что $\mathbf{f}$ — постоянный вектор $\mathbf{a}$, для которого $A\mathbf{a} = \mathbf{a}$ при всех $A \in SO(3)$. Взяв поворот на угол π вокруг оси, перпендикулярной

$\mathbf{a}$, получаем $\mathbf{a} = -\mathbf{a}$, то есть $\mathbf{a} = \mathbf{0}$. Это согласуется с определением инерциальной системы отсчета: точка, на которую не действуют внешние силы, движется в ней равномерно и прямолинейно.

Масса и сила

До сих пор все материальные точки были равноправны. Однако опыт показывает, что одно и то же воздействие сообщает разным телам разные ускорения. Чтобы описать это различие, введем массу. Следуя Арнольду [2], сделаем это с помощью пружины.

Пусть материальная точка движется по прямой под действием пружины, другой конец которой закреплен неподвижно в инерциальной системе отсчета. Обозначим через x растяжение пружины, то есть отклонение точки от положения, в котором пружина не деформирована. Опыт показывает, что при небольших растяжениях движение точки подчиняется закону Гука $\ddot{x} = -\alpha^2 x$, где число $\alpha > 0$ зависит от точки и от пружины. Если прикрепить к пружине вместо одной точки две такие же, скрепленные вместе, то при том же растяжении ускорение окажется вдвое меньше.

Постулат 1.13 (О массе) Отношение ускорений двух материальных точек при одном и том же ненулевом растяжении одной и той же пружины положительно и не зависит ни от растяжения, ни от пружины.

Определение 1.14 Пусть P_0 — фиксированная материальная точка. Массой материальной точки P называется число $m(P) = \frac{\ddot{x}_0}{\ddot{x}}$, где $\ddot{x}_0$ и $\ddot{x}$ — ускорения точек P_0 и P при одном и том же ненулевом растяжении одной и той же пружины.

По постулату о массе это определение корректно, $m(P) > 0$ и $m(P_0) = 1$. Выбор точки P_0 — это выбор единицы массы: при замене P_0 другой точкой все массы умножаются на одну и ту же положительную постоянную. Кроме того, $m(P)\ddot{x} = \ddot{x}_0$, поэтому при одном и том же растяжении одной и той же пружины произведение массы точки на ее ускорение одно и то же для всех точек. В частности, ускорения точек обратно пропорциональны их массам. Чем больше масса точки, тем меньшее ускорение она получает: масса — мера инертности.

Определение 1.15 Произведение $m\ddot{x}$ массы точки на ее ускорение при растяжении x пружины называется силой, с которой пружина действует на точку при этом растяжении.

Как мы видели, сила не зависит от точки, а является характеристикой пружины и ее растяжения. По закону Гука она равна $-kx$, где число $k = m\alpha^2$ тоже не зависит от точки. Уравнение движения точки на пружине принимает вид $m\ddot{x} = F$, где F — сила.

Лекция 2. Дифференциальные уравнения

Устойчивость

Рассмотрим область $\Omega \subset \mathbb{R}^n$ и уравнение $\dot{\mathbf{x}} = \mathbf{f}(\mathbf{x})$, где $\mathbf{f} \in C^1(\Omega, \mathbb{R}^n)$. Такую $\mathbf{f}$ называют C^1 -векторным полем в области Ω . Напомним, что тогда верна теорема существования и единственности решений задачи Коши. Предположим, что решения задачи Коши продолжаются при $t \geq 0$, а также что постоянная функция $\mathbf{x}(t) = \mathbf{x}_0$ является решением этого уравнения, то есть $\mathbf{f}(\mathbf{x}_0) = \mathbf{0}$. Все теоремы в этом разделе формулируются и доказываются в этих предположениях.

Определение 2.1 Положение равновесия $\mathbf{x}_0$ системы $\dot{\mathbf{x}} = \mathbf{f}(\mathbf{x})$ называется устойчивым по Ляпунову, если для всякого $\varepsilon > 0$ найдется $\delta > 0$ такое, что для любого начального условия $\mathbf{x}(0) = \mathbf{x}^*$, такого что $\|\mathbf{x}^* - \mathbf{x}_0\| < \delta$, решение $\mathbf{x}(t)$ удовлетворяет неравенству $\|\mathbf{x}(t) - \mathbf{x}_0\| < \varepsilon$ для всех $t \geq 0$.

Определение 2.2 Положение равновесия $\mathbf{x}_0$ называется асимптотически устойчивым, если оно устойчиво по Ляпунову и, кроме того, существует $\delta_0 > 0$ такое, что для любого начального условия $\mathbf{x}(0) = \mathbf{x}^*$ с $\|\mathbf{x}^* - \mathbf{x}_0\| < \delta_0$ выполнено $\lim_{t \rightarrow +\infty} \mathbf{x}(t) = \mathbf{x}_0$.

Определение 2.3 Пусть $B_\rho(\mathbf{x}_0) \subset \Omega$. Функция $V : B_\rho(\mathbf{x}_0) \rightarrow \mathbb{R}$ называется функцией Ляпунова для системы $\dot{\mathbf{x}} = \mathbf{f}(\mathbf{x})$ в окрестности точки равновесия $\mathbf{x}_0$, если:

1. $V \in C^1(B_\rho(\mathbf{x}_0))$;
2. $V(\mathbf{x}_0) = 0$, причем $V(\mathbf{x}) > 0$ при $\mathbf{x} \neq \mathbf{x}_0$;
3. $\langle \nabla V(\mathbf{x}), \mathbf{f}(\mathbf{x}) \rangle \leq 0$ для всех $\mathbf{x} \in B_\rho(\mathbf{x}_0)$.

Теорема 2.4 (Ляпунов) Пусть имеется функция Ляпунова в ρ -окрестности точки $\mathbf{x}_0$.

Тогда положение $\mathbf{x}_0$ устойчиво по Ляпунову. Если же при этом $\{\mathbf{x} \in B_\rho(\mathbf{x}_0) \mid \langle \nabla V(\mathbf{x}), \mathbf{f}(\mathbf{x}) \rangle = 0\} = \{\mathbf{x}_0\}$, то положение будет асимптотически устойчиво.

Доказательство

Устойчивость. Зададим произвольное $\varepsilon \in (0, \rho)$. Положим $\alpha = \min_{\|\mathbf{x} - \mathbf{x}_0\| = \varepsilon} V(\mathbf{x}) > 0$. В силу непрерывности $V \exists \delta \in (0, \varepsilon)$ такое, что $V(\mathbf{x}) < \alpha$ для всех $\mathbf{x} \in B_\delta(\mathbf{x}_0)$. Возьмем любое начальное условие $\mathbf{x}(0) = \mathbf{x}^*$, такое что $\|\mathbf{x}^* - \mathbf{x}_0\| < \delta$. Пока решение остается в шаре $B_\varepsilon(\mathbf{x}_0)$, имеем $\frac{d}{dt}V(\mathbf{x}(t)) = \langle \nabla V(\mathbf{x}(t)), \mathbf{f}(\mathbf{x}(t)) \rangle \leq 0$, поэтому функция $t \mapsto V(\mathbf{x}(t))$ не возрастает и $V(\mathbf{x}(t)) \leq V(\mathbf{x}^*) < \alpha$. Покажем, что решение остается в этом шаре всегда. Если это не так, то по непрерывности определен момент $\tau = \inf\{t \geq 0 \mid \|\mathbf{x}(t) - \mathbf{x}_0\| \geq \varepsilon\}$, причем $\|\mathbf{x}(\tau) - \mathbf{x}_0\| = \varepsilon$, а на отрезке $[0, \tau]$ решение лежит в шаре $B_\varepsilon(\mathbf{x}_0)$ вместе с замыканием. Тогда, с одной стороны, $V(\mathbf{x}(\tau)) \leq V(\mathbf{x}^*) < \alpha$, а с другой стороны, $V(\mathbf{x}(\tau)) \geq \alpha$ по выбору числа α — противоречие. Значит, $\|\mathbf{x}(t) - \mathbf{x}_0\| < \varepsilon$ для всех $t \geq 0$.

Асимптотическая устойчивость. Зафиксируем произвольное $\varepsilon \in (0, \rho)$. По доказанному существует $\delta > 0$ такое, что $\forall \mathbf{x}(0) \in B_\delta(\mathbf{x}_0)$ решение $\mathbf{x}(t)$ определено при всех $t \geq 0$ и остается в $B_\varepsilon(\mathbf{x}_0)$. Функция $t \mapsto V(\mathbf{x}(t))$ не возрастает и ограничена снизу нулем, поэтому существует предел $\lim_{t \rightarrow +\infty} V(\mathbf{x}(t)) = c \geq 0$.

Пусть $c > 0$. Тогда $V(\mathbf{x}(t)) \geq c > 0 = V(\mathbf{x}_0)$ при всех t , поэтому замыкание K образа траектории — компакт, лежащий в множестве $\{\|\mathbf{x} - \mathbf{x}_0\| \leq \varepsilon\}$ и не содержащий точки $\mathbf{x}_0$. По условию теоремы функция $\langle \nabla V, \mathbf{f} \rangle$ на K нигде не обращается в нуль, а тогда по непрерывности она отделена от нуля: $\langle \nabla V(\mathbf{x}), \mathbf{f}(\mathbf{x}) \rangle \leq -m < 0$ на K . Отсюда $V(\mathbf{x}(t)) \leq V(\mathbf{x}(0)) - mt \rightarrow -\infty$, что противоречит неотрицательности V . Итак, мы знаем, что $V(\mathbf{x}(t)) \rightarrow 0$. Предположим, что асимптотической устойчивости нет, тогда найдется последовательность $t_n \rightarrow +\infty$, такая что $\|\mathbf{x}(t_n) - \mathbf{x}_0\| \geq \sigma > 0$, но тогда из компактности $\{\sigma \leq \|\mathbf{x} - \mathbf{x}_0\| \leq \varepsilon\}$ получим, что $V(\mathbf{x}(t_n))$ отделена от нуля, что противоречит $V(\mathbf{x}(t)) \rightarrow 0$. ■

Теорема 2.5 (Красовский) Пусть $B_\rho(\mathbf{x}_0) \subset \Omega$ и пусть существует функция $V \in C^1(B_\rho(\mathbf{x}_0))$ такая, что:

1. $V(\mathbf{x}_0) = 0$, причем $\mathbf{x}_0$ принадлежит границе $\Pi = \{\mathbf{x} \in B_\rho(\mathbf{x}_0) \mid V(\mathbf{x}) > 0\}$;
2. $\langle \nabla V(\mathbf{x}), \mathbf{f}(\mathbf{x}) \rangle \geq 0$ для всех $\mathbf{x} \in \Pi$;
3. $\{\mathbf{x} \in \overline{\Pi} \cap B_\rho(\mathbf{x}_0) \mid \langle \nabla V(\mathbf{x}), \mathbf{f}(\mathbf{x}) \rangle = 0\} = \{\mathbf{x}_0\}$.

Тогда положение равновесия $\mathbf{x}_0$ неустойчиво.

Доказательство

Докажем от противного: предположим, что положение $\mathbf{x}_0$ устойчиво. Зафиксируем $\varepsilon \in (0, \rho)$ и возьмем отвечающее ему δ из определения устойчивости. Поскольку $\mathbf{x}_0$ принадлежит границе Π , можно выбрать начальное условие $\mathbf{x}(0) \in B_\delta(\mathbf{x}_0) \cap \Pi$. Тогда $V(\mathbf{x}(0)) > 0$, а решение $\mathbf{x}(t)$ при всех $t \geq 0$ остается в шаре $B_\varepsilon(\mathbf{x}_0) \subset B_\rho(\mathbf{x}_0)$.

Покажем сначала, что траектория вообще не покидает Π . Заметим, что Π — открытое множество, ибо V непрерывна, а $B_\rho(\mathbf{x}_0)$ открыт. Если траектория покидает Π , то существует момент $\tau = \inf\{t \geq 0 \mid \mathbf{x}(t) \notin \Pi\}$, причем $\mathbf{x}(\tau) \notin \Pi$, а на промежутке $[0, \tau)$ решение лежит в Π . На этом промежутке $\frac{d}{dt}V(\mathbf{x}(t)) = \langle \nabla V(\mathbf{x}(t)), \mathbf{f}(\mathbf{x}(t)) \rangle \geq 0$ по условию 2, поэтому функция $t \mapsto V(\mathbf{x}(t))$ не убывает и по непрерывности $V(\mathbf{x}(\tau)) \geq V(\mathbf{x}(0)) > 0$. Но $\mathbf{x}(\tau) \in B_\varepsilon(\mathbf{x}_0) \subset B_\rho(\mathbf{x}_0)$, а тогда по определению множества Π получаем $\mathbf{x}(\tau) \in \Pi$ — противоречие.

Итак, $\mathbf{x}(t) \in \Pi$ при всех $t \geq 0$, поэтому функция $t \mapsto V(\mathbf{x}(t))$ не убывает на всей полуоси. Она ограничена сверху, так как V непрерывна на компакте $\overline{B_\varepsilon(\mathbf{x}_0)} \subset B_\rho(\mathbf{x}_0)$, а значит существует конечный предел $\lim_{t \rightarrow +\infty} V(\mathbf{x}(t)) = c$.

Обозначим через K замыкание образа траектории. Это компакт, лежащий в $\overline{\Pi} \cap \overline{B_\varepsilon(\mathbf{x}_0)} \subset \overline{\Pi} \cap B_\rho(\mathbf{x}_0)$. Точка $\mathbf{x}_0$ в K не лежит: вдоль траектории $V \geq V(\mathbf{x}(0)) > 0$, значит то же неравенство верно и на K , тогда как $V(\mathbf{x}_0) = 0$. Поэтому по условию 3 функция $\langle \nabla V, \mathbf{f} \rangle$ на K нигде не обращается в нуль. При этом по условию 2 она неотрицательна на Π , а значит по непрерывности и на $\overline{\Pi} \cap B_\rho(\mathbf{x}_0)$. Итого на компакте K она положительна, а потому отделена от нуля: $\langle \nabla V(\mathbf{x}), \mathbf{f}(\mathbf{x}) \rangle \geq m > 0$ на K . Отсюда $V(\mathbf{x}(t)) \geq V(\mathbf{x}(0)) + mt \rightarrow +\infty$, что противоречит конечности предела c . ■

Сформулируем без доказательства теорему Ляпунова об устойчивости по первому приближению. С доказательством можно ознакомиться в учебнике [4].

Теорема 2.6 (Ляпунов) Пусть функция $\mathbf{f}$ в окрестности положения равновесия $\mathbf{x}_0$ допускает представление в виде $\mathbf{f}(\mathbf{x}) = \mathbf{A}(\mathbf{x} - \mathbf{x}_0) + o(\|\mathbf{x} - \mathbf{x}_0\|)$ при $\mathbf{x} \rightarrow \mathbf{x}_0$, где $\mathbf{A}$ — линейный оператор. Пусть оператор $\mathbf{A}$ имеет собственные значения $\lambda_1, \lambda_2, \dots, \lambda_n$.

Тогда:

1. Если $\operatorname{Re} \lambda_j < 0$ для всех λ_j , то положение $\mathbf{x}_0$ асимптотически устойчиво;
2. Если для некоторого λ_j выполнено $\operatorname{Re} \lambda_j > 0$, то положение $\mathbf{x}_0$ неустойчиво.

С вопросами устойчивости для неавтономных систем можно ознакомиться в [1].

Закон сохранения энергии

Теперь рассмотрим дифференциальное уравнение $\ddot{\mathbf{x}} = \mathbf{f}(\mathbf{x})$ в области $\Omega \subset \mathbb{R}^n$, где $\mathbf{f} \in C^1(\Omega, \mathbb{R}^n)$. Такие уравнения в случае $n = 3k$ часто возникают в механике как уравнения второго закона Ньютона, записанные для системы из k материальных точек, массы которых мы здесь считаем единичными. В этом случае вектор $\mathbf{x}$ представляет собой k радиус-векторов точек системы, записанных в инерциальной системе отсчета. Зачастую это уравнение допускает введение потенциала.

Определение 2.7 Векторное поле $\mathbf{f}$ потенциально, если существует функция $U \in C^2(\Omega)$, такая что $\mathbf{f} = -\nabla U$.

Функция U в этом случае называется потенциалом или потенциальной энергией.

Заметим, что вместе с U потенциалом поля $\mathbf{f}$ является и любая функция вида $U + \text{const}$, ибо константа не влияет на градиент. Таким образом, потенциал определен с точностью до аддитивной константы, и в дальнейшем мы этим пользуемся, выбирая наиболее удобный из потенциалов. Вопрос о том, когда существует потенциал, решается в терминах работы. Мы обсудим его подробнее позже, а пока будем считать, что наше векторное поле в самом деле потенциально и U — его потенциал.

Определение 2.8 Пусть нам задана механическая система уравнением $\ddot{\mathbf{x}} = \mathbf{f}(\mathbf{x})$, где $\mathbf{f} \in C^1(\Omega, \mathbb{R}^n)$.

Кинетической энергией системы называется функция $T(\dot{\mathbf{x}}) = \frac{\|\dot{\mathbf{x}}\|^2}{2}$.

Потенциальной энергией называется потенциал U поля $\mathbf{f}$, определенный выше.

Полной энергией системы называется функция $E(\mathbf{x}, \dot{\mathbf{x}}) = T(\dot{\mathbf{x}}) + U(\mathbf{x})$.

Теорема 2.9 (Закон сохранения энергии) Пусть векторное поле $\mathbf{f}$ потенциально.

Тогда полная энергия системы $\ddot{\mathbf{x}} = \mathbf{f}(\mathbf{x})$ сохраняется на решениях уравнения.

Доказательство

$\frac{d}{dt}E(\mathbf{x}(t), \dot{\mathbf{x}}(t)) = \frac{d}{dt}(T(\dot{\mathbf{x}}(t)) + U(\mathbf{x}(t))) = \frac{d}{dt} \left(\frac{\|\dot{\mathbf{x}}\|^2}{2} + U(\mathbf{x}) \right) = \langle \dot{\mathbf{x}}, \ddot{\mathbf{x}} \rangle + \langle \nabla U, \dot{\mathbf{x}} \rangle = \langle \dot{\mathbf{x}}, \ddot{\mathbf{x}} \rangle + \langle -\mathbf{f}, \dot{\mathbf{x}} \rangle = 0$, так как вдоль решения $\ddot{\mathbf{x}}(t) = \mathbf{f}(\mathbf{x}(t))$. ■

Несмотря на простоту доказательства, это утверждение играет центральную роль в механике Ньютона, потому что позволяет понижать порядок уравнений и исследовать устойчивость положений равновесия. Также в терминах энергии есть удобные условия продолжаемости решений.

Продолжаемость решений

В этом разделе мы обсудим вопрос о продолжаемости решений. Рассмотрим уравнение $\dot{\mathbf{x}} = \mathbf{f}(t, \mathbf{x})$, где $\mathbf{f} \in C^1(\Omega, \mathbb{R}^n)$, а $\Omega \subset \mathbb{R}^{n+1}$ — область. В этих условиях верна теорема существования и единственности решения задачи Коши.

В учебнике [4] приведена следующая теорема, на которой и основаны дальнейшие выкладки:

Теорема 2.10 (О выходе графика решения на границу компакта) Пусть $K \subset \Omega$ — компактное множество, а $(t_0, \mathbf{x}_0)$ — внутренняя точка K .

Тогда график максимального решения $\mathbf{x}(t)$ уравнения с начальным условием $\mathbf{x}(t_0) = \mathbf{x}_0$ выходит на границу K : для некоторого $t_1 > t_0$ выполнено $(t_1, \mathbf{x}(t_1)) \in \partial K$. Аналогичное утверждение верно и для некоторого $t_2 < t_0$: чтобы свести его к первой части теоремы, достаточно заменить в уравнении t на $-t$.

Вообще говоря, даже при гладкой правой части нельзя гарантировать продолжаемости решения на всю числовую ось. Зачастую продолжаемость связана с энергетическими соображениями и предыдущей теоремой.

Пример 2.11 Рассмотрим систему $\ddot{x} = 4x^3$. Потенциал системы $U(x) = -x^4$, а значит закон сохранения энергии имеет вид $\frac{\dot{x}^2}{2} - x^4 = c \iff \dot{x}^2 = 2c + 2x^4$. Выберем решение задачи Коши с начальными условиями $x(0) = 1, \dot{x}(0) = 2$.

Обозначим это решение $y(t)$. Тогда $\dot{y}^2(t) = 2 + 2y^4 \geq y^4 \implies \dot{y}(t) \geq y^2$. Рассмотрим теперь уравнение

$$\begin{cases} \dot{x} = x^2 \\ x(0) = 1 \end{cases}$$

Оно имеет решение $x(t) = \frac{1}{1-t}$, в частности $x(t) \rightarrow \infty$ при $t \rightarrow 1-0$. Но так как $\dot{y}(t) \geq \dot{x}(t)$ и $x(0) = y(0)$, то получаем, что $y(t) \geq x(t)$, а следовательно $y(t) \rightarrow \infty$ при $t \rightarrow 1-0$.

Таким образом, решение $y(t)$ не имеет непрерывного продолжения в точку $t = 1$.

Докажем следующее простое условие продолжаемости решений.

Утверждение 2.12 Рассмотрим механическую систему $\ddot{\mathbf{x}} = \mathbf{f}(\mathbf{x})$, где $\mathbf{f} \in C^1(\mathbb{R}^n, \mathbb{R}^n)$. Предположим, что векторное поле $\mathbf{f}$ потенциально и при этом потенциал $U(\mathbf{x})$ ограничен снизу.

Тогда все решения продолжаются неограниченно при $t \in \mathbb{R}$.

Доказательство

Выберем вариант потенциальной энергии, который неотрицателен. Это можно сделать добавлением константы.

Рассмотрим произвольное решение $\mathbf{x}(t) \in \mathbb{R}^n$. Тогда из закона сохранения энергии имеем: $\frac{\|\dot{\mathbf{x}}\|^2}{2} + U(\mathbf{x}) = c$, откуда получаем, что $\|\dot{\mathbf{x}}\| \leq M$, где $M = \sqrt{2c}$. Напомним, что уравнение $\ddot{\mathbf{x}} = \mathbf{f}(\mathbf{x})$ мы понимаем как систему первого порядка на пару $(\mathbf{x}, \dot{\mathbf{x}})$ в фазовом пространстве $\mathbb{R}^{2n}$, поэтому и компакт надо брать в $\mathbb{R}^{2n+1}$. Зафиксируем произвольное $T > 0$ и рассмотрим компактное множество: $K = [-T, T] \times [-N, N]^n \times [-(M+1), M+1]^n \subset \mathbb{R}^{2n+1}$, где N выбрано настолько большим, что $N > \|\mathbf{x}(0)\| + MT$. Начальная точка $(0, \mathbf{x}(0), \dot{\mathbf{x}}(0))$ — внутренняя точка K , поэтому по теореме о выходе графика решения на границу компакта найдется момент $t_1 > 0$, для которого точка $(t_1, \mathbf{x}(t_1), \dot{\mathbf{x}}(t_1))$ лежит на границе K , то есть хотя бы одна из ее координат принимает граничное для K значение. По скорости это невозможно, ибо $\|\dot{\mathbf{x}}\| \leq M < M+1$. По координате тоже невозможно: при $|t| \leq T$ имеем $\|\mathbf{x}(t)\| \leq \|\mathbf{x}(0)\| + M|t| < N$. Остается только время, и так как $t_1 > 0$, то $t_1 = T$. В частности, решение определено вплоть до момента T . Так же вторая часть теоремы дает момент $t_2 = -T$, то есть решение определено и на отрезке $[-T, 0]$. Поскольку T было произвольным, решение определено при всех $t \in \mathbb{R}$. ■

В случае, когда решение продолжается на всю прямую и правая часть уравнения достаточно гладкая, возникает понятие фазового потока.

Фазовый поток

Предположим теперь, что нам задано уравнение $\dot{\mathbf{x}} = \mathbf{f}(\mathbf{x})$, где $\mathbf{f} \in C^2(\Omega, \mathbb{R}^n)$ — C^2 -векторное поле в области $\Omega \subset \mathbb{R}^n$, у которого решения продолжаются на всю временную ось. В этой ситуации можно определить поток.

Определение 2.13 Определим для всякого $\tau \in \mathbb{R}$ отображение $g^\tau : \Omega \rightarrow \Omega$, действующее следующим образом:

Зафиксируем $\mathbf{x}_0 \in \Omega$ и рассмотрим задачу Коши
$$\begin{cases} \dot{\mathbf{x}} = \mathbf{f}(\mathbf{x}) \\ \mathbf{x}(0) = \mathbf{x}_0 \end{cases}$$

Пусть $\hat{\mathbf{x}}(t)$ — решение этой задачи Коши. Тогда $g^\tau(\mathbf{x}_0) = \hat{\mathbf{x}}(\tau)$.

Проверим, что эти отображения в самом деле образуют группу.

Утверждение 2.14 Отображения $\{g^t\}_{t \in \mathbb{R}}$ образуют группу относительно операции композиции: $g^0 = \text{id}$ и $g^t \circ g^s = g^{t+s}$ при всех $t, s \in \mathbb{R}$. В частности, каждое g^t обратимо и $(g^t)^{-1} = g^{-t}$.

Доказательство

Равенство $g^0 = \text{id}$ следует прямо из определения. Зафиксируем $\mathbf{x}_0 \in \Omega$ и $s \in \mathbb{R}$ и обозначим через $\hat{\mathbf{x}}(t)$ решение задачи Коши с начальным условием $\hat{\mathbf{x}}(0) = \mathbf{x}_0$. Положим $\mathbf{y}(t) = \hat{\mathbf{x}}(t + s)$. Тогда

$$\dot{\mathbf{y}}(t) = \dot{\hat{\mathbf{x}}}(t + s) = \mathbf{f}(\hat{\mathbf{x}}(t + s)) = \mathbf{f}(\mathbf{y}(t)),$$

то есть $\mathbf{y}$ — решение того же самого уравнения. Здесь мы пользуемся тем, что правая часть уравнения не зависит от времени: именно поэтому сдвиг решения по времени снова есть решение.

При этом $\mathbf{y}(0) = \hat{\mathbf{x}}(s) = g^s(\mathbf{x}_0)$, поэтому по единственности решения задачи Коши $\mathbf{y}(t) = g^t(g^s(\mathbf{x}_0))$ при всех t . С другой стороны, $\mathbf{y}(t) = \hat{\mathbf{x}}(t + s) = g^{t+s}(\mathbf{x}_0)$. Точка $\mathbf{x}_0$ была произвольной, значит $g^t \circ g^s = g^{t+s}$. Наконец, $g^t \circ g^{-t} = g^{-t} \circ g^t = g^0 = \text{id}$, откуда g^t обратимо и $(g^t)^{-1} = g^{-t}$. ■

Верны и следующие утверждения, доказательства которых можно найти в [4].

Теорема 2.15 (О гладкой зависимости решения от начальных данных) Пусть $\mathbf{f} \in C^r(\Omega, \mathbb{R}^n)$, где $r \geq 2$.

Тогда отображение $(t, \mathbf{x}) \mapsto g^t(\mathbf{x})$ принадлежит классу C^{r-1} по совокупности переменных на $\mathbb{R} \times \Omega$.

Теорема 2.16 При условии $\mathbf{f} \in C^2(\Omega, \mathbb{R}^n)$ каждое отображение g^t — диффеоморфизм Ω на себя.

Семейство $\{g^t\}$ называют однопараметрической группой диффеоморфизмов Ω или фазовым потоком.

Уравнение с аналитической правой частью

До сих пор мы требовали от правой части уравнения лишь гладкости. Если же потребовать от нее аналитичности, то аналитическими окажутся и сами решения. Приведем этот классический результат без доказательства. Познакомиться с ним подробнее можно по главе I книги [5].

Определение 2.17 Функция f , заданная в области $D \subset \mathbb{R}^m$ или $D \subset \mathbb{C}^m$, называется аналитической в этой области, если в окрестности каждой точки $\mathbf{a} \in D$ она раскладывается в сходящийся степенной ряд

$$f(\mathbf{z}) = \sum_{k_1, \dots, k_m \geq 0} c_{k_1 \dots k_m} (z_1 - a_1)^{k_1} \dots (z_m - a_m)^{k_m}.$$

Векторная функция называется аналитической, если аналитичны все ее компоненты. В комплексном случае аналитические функции называют также голоморфными.

Теорема 2.18 (Коши, голоморфный вариант) Пусть функция $\mathbf{f}$ голоморфна в окрестности точки $(z_0, \mathbf{w}_0) \in \mathbb{C} \times \mathbb{C}^n$.

Тогда задача Коши

$$\frac{d\mathbf{w}}{dz} = \mathbf{f}(z, \mathbf{w}), \quad \mathbf{w}(z_0) = \mathbf{w}_0$$

имеет в некоторой окрестности точки z_0 единственное голоморфное решение.

Из этой теоремы следует и вещественный вариант, который нам и понадобится.

Теорема 2.19 (Коши, вещественный вариант) Пусть функция $\mathbf{f}$ аналитична в окрестности точки $(t_0, \mathbf{x}_0) \in \mathbb{R} \times \mathbb{R}^n$.

Тогда задача Коши

$$\dot{\mathbf{x}} = \mathbf{f}(t, \mathbf{x}), \quad \mathbf{x}(t_0) = \mathbf{x}_0$$

имеет в некоторой окрестности точки t_0 единственное решение, и это решение является аналитической функцией переменной t .

В частности, если поле $\mathbf{f}$ автономного уравнения $\dot{\mathbf{x}} = \mathbf{f}(\mathbf{x})$ аналитично, то всякое решение этого уравнения аналитично по t . Этим мы будем пользоваться в дальнейшем.

Лекция 3. Механические системы с малым числом степеней свободы

Механическая система

Под механической системой мы понимаем физический объект, радиус-вектор которого $\mathbf{x}(t)$ подчиняется дифференциальному уравнению $\ddot{\mathbf{x}} = \mathbf{f}(\mathbf{x})$ в некоторой области $\Omega \subset \mathbb{R}^n$ для векторного поля $\mathbf{f}$ класса C^1 в некоторой инерциальной системе отсчета.

В этой терминологии область Ω называется конфигурационным пространством, а ее размерность называется числом степеней свободы механической системы. Зачастую $\Omega = \mathbb{R}^n$.

Всякое уравнение вида $\ddot{\mathbf{x}} = \mathbf{f}(\mathbf{x})$ можно переписать, используя только производные первого порядка. В самом деле, если $v_i := \dot{x}_i$, то исходное уравнение эквивалентно следующей системе дифференциальных уравнений с $2n$ неизвестными:

$$\begin{cases} \dot{x}_1 = v_1 \\ \vdots \\ \dot{x}_n = v_n \\ \dot{v}_1 = f_1(x_1, \dots, x_n) \\ \vdots \\ \dot{v}_n = f_n(x_1, \dots, x_n) \end{cases}$$

Обозначим $\mathbf{y} = (x_1, \dots, x_n, v_1, \dots, v_n)^T \in \Omega \times \mathbb{R}^n$, $\mathbf{g}(\mathbf{y}) = (v_1, \dots, v_n, f_1(x_1, \dots, x_n), \dots, f_n(x_1, \dots, x_n))^T$. Таким образом, наша механическая система свелась к уравнению $\dot{\mathbf{y}} = \mathbf{g}(\mathbf{y})$, где $\mathbf{y} \in \Omega \times \mathbb{R}^n$. Множество, по которому бежит $\mathbf{y}$, называется фазовым пространством. Ясно, что размерность фазового пространства в 2 раза больше, чем число степеней свободы.

Переход к фазовому пространству важен, поскольку теоремы про устойчивость формулировались именно для уравнений вида $\dot{\mathbf{x}} = \mathbf{f}(\mathbf{x})$, а не $\ddot{\mathbf{x}} = \mathbf{f}(\mathbf{x})$.

Системы с одной степенью свободы

Рассмотрим в этом разделе механическую систему вида $\ddot{x} = f(x)$, где $f \in C^1(a, b)$, поскольку произвольная область на прямой — это интервал, концы которого могут быть бесконечными. Предположим, что все решения этого уравнения определены при $t \geq 0$. Все дальнейшие утверждения в этом разделе формулируются в этом предположении.

Потенциальная энергия для такой системы всегда существует, например $U(x) = -\int_{\xi}^x f(s)ds$, где $\xi \in (a, b)$.

Таким образом, произвольная механическая система с одной степенью свободы имеет вид $\ddot{x} = -U'(x)$, что позволяет решить вопрос об устойчивости ее положений равновесия. Предположим, что точка x_0 является положением равновесия системы, то есть постоянная функция $x(t) = x_0$ является решением уравнения $\ddot{x} = -U'(x)$. Тогда $U'(x_0) = 0$, то есть положение равновесия — критическая точка потенциала.

Теорема 3.1 (Устойчивость системы с одной степенью свободы) Предположим, что x_0 — положение равновесия.

Тогда:

1. Пусть x_0 — строгий локальный минимум функции U . Тогда это положение равновесия устойчиво по Ляпунову;
2. Пусть x_0 — строгий локальный максимум, причем $U''(x_0) < 0$. Тогда это положение равновесия неустойчиво.

Доказательство

Потенциал определен с точностью до прибавления константы, поэтому можно считать, что $U(x_0) = 0$.

1. Пусть x_0 — строгий локальный минимум. В фазовом пространстве этому положению равновесия отвечает точка $(x_0, 0)$, устойчивость которой мы и проверяем. Выберем $\rho > 0$ так, чтобы шар $B_\rho((x_0, 0))$ лежал в $(a, b) \times \mathbb{R}$ и чтобы $U(x) > 0$ при $0 < |x - x_0| < \rho$. Тогда $E(x, v) = U(x) + \frac{v^2}{2}$ — функция Ляпунова на этом шаре: в самой точке $(x_0, 0)$ она равна нулю, а в остальных его точках положительна, так как при $v \neq 0$ положительно слагаемое $\frac{v^2}{2}$, а при $v = 0$ и $x \neq x_0$ — слагаемое $U(x)$. Производная же ее в силу системы равна нулю из закона сохранения энергии. Получаем, что положение равновесия устойчиво по Ляпунову;

2. Пусть x_0 — строгий локальный максимум, причем $U''(x_0) < 0$. Тогда покажем, что решение будет неустойчиво. Для этого воспользуемся теоремой Ляпунова об устойчивости по первому приближению. Вернемся к представлению нашего уравнения в виде системы

$$\begin{pmatrix} \dot{x} \\ \dot{v} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} v \\ f(x) \end{pmatrix}.$$

Теперь линеаризуем правую часть в окрестности точки равновесия $(x_0, 0)$. Тогда получим:

$$\begin{pmatrix} v \\ f(x) \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} v \\ -U'(x) \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ -U''(x_0) & 0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x - x_0 \\ v \end{pmatrix} + o\left(\sqrt{(x - x_0)^2 + v^2}\right)$$

Исследуем собственные значения. Характеристическое уравнение имеет вид

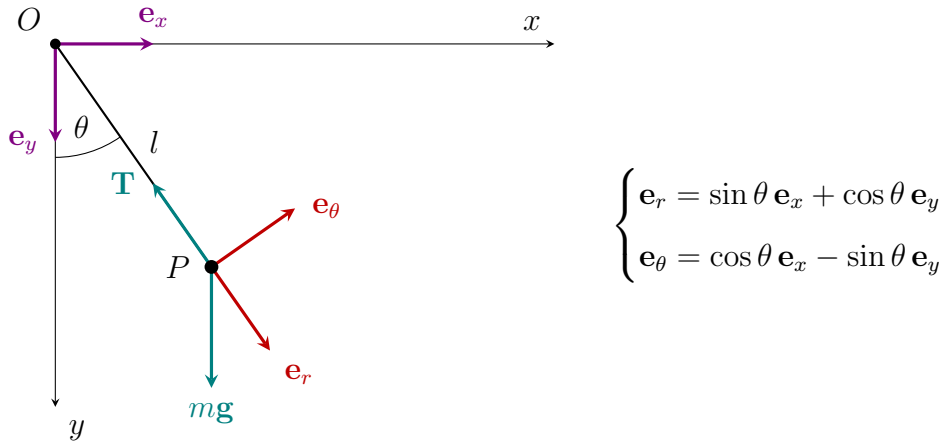
$$\lambda^2 + U''(x_0) = 0 \implies \lambda = \pm \sqrt{-U''(x_0)}.$$

Теперь осталось заметить, что один из корней положителен, что влечет неустойчивость. ■

Случаи, когда x_0 — не строгий экстремум или когда x_0 — строгий максимум, но $U''(x_0) = 0$, требуют более тонких исследований. Но на практике они почти не возникают.

Математический маятник

Пример 3.2 Рассмотрим случай плоского маятника. На невесомом жестком стержне длины l , вращающемся в вертикальной плоскости вокруг точки O , закреплен грузик массы m . Обозначим через θ угол отклонения маятника от вертикальной оси. Составим уравнение на изменение этого угла.



Спроецируем второй закон Ньютона $m\ddot{\mathbf{O}P} = m\mathbf{g} + \mathbf{T}$ на вектор $\mathbf{e}_\theta$. Получим $m\langle\ddot{\mathbf{O}P}, \mathbf{e}_\theta\rangle = \langle m\mathbf{g} + \mathbf{T}, \mathbf{e}_\theta\rangle$. Заметим, что $\mathbf{T}$ ортогонально $\mathbf{e}_\theta$. Поэтому получим:

$$ml\ddot{\theta} = m\langle l\ddot{\mathbf{e}}_r, \mathbf{e}_\theta\rangle = m\langle\ddot{\mathbf{O}P}, \mathbf{e}_\theta\rangle = \langle m\mathbf{g} + \mathbf{T}, \mathbf{e}_\theta\rangle = \langle m\mathbf{g}, \mathbf{e}_\theta\rangle = -mg \sin \theta \implies \ddot{\theta} = -\frac{g}{l} \sin \theta$$

Итого, мы получаем уравнение колебаний плоского маятника. Это система с одной степенью свободы. К сожалению, решение этого уравнения не выражается в элементарных функциях. Тем не менее можно разобраться с вопросом устойчивости. Для начала нам надо показать, что все решения продолжаются при $t \geq 0$. Это сразу же следует из того, что потенциал $U(\theta) = -\frac{g}{l} \cos \theta$ ограничен. Отметим, что это потенциал уравнения $\ddot{\theta} = -\frac{g}{l} \sin \theta$, а физическая потенциальная энергия груза равна $-mgl \cos \theta$ и отличается от него множителем ml^2 . Рассмотрим положения равновесия, которых ровно 2 с точностью до 2π :

1. Пусть $\theta = 0$, то есть груз висит внизу. Эта точка является строгим локальным минимумом потенциальной энергии, поэтому положение устойчиво по Ляпунову;
2. Пусть $\theta = \pi$, то есть груз находится сверху. Тогда $U''(\pi) = -\frac{g}{l} < 0$. Отсюда следует, что это положение равновесия неустойчиво.

Вторая космическая скорость

Рассмотрим классическую задачу из небесной механики. Надо найти минимальную скорость v , такую что тело, брошенное с поверхности планеты с этой скоростью, улетит от нее бесконечно далеко. Считается, что планета — неподвижный шар, тело брошено вертикально, а притяжением других тел, сопротивлением воздуха и всеми остальными негравитационными силами можно пренебречь.

Определение 3.3 Второй космической скоростью называется минимальная начальная скорость, при которой тело, запущенное с поверхности планеты, преодолевает ее гравитационное притяжение и уходит на бесконечность, то есть расстояние от тела до центра планеты стремится к бесконечности при $t \rightarrow +\infty$.

На самом деле, из этого определения пока еще не следует, что такая скорость существует. Обозначим через M массу планеты, через R — ее радиус, через x — расстояние от центра планеты до нашего тела, через m — массу бросаемого тела, а через G — гравитационную постоянную. Тогда можно составить уравнение, используя закон всемирного тяготения:

$$m\ddot{x} = -\frac{GMm}{x^2} \iff \ddot{x} = -\frac{GM}{x^2}$$

Отметим, что у этого уравнения есть решения, которые не продолжаются вправо по времени, поэтому придется действовать аккуратно. Напишем закон сохранения энергии

$$T(\dot{x}) = \frac{\dot{x}^2}{2}, U(x) = -\frac{GM}{x} \implies E(x, \dot{x}) = \frac{\dot{x}^2}{2} - \frac{GM}{x}$$

Итак, мы бросаем тело с поверхности планеты со скоростью $v > 0$, то есть мы рассматриваем решение:

$$\begin{cases} \ddot{x} = -\frac{GM}{x^2} \\ x(0) = R \\ \dot{x}(0) = v \end{cases} \quad \text{Посчитаем его энергию: } c = \frac{v^2}{2} - \frac{GM}{R}. \text{ Рассмотрим возможные случаи:}$$

1. Пусть $c > 0$. В этом случае $x(t)$ — возрастающая функция, поскольку если в какой-то точке $\dot{x}(t) = 0$, то тогда в этой точке энергия становится отрицательной, что невозможно из закона сохранения. Далее, из закона сохранения энергии $\dot{x}^2 = 2c + \frac{2GM}{x} \leq v^2$ при $x \geq R$, то есть $0 < \dot{x} \leq v$. Зафиксируем произвольное $T > 0$ и рассмотрим в расширенном фазовом пространстве $(t, x, \dot{x})$ компакт

$$K = [-T, T] \times \left[\frac{R}{2}, N \right] \times [-2v, 2v], \quad N > R + vT.$$

Начальная точка $(0, R, v)$ — внутренняя точка K , поэтому по теореме о выходе графика решения на границу компакта найдется момент $t_1 > 0$, в который точка $(t_1, x(t_1), \dot{x}(t_1))$ лежит на границе K , то есть хотя бы одна из ее координат принимает граничное для K значение. По скорости это невозможно, ибо $|\dot{x}| \leq v < 2v$. По координате тоже невозможно: при $0 \leq t \leq T$ имеем $\frac{R}{2} < R \leq x(t) \leq R + vt < N$. Значит, $t_1 = T$, то есть решение определено вплоть до момента T , а T произвольно. При этом $c = \frac{\dot{x}^2(t)}{2} - \frac{GM}{x(t)} \implies \frac{\dot{x}^2(t)}{2} \geq c > 0$, то есть производная равномерно отделена от нуля. Из этого немедленно вытекает, что $x(t) \rightarrow \infty$ при $t \rightarrow +\infty$;

2. Пусть $c = 0$. Тогда $\frac{\dot{x}^2(t)}{2} = \frac{GM}{x(t)}$. В частности, $\dot{x}$ нигде не обращается в нуль, а так как $\dot{x}(0) = v > 0$, то $\dot{x} > 0$ и x возрастает. Отсюда $x(t) \geq R$, а тогда $\dot{x}^2 = \frac{2GM}{x} \leq \frac{2GM}{R} = v^2$, то есть $0 < \dot{x} \leq v$. Значит, годится ровно тот же компакт K , что и в первом случае, и решение $x(t)$ определено при всех $t \geq 0$. Отсюда следует, что если $x(t)$ ограничено, то производная равномерно отделена от нуля, что ведет к неограниченному увеличению x — противоречие. Следовательно, $x(t) \rightarrow \infty$, причем $\dot{x}(t) \rightarrow 0$;

3. Пусть $c < 0$. Предположим, что $x(t) \rightarrow \infty$ при $t \rightarrow +\infty$. Тогда, устремляя $t \rightarrow +\infty$ в выражении $c = \frac{\dot{x}^2(t)}{2} - \frac{GM}{x(t)}$, мы получим, что $c \geq 0$. Это сразу же говорит нам о том, что этот случай не годится для второй космической скорости.

Из этих рассмотрений ясно, что вторая космическая скорость существует и тело надо бросить с нулевой энергией. Получаем:

$$0 = \frac{v^2}{2} - \frac{GM}{R} \implies v = \sqrt{\frac{2GM}{R}}$$

Системы с двумя степенями свободы

Рассмотрим в этом разделе механическую систему вида $\ddot{\mathbf{x}} = \mathbf{f}(\mathbf{x})$, где $\mathbf{f} \in C^1(\Omega, \mathbb{R}^2)$, $\Omega \subset \mathbb{R}^2$.

В отличие от одномерного случая, потенциал существует не всегда. Все дело в том, что если $f_1 = -\frac{\partial U}{\partial x_1}$, $f_2 = -\frac{\partial U}{\partial x_2}$, то из теоремы о равенстве смешанных производных следует, что $\frac{\partial f_1}{\partial x_2} = \frac{\partial f_2}{\partial x_1}$. Таким образом, условие равенства смешанных производных является необходимым для существования потенциала в области на плоскости. Подробнее необходимые и достаточные условия существования потенциала будут обсуждаться в следующей лекции. В случае наличия потенциала, конечно же, выполняется закон сохранения энергии.

Для системы с двумя степенями свободы на закон сохранения полезно смотреть геометрически, определив поверхность в фазовом пространстве.

Определение 3.4 Изоэнергетической поверхностью называется множество уровня полной энергии:

$$\Sigma_c = \{ (x_1, x_2, v_1, v_2) \mid E(x_1, x_2, v_1, v_2) = c \} \subset \Omega \times \mathbb{R}^2$$

Таким образом, закон сохранения энергии означает, что траектории системы в любой момент времени лежат на соответствующей им изоэнергетической поверхности. Более того, если решения продолжаются куда угодно по времени и векторное поле класса C^2 , то изоэнергетическая поверхность будет инвариантна относительно фазового потока, то есть $g^t(\Sigma_c) \subset \Sigma_c$. Но поскольку это выполняется и для $-t$, мы получим, что $g^t(\Sigma_c) = \Sigma_c$.

Теорема Дирихле о приближении иррациональных чисел

Без доказательства сформулируем следующий классический результат из теории чисел, с которым можно ознакомиться подробнее по книге [6]. Он понадобится нам далее.

Теорема 3.5 (Дирихле) Пусть $\alpha \in \mathbb{R} \setminus \mathbb{Q}$.

Тогда существует бесконечно много несократимых $\frac{a}{b} \in \mathbb{Q}$, таких что $|\alpha - \frac{a}{b}| < \frac{1}{b^2}$.

Применим эту теорему для доказательства следующего утверждения:

Утверждение 3.6 Рассмотрим последовательность $a_n = \sin(nx + x_0)$, где $x, x_0 \in \mathbb{R}$ — заданные числа. Тогда, если $\frac{x}{\pi} \notin \mathbb{Q}$, то $\{a_n\}$ заполняет отрезок $[-1, 1]$ всюду плотно.

Доказательство

Нам достаточно показать, что для всякого $y \in (-1, 1)$ и всякого $\varepsilon > 0$, для которого $[y - \varepsilon, y + \varepsilon] \subset [-1, 1]$, найдется число $n \in \mathbb{N}$, такое что $a_n \in (y - \varepsilon, y + \varepsilon)$. Для этого достаточно, чтобы нашлись $n \in \mathbb{N}, k \in \mathbb{Z}$, такие что:

$$\arcsin(y - \varepsilon) < nx + x_0 + 2\pi k < \arcsin(y + \varepsilon) \iff \arcsin(y - \varepsilon) - x_0 < nx + 2\pi k < \arcsin(y + \varepsilon) - x_0$$

Из условия $\frac{x}{\pi} \notin \mathbb{Q}$ следует, что и $\frac{x}{2\pi} \notin \mathbb{Q}$, значит по теореме Дирихле $|\frac{x}{2\pi} - \frac{a}{b}| < \frac{1}{b^2}$. Но тогда, взяв $n = b$, $k = -a$, получаем:

$$nx + 2\pi k = bx - 2\pi a = 2\pi b \left(\frac{x}{2\pi} - \frac{a}{b} \right) \implies |bx - 2\pi a| < \frac{2\pi}{b}$$

Так как дробей, удовлетворяющих теореме Дирихле, бесконечно много, то можно взять дробь $\frac{a}{b}$, такую что $\frac{2\pi}{b}$ сколь угодно мало, в частности $\frac{2\pi}{b} < \delta := \arcsin(y + \varepsilon) - \arcsin(y - \varepsilon)$. Таким образом, имеется пара $n \in \mathbb{N}, k \in \mathbb{Z}$, такая что $0 < |nx + 2\pi k| < \delta$, причем отличие от нуля следует из иррациональности числа $\frac{x}{2\pi}$.

Обозначим $\beta = nx + 2\pi k$ и рассмотрим числа вида $m\beta = (mn)x + 2\pi(mk)$, где $m \in \mathbb{N}$. Каждое из них снова имеет нужный нам вид $n'x + 2\pi k'$, где $n' \in \mathbb{N}$ и $k' \in \mathbb{Z}$. По модулю 2π эти числа обходят окружность длины 2π шагом $|\beta| < \delta$, а потому попадают в любую дугу длины δ , в частности в нужную нам. ■

Фигуры Лиссажу

Обсудим теперь аккуратно задачу из книги [2], состоящую в изучении траекторий системы из двух независимых колебаний в перпендикулярных направлениях. Эта система часто встречается в физике, а также имеет связь с теорией чисел, которую мы увидим далее.

Определение 3.7 Фигурой Лиссажу называется образ на плоскости (x, y) решения системы

$$\begin{cases} \ddot{x} = -x \\ \ddot{y} = -\omega^2 y \end{cases}, \text{ где } \omega > 0.$$

Эта система имеет явное решение $x(t) = A \sin(t + \varphi)$, $y(t) = B \sin(\omega t + \psi)$, где $A, B \geq 0$, $\varphi, \psi \in \mathbb{R}$. Перед тем как исследовать образ этой кривой $x(t), y(t)$, докажем некоторые общие утверждения про кривые.

Утверждение 3.8 Пусть $f : [0, 1] \rightarrow \mathbb{R}^2$ — липшицево отображение. Тогда его образ имеет меру нуль по Лебегу.

Доказательство

В самом деле, пусть L — константа Липшица. Поделим отрезок $[0, 1]$ на n равных частей длины $\frac{1}{n}$. Тогда получим, что образ каждого подотрезка имеет диаметр не больше чем $\frac{L}{n}$, а значит он содержится в круге радиуса $\frac{L}{n}$, площадь которого $\frac{\pi L^2}{n^2}$. Поскольку образ всего отрезка содержится в объединении образов подотрезков, которое содержится в объединении n кругов, имеем: $\lambda(f([0, 1])) \leq n \cdot \frac{\pi L^2}{n^2} = \frac{\pi L^2}{n} \rightarrow 0$, $n \rightarrow \infty$ ■

Теорема 3.9 (Фигуры Лиссажу) Пусть $x(t) = A \sin(t + \varphi)$, $y(t) = B \sin(\omega t + \psi)$, где $A, B, \omega > 0$, $\varphi, \psi \in \mathbb{R}$, и $\Pi := [-A, A] \times [-B, B]$.

- Тогда:
1. Если $\omega \in \mathbb{Q}$, то траектория $(x(t), y(t))^T$ — замкнутая нигде не плотная кривая в прямоугольнике Π ;
 2. Если $\omega \notin \mathbb{Q}$, то траектория $(x(t), y(t))^T$ заполняет прямоугольник Π всюду плотно.

Доказательство

1. Пусть $\omega = \frac{n}{m} \in \mathbb{Q}$. Тогда имеем $x(t) = A \sin(t + \varphi)$, $y(t) = B \sin(\frac{n}{m}t + \psi)$, а значит $T = 2\pi m$ — период этого отображения. Отсюда кривая периодична, и весь ее образ совпадает с образом отрезка $[0, 2\pi m]$. На этом отрезке отображение $t \mapsto (x(t), y(t))$ непрерывно дифференцируемо, а потому липшицево. После линейной замены параметра к нему применимо доказанное выше утверждение, и образ имеет меру нуль. При этом образ замкнут, поскольку является компактным. Остается заметить, что замкнутое множество меры нуль имеет пустую внутренность, а потому нигде не плотно;
2. Пусть $\omega \notin \mathbb{Q}$. Возьмем произвольную внутреннюю точку (x_0, y_0) прямоугольника Π и столь малое $\varepsilon > 0$, что числа $\frac{x_0 \pm \varepsilon}{A}$ и $\frac{y_0 \pm \varepsilon}{B}$ лежат в интервале $(-1, 1)$. Найдем τ , такое что $|x(\tau) - x_0|, |y(\tau) - y_0| < \varepsilon$. Положим:

$$\tau \in M_y := \bigcup_{k \in \mathbb{Z}} \left(\frac{\arcsin\left(\frac{y_0 - \varepsilon}{B}\right) - \psi + 2\pi k}{\omega}, \frac{\arcsin\left(\frac{y_0 + \varepsilon}{B}\right) - \psi + 2\pi k}{\omega} \right) \implies |y(\tau) - y_0| < \varepsilon$$

Обозначим $\tau_1 = \frac{\arcsin\left(\frac{y_0 - \varepsilon}{B}\right) - \psi}{\omega}$, $\tau_2 = \frac{\arcsin\left(\frac{y_0 + \varepsilon}{B}\right) - \psi}{\omega}$. Тогда можно записать $M_y = \bigcup_{k \in \mathbb{Z}} \left(\tau_1 + \frac{2\pi k}{\omega}, \tau_2 + \frac{2\pi k}{\omega} \right)$.

Возьмем произвольное $\tau_0 \in M_y$ и определим последовательность $a_n = \tau_0 + \frac{2\pi n}{\omega} \in M_y$. По доказанному в прошлом разделе набор точек $A \sin(a_n + \varphi)$ будет плотен в отрезке $[-A, A]$, поскольку $\frac{2}{\omega} \notin \mathbb{Q}$. Это означает, что для некоторого номера n выполнено $|A \sin(a_n + \varphi) - x_0| < \varepsilon$, то есть $|x(a_n) - x_0| < \varepsilon$. С другой стороны, $a_n \in M_y$, а потому $|y(a_n) - y_0| < \varepsilon$. Момент $\tau = a_n$ — искомый. ■

Пример 3.10 Посмотрим, какими бывают фигуры Лиссажу при разных параметрах.

1. Пусть $\omega = 2$. Тогда можно подобрать параметры так, что получится парабола. В самом деле:

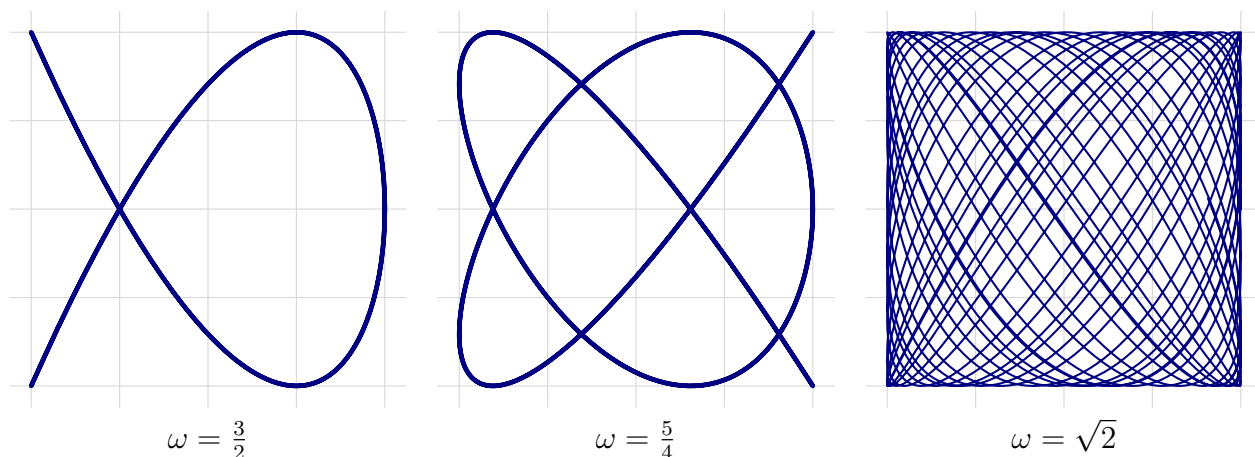
$$x^2(t) = A^2 \sin^2(t + \varphi) = A^2 \frac{1 - \cos(2t + 2\varphi)}{2} = \frac{A^2}{2} \left(1 + \sin\left(2t + 2\varphi - \frac{\pi}{2}\right) \right)$$

Поэтому, взяв $\psi = 2\varphi - \frac{\pi}{2}$, $B = 1$, получим $y = \frac{2x^2}{A^2} - 1$. Это и есть парабола;

2. При $\omega = 1$, $\varphi = \psi$ получаем, что кривая представляет собой отрезок прямой $y = \frac{B}{A}x$;

3. При $\omega = 1$, $\varphi = \psi + \frac{\pi}{2}$ получаем уравнение эллипса $\frac{x^2}{A^2} + \frac{y^2}{B^2} = 1$.

Ниже показаны вычисленные на компьютере фигуры Лиссажу для $x(t) = \sin(t + \frac{\pi}{2})$, $y(t) = \sin(\omega t)$ при трех значениях ω . В последнем случае изображен отрезок траектории для $t \in [0, 120]$, и видно, как кривая замечает прямоугольник П.



На обложке этого курса лекций изображена фигура Лиссажу, вычисленная на компьютере для $\omega = \sqrt{2}$.

Лекция 4. Центральное силовое поле

Работа поля на пути

Рассматриваются некоторая область $\Omega \subset \mathbb{R}^n$ и векторное поле $\mathbf{f} \in C^1(\Omega, \mathbb{R}^n)$. Напомним определение потенциала:

Определение 4.1 Векторное поле $\mathbf{f}$ потенциально, если существует функция $U \in C^2(\Omega)$, такая что $\mathbf{f} = -\nabla U$.

Функция U в этом случае называется потенциалом.

Определение 4.2 Пусть $\Omega \subset \mathbb{R}^n$ — некоторая область, в которой задана кривая $\gamma : [a, b] \rightarrow \Omega$ класса C^1 и C^1 -векторное поле $\mathbf{f}$. Работой этого поля вдоль кривой называется выражение

$$A = \int_a^b \langle \mathbf{f}(\gamma(t)), \dot{\gamma}(t) \rangle dt.$$

Оказывается, что удобно обобщить это понятие на кусочно C^1 -кривые.

Определение 4.3 Кусочно C^1 -кривой γ в области $\Omega \subset \mathbb{R}^n$ будем называть непрерывное отображение $\gamma : [a, b] \rightarrow \Omega$, для которого существует разбиение отрезка $[a, b]$ точками $a = t_0 < t_1 < \dots < t_k = b$ такое, что на каждом отрезке $[t_{i-1}, t_i]$ сужение $\gamma|_{[t_{i-1}, t_i]}$ является кривой класса C^1 . Точки $\gamma(t_i)$, в которых производная терпит разрыв, называются изломами. Для таких кривых работа определяется как сумма работ по каждому C^1 -гладкому участку: $A = \sum_{i=1}^k \int_{t_{i-1}}^{t_i} \langle \mathbf{f}(\gamma(t)), \dot{\gamma}(t) \rangle dt$

Теорема 4.4 (Критерий потенциальности) Пусть $\Omega \subset \mathbb{R}^n$ — некоторая область, в которой задано C^1 -векторное поле $\mathbf{f}$.

Тогда следующие условия эквивалентны:

1. Поле $\mathbf{f}$ потенциально;
2. Работа этого поля вдоль кусочно C^1 -кривой зависит только от начальной и конечной точки этой кривой;
3. Работа этого поля вдоль любой замкнутой кусочно C^1 -кривой равна нулю.

Доказательство

Начнем с эквивалентности первых двух утверждений. Эту эквивалентность сначала докажем для кривых класса C^1 . Предположим, что поле потенциально, то есть $\mathbf{f} = -\nabla U$. Тогда по формуле Ньютона—Лейбница имеем

$$A = \int_a^b \langle \mathbf{f}(\gamma(t)), \dot{\gamma}(t) \rangle dt = \int_a^b -\frac{d}{dt} (U(\gamma(t))) dt = U(\gamma(a)) - U(\gamma(b))$$

Из этой формулы мы видим, что работа зависит только от $\gamma(a)$ и $\gamma(b)$. Отсюда из аддитивности интеграла следует, что такая же формула верна и для кусочно C^1 -кривых, то есть показана импликация $1 \implies 2$. Покажем обратное.

Предположим, что работа поля вдоль кривой зависит только от начальной и конечной точек.

Зафиксируем произвольную точку $\mathbf{x}_0 \in \Omega$ и определим функцию $U(\mathbf{x}) = -\int_{\mathbf{x}_0}^{\mathbf{x}} \langle \mathbf{f}(\gamma(t)), \dot{\gamma}(t) \rangle dt$, где

интеграл берется вдоль любой кусочно C^1 -кривой, соединяющей $\mathbf{x}_0$ и $\mathbf{x}$. Такая кривая существует, ибо область линейно связна. Корректность определения следует из того, что работа не зависит от пути. Достаточно показать, что $-\nabla U = \mathbf{f}$: отсюда сразу будет следовать и нужная гладкость, ибо

поле $\mathbf{f}$ класса C^1 , а значит U окажется класса C^2 . Возьмем произвольную точку $\mathbf{x}$ и настолько малое приращение $\mathbf{h} \in \mathbb{R}^n$, что отрезок с концами $\mathbf{x}$ и $\mathbf{x} + \mathbf{h}$ целиком лежит в Ω . Тогда получим:

$$U(\mathbf{x} + \mathbf{h}) - U(\mathbf{x}) = - \int_{\mathbf{x}_0}^{\mathbf{x}+\mathbf{h}} \langle \mathbf{f}(\gamma(t)), \dot{\gamma}(t) \rangle dt + \int_{\mathbf{x}_0}^{\mathbf{x}} \langle \mathbf{f}(\gamma(t)), \dot{\gamma}(t) \rangle dt$$

В первом интеграле возьмем такую кривую, чтобы она проходила через точку $\mathbf{x}$. Теперь из аддитивности интеграла:

$$\int_{\mathbf{x}_0}^{\mathbf{x}} \langle \mathbf{f}(\gamma(t)), \dot{\gamma}(t) \rangle dt - \int_{\mathbf{x}_0}^{\mathbf{x}+\mathbf{h}} \langle \mathbf{f}(\gamma(t)), \dot{\gamma}(t) \rangle dt = - \int_{\mathbf{x}}^{\mathbf{x}+\mathbf{h}} \langle \mathbf{f}(\gamma(t)), \dot{\gamma}(t) \rangle dt = - \int_0^1 \langle \mathbf{f}(\mathbf{x} + t\mathbf{h}), \mathbf{h} \rangle dt$$

Это выражение можно записать в более удобном виде:

$$- \int_0^1 \langle \mathbf{f}(\mathbf{x} + t\mathbf{h}), \mathbf{h} \rangle dt = - \langle \mathbf{f}(\mathbf{x}), \mathbf{h} \rangle - \int_0^1 \langle \mathbf{f}(\mathbf{x} + t\mathbf{h}) - \mathbf{f}(\mathbf{x}), \mathbf{h} \rangle dt$$

Оценим последнее слагаемое, используя непрерывность $\mathbf{f}$:

$$\left| \int_0^1 \langle \mathbf{f}(\mathbf{x} + t\mathbf{h}) - \mathbf{f}(\mathbf{x}), \mathbf{h} \rangle dt \right| \leq \int_0^1 \|\mathbf{h}\| \|\mathbf{f}(\mathbf{x} + t\mathbf{h}) - \mathbf{f}(\mathbf{x})\| dt = o(\|\mathbf{h}\|)$$

Мы получили, что $U(\mathbf{x} + \mathbf{h}) - U(\mathbf{x}) = \langle -\mathbf{f}(\mathbf{x}), \mathbf{h} \rangle + o(\|\mathbf{h}\|)$, то есть $\nabla U = -\mathbf{f}$.

Импликация $2 \implies 3$ вытекает из того, что интеграл по замкнутой кривой равен интегралу по постоянной кривой, который равен нулю, ибо $\dot{\gamma}(t) = 0$. Обратное вытекает из того, что два разных пути γ_1, γ_2 с одинаковым началом и концом задают замкнутую кусочно C^1 -кривую: надо сначала пройти по γ_1 , а потом вернуться по γ_2 . При этом работа вдоль пути, пройденного в обратную сторону, отличается от исходной лишь знаком, что видно из замены переменной $t \mapsto a+b-t$ в интеграле. Поэтому равенство нулю работы вдоль построенной замкнутой кривой означает в точности равенство работ вдоль γ_1 и γ_2 . ■

В механике векторное поле $\mathbf{f}$ интерпретируется как сила, например во втором законе Ньютона. Поэтому зачастую векторное поле называют силовым и говорят о работе силы вдоль пути. Частным случаем является центральное поле.

Определение 4.5 Векторное поле $\mathbf{f} : \Omega \rightarrow \mathbb{R}^n$, где $\Omega \subset \mathbb{R}^n \setminus \{\mathbf{x}_0\}$, называется центральным относительно $\mathbf{x}_0$, если оно имеет вид $\mathbf{f}(\mathbf{x}) = \psi(\|\mathbf{x} - \mathbf{x}_0\|) \frac{\mathbf{x} - \mathbf{x}_0}{\|\mathbf{x} - \mathbf{x}_0\|}$, где $\psi \in C^1(0, \infty)$.

Такое поле всегда оказывается потенциальным, ибо в качестве U достаточно взять функцию $\Psi(\|\mathbf{x} - \mathbf{x}_0\|)$, такую что $\Psi' = -\psi$, которая существует, поскольку у любой непрерывной функции одной переменной есть первообразная. В самом деле, $\nabla \|\mathbf{x} - \mathbf{x}_0\| = \frac{\mathbf{x} - \mathbf{x}_0}{\|\mathbf{x} - \mathbf{x}_0\|}$, а тогда:

$$\nabla \Psi(\|\mathbf{x} - \mathbf{x}_0\|) = \Psi'(\|\mathbf{x} - \mathbf{x}_0\|) \cdot \frac{\mathbf{x} - \mathbf{x}_0}{\|\mathbf{x} - \mathbf{x}_0\|} = -\psi(\|\mathbf{x} - \mathbf{x}_0\|) \frac{\mathbf{x} - \mathbf{x}_0}{\|\mathbf{x} - \mathbf{x}_0\|} = -\mathbf{f}(\mathbf{x})$$

Критерий потенциальности для односвязной области

Критерий потенциальности в терминах работы зачастую неудобен, ибо для его проверки нужно перебирать бесконечно много кривых.

Определение 4.6 C^1 -векторное поле $\mathbf{f} = (f_1, \dots, f_n)^T$ в области $\Omega \subset \mathbb{R}^n$ называется безвихревым, если во всех точках области

$$\frac{\partial f_i}{\partial x_j} = \frac{\partial f_j}{\partial x_i}, \quad i, j = 1, \dots, n$$

Утверждение 4.7 Всякое потенциальное C^1 -векторное поле безвихрево.

Доказательство

Пусть $\mathbf{f} = -\nabla U$, где $U \in C^2(\Omega)$, то есть $f_i = -\frac{\partial U}{\partial x_i}$. Тогда по теореме о равенстве смешанных производных:

$$\frac{\partial f_i}{\partial x_j} = -\frac{\partial^2 U}{\partial x_j \partial x_i} = -\frac{\partial^2 U}{\partial x_i \partial x_j} = \frac{\partial f_j}{\partial x_i}$$

Это и есть требуемое равенство. ■

Обратное, вообще говоря, неверно, и дело тут не в самом условии, а в форме области.

Пример 4.8 Рассмотрим в области $\Omega = \mathbb{R}^2 \setminus \{0\}$ поле

$$\mathbf{f}(x, y) = \left(-\frac{y}{x^2 + y^2}, \frac{x}{x^2 + y^2} \right)^T$$

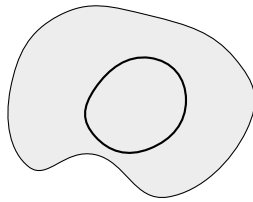
Оно безвихрево, поскольку обе производные, которые нужно сравнить, равны $\frac{y^2 - x^2}{(x^2 + y^2)^2}$. Тем не менее потенциальным оно не является: для окружности $\gamma(t) = (\cos t, \sin t)$, где $t \in [0, 2\pi]$, имеем $\mathbf{f}(\gamma(t)) = \dot{\gamma}(t)$, поэтому работа вдоль нее равна

$$\int_0^{2\pi} (\sin^2 t + \cos^2 t) dt = 2\pi \neq 0$$

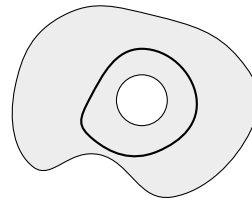
Определение 4.9 Петлей с началом в точке $\mathbf{p} \in \Omega$ называется непрерывное отображение $\gamma : [0, 1] \rightarrow \Omega$, для которого $\gamma(0) = \gamma(1) = \mathbf{p}$. Петли γ_0 и γ_1 с началом в $\mathbf{p}$ называются гомотопными, если существует непрерывное отображение $H : [0, 1] \times [0, 1] \rightarrow \Omega$, для которого при всех $t, s \in [0, 1]$

$$H(t, 0) = \gamma_0(t), \quad H(t, 1) = \gamma_1(t), \quad H(0, s) = H(1, s) = \mathbf{p}$$

Петля называется стягиваемой, если она гомотопна постоянной петле $\gamma(t) \equiv \mathbf{p}$. Область Ω называется односвязной, если всякая петля в ней стягиваема.



односвязная область



неодносвязная область

Лемма 4.10 (Локальный потенциал) Безвихревое C^1 -векторное поле $\mathbf{f}$ в шаре $B \subset \mathbb{R}^n$ потенциально.

Доказательство

Будем считать, что $B = \{x_1^2 + \dots + x_n^2 < R^2\}$: случай шара с центром в другой точке получается сдвигом. Положим

$$U(\mathbf{x}) = - \int_0^1 \langle \mathbf{f}(t\mathbf{x}), \mathbf{x} \rangle dt = - \int_0^1 \sum_{i=1}^n f_i(t\mathbf{x}) x_i dt$$

Определение корректно: шар выпукл, поэтому отрезок с концами $\mathbf{0}$ и $\mathbf{x}$ лежит в B . Подынтегральное выражение непрерывно дифференцируемо по $\mathbf{x}$, а его частные производные непрерывны по совокупности переменных, поэтому дифференцировать под знаком интеграла законно. Пользуясь безвихревойстью поля и формулой Ньютона—Лейбница, получим:

$$-\frac{\partial U}{\partial x_j}(\mathbf{x}) = \int_0^1 \left(f_j(t\mathbf{x}) + t \sum_{i=1}^n \frac{\partial f_j}{\partial x_i}(t\mathbf{x}) x_i \right) dt = \int_0^1 \frac{d}{dt} (t f_j(t\mathbf{x})) dt = f_j(\mathbf{x})$$

Итак, $\mathbf{f} = -\nabla U$. Наконец, $\nabla U = -\mathbf{f}$ — поле класса C^1 , поэтому $U \in C^2(B)$, как и требуется в определении потенциала. ■

Следующая лемма позволяет собрать локальные потенциалы в глобальное утверждение о работе.

Лемма 4.11 (Работа вдоль стягиваемой петли) Пусть $\mathbf{f}$ — безвихревое C^1 -векторное поле в области Ω , а $\gamma : [a, b] \rightarrow \Omega$ — замкнутая кусочно C^1 -кривая, которая после линейной замены параметра становится стягиваемой петлей.

Тогда работа поля $\mathbf{f}$ вдоль γ равна нулю.

Доказательство

Положим $\tilde{\gamma}(t) = \gamma(a + (b-a)t)$ при $t \in [0, 1]$. По условию это стягиваемая петля. Работы вдоль γ и $\tilde{\gamma}$ равны, что видно из замены переменной $u = a + (b-a)t$ в интеграле:

$$\int_0^1 \langle \mathbf{f}(\tilde{\gamma}(t)), \dot{\tilde{\gamma}}(t) \rangle dt = \int_0^1 \langle \mathbf{f}(\gamma(a + (b-a)t)), \dot{\gamma}(a + (b-a)t) \rangle (b-a) dt = \int_a^b \langle \mathbf{f}(\gamma(u)), \dot{\gamma}(u) \rangle du$$

Поэтому достаточно доказать, что равна нулю работа вдоль $\tilde{\gamma}$.

Пусть H — гомотопия, стягивающая $\tilde{\gamma}$ в точку. Множество $K = H([0, 1]^2)$ компактно и лежит в Ω . Считая, что $\Omega \neq \mathbb{R}^n$, положим

$$\varepsilon = \min_{\mathbf{x} \in K} \text{dist}(\mathbf{x}, \mathbb{R}^n \setminus \Omega)$$

Минимум достигается, ибо функция расстояния до множества непрерывна, а K компактно. Он положителен, ибо Ω открыто. Тогда шар радиуса ε с центром в любой точке K целиком лежит в Ω . При $\Omega = \mathbb{R}^n$ этим свойством обладает любое $\varepsilon > 0$.

Отображение H равномерно непрерывно, поэтому найдется такое $N \in \mathbb{N}$, что образ любого квадрата со стороной $\frac{1}{N}$ имеет диаметр меньше ε . Разобьем квадрат $[0, 1]^2$ на квадраты

$$Q_{ij} = \left[\frac{i-1}{N}, \frac{i}{N} \right] \times \left[\frac{j-1}{N}, \frac{j}{N} \right], \quad i, j = 1, \dots, N,$$

и обозначим

$$\mathbf{p}_{ij} = H\left(\frac{i}{N}, \frac{j}{N}\right), \quad i, j = 0, \dots, N$$

Тогда образ квадрата Q_{ij} лежит в шаре B_{ij} радиуса ε с центром $\mathbf{p}_{i-1, j-1}$, а этот шар лежит в Ω .

Для каждого $j = 0, \dots, N$ рассмотрим ломаную λ_j с вершинами $\mathbf{p}_{0j}, \mathbf{p}_{1j}, \dots, \mathbf{p}_{Nj}$. Ее i -е звено соединяет образы двух вершин квадрата Q_{ik} , где $k = \max(j, 1)$, поэтому оба его конца лежат в шаре B_{ik} , а вместе с ними и все звено, ибо шар выпукл. В частности, ломаная лежит в Ω и работа вдоль нее определена.

Покажем, что работы вдоль λ_{j-1} и λ_j совпадают. Рассмотрим замкнутую ломаную, обходящую четырехугольник с вершинами $\mathbf{p}_{i-1,j-1}, \mathbf{p}_{ij-1}, \mathbf{p}_{ij}, \mathbf{p}_{i-1,j}$. Это образы четырех вершин квадрата Q_{ij} , поэтому вся ломаная лежит в шаре B_{ij} . В нем поле потенциально по предыдущей лемме, и по доказанному критерию работа вдоль нее равна нулю. Сложим эти равенства по $i = 1, \dots, N$. Работы вдоль вертикальных звеньев, отвечающих внутренним значениям индекса, войдут в сумму дважды с противоположными знаками и сократятся, а крайние вертикальные звенья вырождены в точку, ибо $H(0, s) = H(1, s) = \tilde{\gamma}(0)$ при всех s . Остается в точности равенство работ вдоль λ_{j-1} и λ_j .

Итак, работы вдоль всех ломаных λ_j равны между собой. Но $H(t, 1)$ от t не зависит, поэтому все вершины ломаной λ_N совпадают и работа вдоль нее нулевая. Значит, и работа вдоль λ_0 равна нулю.

Осталось заметить, что работа вдоль λ_0 совпадает с работой вдоль $\tilde{\gamma}$. Действительно, сужение $\tilde{\gamma}$ на отрезок $[\frac{i-1}{N}, \frac{i}{N}]$ и i -е звено ломаной λ_0 — это два пути с общим началом и концом, лежащие в шаре B_{i1} . В этом шаре поле потенциально, поэтому работы вдоль них равны. Складывая по i , получаем, что работа вдоль $\tilde{\gamma}$ равна нулю, а вместе с ней и работа вдоль γ . ■

Из рассуждений выше следует:

Теорема 4.12 (Критерий потенциальности для односвязной области) Пусть $\Omega \subset \mathbb{R}^n$ — односвязная область, а $\mathbf{f}$ — C^1 -векторное поле в ней.

Тогда поле $\mathbf{f}$ потенциально, если и только если оно безвихрево.

Закон площадей

Рассмотрим движение материальной точки в центральном поле $\mathbf{f} : \mathbb{R}^3 \setminus \{\mathbf{x}_0\} \rightarrow \mathbb{R}^3$, где $\mathbf{f}(\mathbf{x}) = \psi(\|\mathbf{x} - \mathbf{x}_0\|) \frac{\mathbf{x} - \mathbf{x}_0}{\|\mathbf{x} - \mathbf{x}_0\|}$. Оказывается, помимо закона сохранения энергии, центральность поля влечет сохранение еще одной величины, которую называют кинетическим моментом.

Определение 4.13 Рассмотрим ориентированное пространство $\mathbb{R}^3$ и область $\Omega \subset \mathbb{R}^3$. Пусть задана механическая система $\ddot{\mathbf{x}} = \mathbf{f}(\mathbf{x}), \mathbf{f} \in C^1(\Omega, \mathbb{R}^3)$ и $\mathbf{x}_0$ — произвольная точка. Кинетическим моментом системы относительно точки $\mathbf{x}_0$ называется векторная величина $\mathbf{L} = [\mathbf{x} - \mathbf{x}_0, \dot{\mathbf{x}}]$.

Утверждение 4.14 (Закон сохранения кинетического момента) Если поле $\mathbf{f}$ центрально относительно точки $\mathbf{x}_0$, то кинетический момент относительно этой точки сохраняется.

Доказательство

В самом деле, $\dot{\mathbf{L}} = [\dot{\mathbf{x}}, \dot{\mathbf{x}}] + [\mathbf{x} - \mathbf{x}_0, \ddot{\mathbf{x}}] = \left[\mathbf{x} - \mathbf{x}_0, \psi(\|\mathbf{x} - \mathbf{x}_0\|) \frac{\mathbf{x} - \mathbf{x}_0}{\|\mathbf{x} - \mathbf{x}_0\|} \right] = 0$, а значит $\mathbf{L}$ сохраняется. ■

Утверждение 4.15 Пусть $\mathbf{r}$ — радиус-вектор точки, причем $\dot{\mathbf{r}}$ коллинеарно $\mathbf{r}$ в любой момент времени и $\mathbf{r} \neq \mathbf{0}$.

Тогда точка перемещается по лучу с началом в нуле.

Доказательство

Из условия следует, что существует скалярная функция $\lambda(t)$ такая, что $\dot{\mathbf{r}}(t) = \lambda(t)\mathbf{r}(t)$. Рассмотрим вектор $\frac{\mathbf{r}(t)}{\|\mathbf{r}(t)\|}$. Тогда $\frac{d}{dt} \frac{\mathbf{r}(t)}{\|\mathbf{r}(t)\|} = \frac{\dot{\mathbf{r}}}{\|\mathbf{r}\|} - \frac{\mathbf{r}(\mathbf{r} \cdot \dot{\mathbf{r}})}{\|\mathbf{r}\|^3} = \frac{\lambda(t)\mathbf{r}}{\|\mathbf{r}\|} - \frac{\lambda(t)\mathbf{r}\|\mathbf{r}\|^2}{\|\mathbf{r}\|^3} = 0$, то есть вектор $\mathbf{e} = \frac{\mathbf{r}(t)}{\|\mathbf{r}(t)\|}$ постоянен. Тогда $\mathbf{r}(t) = \|\mathbf{r}(t)\|\mathbf{e}$, причем $\|\mathbf{r}(t)\| > 0$, то есть точка движется по лучу с началом в нуле и направляющим вектором $\mathbf{e}$. ■

Отсюда следует, что если $\mathbf{L} = \mathbf{0}$, то $\mathbf{x} - \mathbf{x}_0$ в любой момент времени коллинеарен $\dot{\mathbf{x}}$. Обозначим $\mathbf{r} = \mathbf{x} - \mathbf{x}_0$, тогда $\dot{\mathbf{r}}$ коллинеарно $\mathbf{r}$. Из утверждения выше следует, что мы получаем систему с одной степенью свободы. Такие системы уже разбирались выше.

Предположим теперь, что $\mathbf{L} \neq \mathbf{0}$. Определим теперь плоскость Σ , содержащую точку $\mathbf{x}_0$ и ортогональную вектору $\mathbf{L}$. Из сохранения кинетического момента мы получим, что точка $\mathbf{x}$ лежит на плоскости Σ в любой момент времени, то есть наша система имеет лишь две степени свободы. Выберем в плоскости Σ полярные координаты с центром в точке $\mathbf{x}_0$. Получим, что $\mathbf{x} - \mathbf{x}_0 = r\mathbf{e}_r$ и уравнение Ньютона переписывается в виде $\frac{d^2}{dt^2}(r\mathbf{e}_r) = \psi(r)\mathbf{e}_r$. Кинетический момент в полярных координатах будет иметь вид $\mathbf{L} = [r\mathbf{e}_r, \frac{d}{dt}r\mathbf{e}_r] = [r\mathbf{e}_r, \dot{r}\mathbf{e}_r + r\dot{\mathbf{e}}_r] = r^2\dot{\varphi}[\mathbf{e}_r, \mathbf{e}_\varphi]$. Таким образом, в полярной системе координат сохраняется величина $M = r^2\dot{\varphi}$. Она имеет ясный геометрический смысл.

Теорема 4.16 (Площадь, заметаемая радиус-вектором в полярных координатах) Пусть движение радиус-вектора точки в полярных координатах задается на отрезке $[t_0, t_1]$ функциями $r(t), \varphi(t)$ класса C^1 , причем $\varphi(t)$ строго возрастает, $r(t) > 0$ и $\varphi(t_1) - \varphi(t_0) \leq 2\pi$. Множеством, заметаемым радиус-вектором от момента t_0 до t_1 , назовем

$$D = \{(\rho \cos \varphi, \rho \sin \varphi) \mid \varphi \in [\varphi(t_0), \varphi(t_1)], 0 \leq \rho \leq r(\varphi)\},$$

где $r(\varphi)$ — это $r(t(\varphi))$, а $t(\varphi)$ — обратная к $\varphi(t)$ функция, существующая ввиду строгого возрастания.

Тогда множество D измеримо и его площадь равна $\frac{1}{2} \int_{t_0}^{t_1} r^2(t) \dot{\varphi}(t) dt$.

Доказательство

Множество D есть образ компакта $\{(\varphi, \rho) \mid \varphi \in [\varphi(t_0), \varphi(t_1)], 0 \leq \rho \leq r(\varphi)\}$ при непрерывном отображении перехода к полярным координатам, а потому компактно и, в частности, измеримо. Это отображение инъективно во внутренности указанного компакта, ибо $\varphi(t_1) - \varphi(t_0) \leq 2\pi$, поэтому к нему применима формула замены переменных. Итак, получим:

$$\lambda(D) = \iint_D dx dy = \int_{\varphi(t_0)}^{\varphi(t_1)} \int_0^{r(\varphi)} \rho d\rho d\varphi = \int_{\varphi(t_0)}^{\varphi(t_1)} \frac{r^2(\varphi)}{2} d\varphi = \frac{1}{2} \int_{t_0}^{t_1} r^2(t) \dot{\varphi}(t) dt$$

Это и есть искомая нами формула. ■

Из этой теоремы и вышесказанного следует, что за равные промежутки времени радиус-вектор замечает одинаковую площадь: она равна $\frac{1}{2} \int_{t_0}^{t_1} r^2(t) \dot{\varphi}(t) dt = \frac{M}{2}(t_1 - t_0)$. Условия теоремы при этом выполнены: производная $\dot{\varphi} = \frac{M}{r^2}$ нигде не обращается в нуль, поэтому φ строго монотонна, а при $M < 0$ достаточно сменить направление отсчета угла. Промежуток времени при этом надо брать таким, чтобы радиус-вектор повернулся не более чем на полный оборот: иначе площадь пришлось бы считать с учетом кратности. Это свойство называют вторым законом Кеплера или законом площадей.

Уравнения движения в полярной системе

Будем рассматривать центральное поле из прошлого раздела в случае ненулевого кинетического момента. В этом случае, как мы выяснили, движение происходит в плоскости и выполняется закон площадей. Перепишем уравнения Ньютона в полярной системе координат. Исходно мы имели $\ddot{\mathbf{x}} = \psi(\|\mathbf{x} - \mathbf{x}_0\|) \frac{\mathbf{x} - \mathbf{x}_0}{\|\mathbf{x} - \mathbf{x}_0\|}$. Вводя $\mathbf{r} = \mathbf{x} - \mathbf{x}_0$, получим соотношение $\ddot{\mathbf{r}} = \psi(\|\mathbf{r}\|) \frac{\mathbf{r}}{\|\mathbf{r}\|}$. Вводя теперь в плоскости Σ полярные координаты $\mathbf{e}_r, \mathbf{e}_\varphi$, получаем, что $\mathbf{r} = r\mathbf{e}_r$, откуда, используя соотношения

$\dot{\mathbf{e}}_r = \dot{\varphi} \mathbf{e}_\varphi$, $\ddot{\mathbf{e}}_r = \ddot{\varphi} \mathbf{e}_\varphi - \dot{\varphi}^2 \mathbf{e}_r$, получим $\ddot{\mathbf{r}} = (\ddot{r} - r\dot{\varphi}^2) \mathbf{e}_r + (2\dot{r}\dot{\varphi} + r\ddot{\varphi}) \mathbf{e}_\varphi$.

Таким образом, второй закон Ньютона оказывается эквивалентен системе:

$$\begin{cases} 2\dot{r}\dot{\varphi} + r\ddot{\varphi} = 0 \\ \ddot{r} - r\dot{\varphi}^2 = \psi(r) \end{cases}$$

Из закона площадей следует, что величина $M = r^2\dot{\varphi}$ сохраняется, поэтому второе уравнение переписывается в виде:

$$\ddot{r} = \psi(r) + \frac{M^2}{r^3} = -\frac{d}{dr} \left(\Psi(r) + \frac{M^2}{2r^2} \right)$$

Смысл этой выкладки в том, что r ведет себя как в системе с одной степенью свободы с потенциалом $U(r) = \Psi(r) + \frac{M^2}{2r^2}$. Эта функция называется эффективным потенциалом задачи. Поэтому будет справедлив и одномерный закон сохранения энергии, то есть величина $E = \frac{\dot{r}^2}{2} + U(r)$ сохраняется.

Тем не менее нам хотелось бы получить зависимость $r(\varphi)$ или $\varphi(r)$ для изучения орбит.

Поскольку $M \neq 0$, получим $\dot{\varphi} \neq 0$, а тогда по теореме об обратной функции определено дифференцируемое обратное отображение $t(\varphi)$. Тем самым определена и зависимость расстояния от угла — функция $\varphi \mapsto r(t(\varphi))$, производную которой мы обозначаем через $\frac{dr}{d\varphi}$. Для нее получаем:

$$\frac{dr}{d\varphi} = \dot{r} \frac{dt}{d\varphi} = \frac{r^2 \dot{r}}{M}$$

Из закона сохранения энергии известно, что $\dot{r}^2 = 2(E - U(r))$, однако сама производная $\dot{r}$ восстанавливается по r лишь с точностью до знака. Поэтому замкнутое уравнение на зависимость r от φ мы получим не сразу, а только на тех промежутках времени, где $\dot{r}$ не меняет знака. Введем соответствующие понятия.

Определение 4.17 Момент времени t_* называется точкой поворота, если $\dot{r}(t_*) = 0$.

Утверждение 4.18 (Уравнение орбиты между точками поворота) Момент t_* является точкой поворота тогда и только тогда, когда $U(r(t_*)) = E$. Пусть I — промежуток времени, на котором точек поворота нет, и пусть $\varepsilon = \text{sgn } \dot{r}$ — знак производной $\dot{r}$ на I .

Тогда функция $r(t)$ строго монотонна на I , поэтому определена дифференцируемая зависимость φ от r , причем:

$$\frac{dr}{d\varphi} = \varepsilon \frac{r^2}{M} \sqrt{2(E - U(r))}, \quad \frac{d\varphi}{dr} = \frac{\varepsilon M}{r^2 \sqrt{2(E - U(r))}}$$

Доказательство

Равенство $\frac{\dot{r}^2}{2} = E - U(r)$ показывает, что $\dot{r}(t_*) = 0$ равносильно $U(r(t_*)) = E$. Далее, на промежутке I выполнено $E - U(r) > 0$ и $\dot{r} = \varepsilon \sqrt{2(E - U(r))}$, причем знак ε на всем I один и тот же, ибо непрерывная функция $\dot{r}$ на I в нуль не обращается. Из $\dot{r} \neq 0$ следует строгая монотонность $r(t)$ на I , поэтому по теореме об обратной функции определено дифференцируемое отображение $t(r)$, а вместе с ним и зависимость угла от расстояния — функция $r \mapsto \varphi(t(r))$. Подставляя выражение для $\dot{r}$ в равенство $\frac{dr}{d\varphi} = \frac{r^2 \dot{r}}{M}$, получаем первую формулу, а вторая получается из нее переходом к обратной величине, законным ввиду $\frac{dr}{d\varphi} \neq 0$. ■

Подчеркнем, что полученные формулы локальны: они верны лишь между соседними точками поворота, а на соседних промежутках знаки ε противоположны. Поэтому, интегрируя эти уравнения, мы получаем не всю орбиту сразу, а только ее дуги, и всякий раз нужно отдельно проверять, что эти дуги складываются в одну кривую. В следующей лекции мы изучим поведение орбит для конкретных центральных полей и увидим, как такая проверка устроена.

Лекция 5. Механические системы из нескольких точек

Формализация задачи

Пусть имеется n материальных точек $P_1, \dots, P_n$ массами $m_1, \dots, m_n$ и радиус-векторами $\mathbf{x}_1, \dots, \mathbf{x}_n$. Между этими материальными точками действуют силы: через $\mathbf{F}_{ij}$ обозначим силу, действующую на точку P_i со стороны точки P_j . Сила $\mathbf{F}_{ij}$ направлена вдоль прямой, соединяющей точки P_i и P_j , при этом $\mathbf{F}_{ij} = -\mathbf{F}_{ji}$. При этом на точку P_i может действовать еще внешняя сила $\mathbf{F}_i'$. Таким образом, суммарная сила, действующая на точку, имеет вид $\mathbf{F}_i = \sum_{j \neq i} \mathbf{F}_{ij} + \mathbf{F}_i'$. Движение точек в инерциальной системе отсчета описывается уравнениями $m_i \ddot{\mathbf{x}}_i = \mathbf{F}_i$.

Определение 5.1 Система материальных точек называется замкнутой, если на них не действуют внешние силы.

Все силы удобно считать заданными в одной области. Обозначим через $\mathbf{x} \in \mathbb{R}^{3n}$ вектор, составленный из радиус-векторов $\mathbf{x}_1, \dots, \mathbf{x}_n$, а через $\mathbf{F}$ — вектор, составленный из сил $\mathbf{F}_1, \dots, \mathbf{F}_n$. Мы считаем, что задана область $\Omega \subset \mathbb{R}^{3n}$, называемая конфигурационным пространством системы, и что $\mathbf{F}$ — это C^1 -векторное поле в Ω . Уравнения движения записываются тогда в виде $m_i \ddot{\mathbf{x}}_i = \mathbf{F}_i(\mathbf{x})$.

Далее, речь идет об общих свойствах таких систем. Считаем механическую систему фиксированной, а решения уравнений движения — продолжающимися при $t \geq 0$.

Импульс и центр масс

Определение 5.2 Импульсом системы называется вектор $\mathbf{P} = \sum_{i=1}^n m_i \dot{\mathbf{x}}_i$

Теорема 5.3 (Закон сохранения импульса) Производная импульса — это сумма всех внешних сил. В частности, в замкнутой системе импульс сохраняется.

Доказательство

$$\dot{\mathbf{P}} = \sum_{i=1}^n m_i \ddot{\mathbf{x}}_i = \sum_{i=1}^n \mathbf{F}_i = \sum_{i \neq j} \mathbf{F}_{ij} + \sum_{i=1}^n \mathbf{F}_i' = \sum_{i=1}^n \mathbf{F}_i'$$

Последнее равенство следует из того, что $\mathbf{F}_{ij} = -\mathbf{F}_{ji}$. ■

Определение 5.4 Центром масс системы материальных точек называется точка с радиус-вектором $\mathbf{r}$, определяемым формулой $\mathbf{r} = \frac{\sum_{i=1}^n m_i \mathbf{x}_i}{\sum_{i=1}^n m_i}$

Утверждение 5.5 Определение центра масс корректно, то есть не зависит от выбора начала координат.

Доказательство

Пусть $\mathbf{x}_i$ — радиус-векторы точек в некоторой системе координат с началом в точке O , а $\mathbf{x}'_i$ — радиус-векторы тех же точек в системе координат с началом в точке O' . Тогда $\mathbf{x}_i = \mathbf{x}'_i + \mathbf{a}$, где $\mathbf{a} = \mathbf{OO}'$ — постоянный вектор. Подставляя в формулу для центра масс, получаем:

$$\mathbf{r} = \frac{\sum_{i=1}^n m_i (\mathbf{x}'_i + \mathbf{a})}{\sum_{i=1}^n m_i} = \frac{\sum_{i=1}^n m_i \mathbf{x}'_i}{\sum_{i=1}^n m_i} + \mathbf{a} = \mathbf{r}' + \mathbf{a}.$$

Таким образом, радиус-векторы центра масс в двух системах отличаются на тот же вектор $\mathbf{a}$, что и радиус-векторы самих точек.

Следовательно, положение центра масс как геометрической точки не зависит от выбора системы координат. ■

Утверждение 5.6 Пусть $\mathbf{r}$ — радиус-вектор центра масс системы.

Тогда $\left(\sum_{i=1}^n m_i\right) \ddot{\mathbf{r}} = \sum_{i=1}^n \mathbf{F}_i = \sum_{i=1}^n \mathbf{F}'_i$

Доказательство

$$\left(\sum_{i=1}^n m_i\right) \ddot{\mathbf{r}} = \frac{d^2}{dt^2} \left(\sum_{i=1}^n m_i \mathbf{x}_i\right) = \sum_{i=1}^n \mathbf{F}_i = \sum_{i=1}^n \mathbf{F}'_i$$

Отсюда следует, что если система замкнута, то центр масс будет двигаться прямолинейно и равномерно. ■

Кинетический момент

Определение 5.7 Кинетическим моментом механической системы относительно точки $\mathbf{x}_0$ называется вектор

$$\mathbf{L} = \sum_{i=1}^n m_i [\mathbf{x}_i - \mathbf{x}_0, \dot{\mathbf{x}}_i]$$

Утверждение 5.8 Верно следующее соотношение: $\frac{d\mathbf{L}}{dt} = \sum_{i=1}^n [\mathbf{x}_i - \mathbf{x}_0, \mathbf{F}'_i]$

Доказательство

$$\frac{d\mathbf{L}}{dt} = \sum_{i=1}^n m_i ([\dot{\mathbf{x}}_i, \dot{\mathbf{x}}_i] + [\mathbf{x}_i - \mathbf{x}_0, \ddot{\mathbf{x}}_i]) = \sum_{i=1}^n m_i [\mathbf{x}_i - \mathbf{x}_0, \ddot{\mathbf{x}}_i] = \sum_{i=1}^n [\mathbf{x}_i - \mathbf{x}_0, \mathbf{F}_i]$$

Теперь покажем, что можно оставить только внешние силы:

$$\sum_{i=1}^n [\mathbf{x}_i - \mathbf{x}_0, \mathbf{F}_i] = \sum_{i=1}^n \left[\mathbf{x}_i - \mathbf{x}_0, \sum_{j \neq i} \mathbf{F}_{ij} + \mathbf{F}'_i \right] = \sum_{i=1}^n [\mathbf{x}_i - \mathbf{x}_0, \mathbf{F}'_i] + \sum_{i \neq j} [\mathbf{x}_i - \mathbf{x}_0, \mathbf{F}_{ij}] = \sum_{i=1}^n [\mathbf{x}_i - \mathbf{x}_0, \mathbf{F}'_i]$$

Последнее равенство получается из группировки слагаемых по парам (i, j) , (j, i) : сумма пары равна $[\mathbf{x}_i - \mathbf{x}_j, \mathbf{F}_{ij}]$, а этот вектор равен нулю, ибо сила $\mathbf{F}_{ij}$ направлена вдоль прямой, соединяющей точки. ■

Отсюда следует, что если система замкнута, то справедлив закон сохранения кинетического момента.

Закон сохранения энергии

Сформулируем понятие энергии для нашей системы.

Определение 5.9 Кинетической энергией системы называется величина $T(\dot{\mathbf{x}}) = \sum_{i=1}^n \frac{m_i \|\dot{\mathbf{x}}_i\|^2}{2}$.

Потенциальной энергией называется функция $U(\mathbf{x})$, такая что $\mathbf{F} = -\nabla U$.

Полной энергией системы называется функция $E(\mathbf{x}, \dot{\mathbf{x}}) = T(\dot{\mathbf{x}}) + U(\mathbf{x})$

Система оказывается потенциальной тогда и только тогда, когда работа силы вдоль любой замкнутой кусочно C^1 -кривой равна нулю. Это следует из доказанного нами результата в лекции 4, где выкладки проделывались для произвольной размерности. Более того, справедлив и закон сохранения энергии: выкладка из второй лекции проходит дословно, только в кинетической энергии появляются множители m_i .

Вернемся теперь к движению одной материальной точки в центральном поле и разберем два классических примера, каждый раз начиная с одной точки и переходя затем к системе из двух тел.

Изотропный гармонический осциллятор

Рассмотрим центральное силовое поле $\mathbf{f}$ в $\mathbb{R}^3 \setminus \{\mathbf{x}_0\}$ с потенциалом $\Psi(\|\mathbf{x} - \mathbf{x}_0\|) = \alpha \|\mathbf{x} - \mathbf{x}_0\|^2$, $\alpha > 0$. Это поле продолжается до гладкого в $\mathbb{R}^3$ доопределением $\mathbf{f}(\mathbf{x}_0) = 0$. Уравнение $\ddot{\mathbf{x}} = \mathbf{f}$ называется уравнением изотропного гармонического осциллятора. Прежде всего отметим, что все решения этого уравнения определены при всех $t \in \mathbb{R}$, поскольку поле определено на всем пространстве, потенциал неотрицателен, а значит ограничен снизу и применимо утверждение о продолжаемости из второй лекции. Значит, каждым начальным данным отвечает одно решение, заданное сразу на всей оси времени, и остается понять, как устроена его орбита, то есть множество $\{\mathbf{x}(t) \mid t \in \mathbb{R}\}$.

Стоит сразу оговориться, что уравнение осциллятора линейно, а потому решается явно: его общее решение имеет вид

$$\mathbf{x}(t) = \mathbf{x}_0 + \mathbf{A} \cos(\sqrt{2\alpha} t) + \mathbf{B} \sin(\sqrt{2\alpha} t),$$

где $\mathbf{A}$ и $\mathbf{B}$ — произвольные постоянные векторы. Отсюда сразу видно и то, как устроена орбита: это образ окружности при аффинном отображении, переводящем базисные векторы в $\mathbf{A}$ и $\mathbf{B}$, то есть эллипс с центром в точке $\mathbf{x}_0$, вырождающийся в отрезок при коллинеарных $\mathbf{A}$ и $\mathbf{B}$.

Тем не менее мы разберем эту задачу длинным путем: перейдем в полярные координаты, выпишем эффективный потенциал и найдем квадратуру. Дело в том, что этот путь общий: он нигде не опирается на линейность уравнения и в неизменном виде проходит для гравитационного поля, где явного решения в элементарных функциях уже нет. Осциллятор удобен как раз тем, что на нем видно, как метод устроен, а ответ известен заранее и его есть с чем сверить.

Всюду далее в этом разделе мы рассматриваем только решения с ненулевым кинетическим моментом: случай $\mathbf{L} = \mathbf{0}$ особого интереса не представляет. Тогда движение плоское, и, выбирая ориентацию полярных координат в плоскости движения, считаем, что $\dot{\varphi} > 0$, то есть $M > 0$. Случай $M < 0$ разбирается аналогично.

Переходя в полярные координаты, получаем систему уравнений:

$$\begin{cases} 2\dot{r}\dot{\varphi} + r\ddot{\varphi} = 0 \\ \ddot{r} - r\dot{\varphi}^2 = -2\alpha r \end{cases}$$

Явная зависимость от времени для описания орбиты не нужна — достаточно связи между r и φ . Такая связь есть, но лишь там, где $r(t)$ обратима, то есть между точками поворота. Поэтому сначала мы

опишем отдельные дуги орбиты, а затем соберем их в одну кривую.

Зафиксируем промежуток времени между двумя соседними точками поворота. Для определенности считаем, что на нем $\dot{r} > 0$, случай $\dot{r} < 0$ отличается лишь знаком. Воспользовавшись формулой, полученной в конце прошлой лекции, на этом промежутке имеем:

$$\frac{d\varphi}{dr} = \frac{M}{r^2 \sqrt{2(E - (\alpha r^2 + \frac{M^2}{2r^2}))}} \implies \varphi(r) = \int \frac{M}{r^2 \sqrt{2(E - (\alpha r^2 + \frac{M^2}{2r^2}))}} dr$$

Теперь нам надо лишь вычислить интеграл, который в нашем случае считается явно. Делая замену $u = \frac{1}{r^2}$, получим:

$$\int \frac{M}{r^2 \sqrt{2(E - (\alpha r^2 + \frac{M^2}{2r^2}))}} dr = -\frac{M}{2} \int \frac{du}{\sqrt{2Eu - M^2u^2 - 2\alpha}}$$

Теперь интеграл сводится к табличному выделением полного квадрата. Получим:

$$\varphi(r) = -\frac{1}{2} \arcsin\left(\frac{M^2 - Er^2}{r^2 \sqrt{E^2 - 2\alpha M^2}}\right) + C$$

Отсюда можно выразить r следующей формулой:

$$r^2 = \frac{M^2}{E - \sqrt{E^2 - 2\alpha M^2} \sin(2(\varphi - C))}$$

Прежде чем переписывать это равенство, заметим, что по неравенству о средних

$$E = \frac{\dot{r}^2}{2} + \alpha r^2 + \frac{M^2}{2r^2} \geq \alpha r^2 + \frac{M^2}{2r^2} \geq M\sqrt{2\alpha} > 0$$

В частности, $E^2 \geq 2\alpha M^2$, поэтому определены оба числа

$$p = \frac{M^2}{E} > 0, \quad \varkappa = \sqrt{1 - \frac{2\alpha M^2}{E^2}} \in [0, 1)$$

Теперь, пользуясь тождеством $-\sin \beta = \cos(\beta + \frac{\pi}{2})$ и обозначая $\psi = \varphi - C + \frac{\pi}{4}$, перепишем полученное равенство в виде:

$$r^2 = \frac{p}{1 + \varkappa \cos 2\psi}$$

Осталось заметить, что выражение $r^2 = \frac{p}{1 + \varkappa \cos 2\psi}$ в полярных координатах (r, ψ) при $\varkappa \in [0, 1)$, $p > 0$ задает эллипс с центром в полюсе полярной системы. Это следует из того, что переход к декартовым координатам $x = r \cos \psi$, $y = r \sin \psi$ дает уравнение:

$$x^2 + y^2 = \frac{p}{1 + \varkappa \frac{x^2 - y^2}{x^2 + y^2}} \iff (x^2 + y^2) + \varkappa(x^2 - y^2) = p \iff (1 + \varkappa)x^2 + (1 - \varkappa)y^2 = p$$

Таким образом, дуга орбиты между двумя соседними точками поворота лежит на эллипсе с центром в полюсе полярной системы координат. Оказывается, что и вся орбита лежит на этом же эллипсе. Это дает геометрическое описание движения, которое, по всей видимости, было известно Ньютону. Оформи́м результат в виде теоремы.

Теорема 5.10 (Изотропный гармонический осциллятор) Рассмотрим при $\alpha > 0$ уравнение $\ddot{\mathbf{x}} = -2\alpha(\mathbf{x} - \mathbf{x}_0)$, описывающее движение в центральном поле с потенциалом $\Psi(r) = \alpha r^2$, где $r = \|\mathbf{x} - \mathbf{x}_0\|$, и пусть кинетический момент $\mathbf{L}$ отличен от нуля.

Тогда движение происходит по эллипсу с центром $\mathbf{x}_0$, лежащему в плоскости, перпендикулярной вектору кинетического момента $\mathbf{L}$.

Доказательство

Движение происходит в плоскости Σ , проходящей через $\mathbf{x}_0$ и перпендикулярной $\mathbf{L}$, а величины $M = r^2 \dot{\varphi} \neq 0$ и E сохраняются. Как отмечено выше, числа $p > 0$ и $\varkappa \in [0, 1)$ при этом определены, а выписанная выше кривая — действительно эллипс.

Если $\dot{r} \equiv 0$, то орбита — окружность с центром в $\mathbf{x}_0$. Иначе на некотором промежутке времени $\dot{r} \neq 0$. Точек поворота на нем нет, и проделанная выше выкладка дает там $r^2 = \frac{p}{1 + \varkappa \cos 2(\varphi - C)}$ с некоторой постоянной C . В декартовых координатах (x, y) на плоскости Σ с началом в $\mathbf{x}_0$ и полярным углом $\varphi - C$ это означает, что $Q(x, y) = 0$, где $Q(x, y) = (1 + \varkappa)x^2 + (1 - \varkappa)y^2 - p$.

Поле $\mathbf{f}$ аналитично, поэтому решение $\mathbf{x}(t)$ аналитично по t , а с ним и функция $t \mapsto Q(x(t), y(t))$. Она обращается в нуль на целом промежутке времени, а значит всюду. Итак, вся орбита лежит на эллипсе $Q = 0$ с центром в точке $\mathbf{x}_0$ и полуосями $\sqrt{\frac{p}{1+\varkappa}}$ и $\sqrt{\frac{p}{1-\varkappa}}$. ■

Задача двух тел для осциллятора

Рассмотрим замкнутую систему двух точек, притягивающихся друг к другу с силой, пропорциональной расстоянию между ними:

$$\begin{cases} m_1 \ddot{\mathbf{x}}_1 = -k(\mathbf{x}_1 - \mathbf{x}_2) \\ m_2 \ddot{\mathbf{x}}_2 = -k(\mathbf{x}_2 - \mathbf{x}_1) \end{cases} \quad k > 0$$

Система замкнута, поэтому центр масс с радиус-вектором $\mathbf{r}$ движется с нулевым ускорением, а связанная с ним система отсчета инерциальна, и уравнения движения в ней сохраняют вид. Перейдем в нее, положив $\mathbf{r}_1 = \mathbf{x}_1 - \mathbf{r}$. Тогда $m_1 \mathbf{r}_1 + m_2 \mathbf{r}_2 = \mathbf{0}$, откуда $\mathbf{r}_2 = -\frac{m_1}{m_2} \mathbf{r}_1$, и мы получаем:

$$m_1 \ddot{\mathbf{r}}_1 = -k(\mathbf{r}_1 - \mathbf{r}_2) = -k \left(\mathbf{r}_1 + \frac{m_1}{m_2} \mathbf{r}_1 \right) = -k \frac{m_1 + m_2}{m_2} \mathbf{r}_1$$

То есть $\ddot{\mathbf{r}}_1 = -\omega^2 \mathbf{r}_1$, где $\omega^2 = \frac{k(m_1 + m_2)}{m_1 m_2}$. Для второй точки выкладка дословно такая же и приводит к тому же самому ω .

Это уравнение линейно, поэтому решается явно:

$$\mathbf{r}_1(t) = \mathbf{A} \cos \omega t + \mathbf{B} \sin \omega t,$$

где $\mathbf{A}$ и $\mathbf{B}$ — произвольные постоянные векторы. Отсюда видно, что каждая точка движется по эллипсу с центром в центре масс, вырождающемуся в отрезок при коллинеарных $\mathbf{A}$ и $\mathbf{B}$. Период обращения равен $\frac{2\pi}{\omega}$ и от начальных данных не зависит. Как мы вскоре увидим, в гравитационном случае дело обстоит иначе — там период определяется большой полуосью орбиты.

Законы Кеплера

Рассмотрим центральное силовое поле $\mathbf{f}$ в $\mathbb{R}^3 \setminus \{\mathbf{x}_0\}$ с потенциалом $\Psi(\|\mathbf{x} - \mathbf{x}_0\|) = -\frac{\alpha}{\|\mathbf{x} - \mathbf{x}_0\|}$, $\alpha > 0$. Уравнение $\ddot{\mathbf{x}} = \mathbf{f}$ называется уравнением гравитационного поля. Изучим свойства его решений. Делать мы это будем по аналогии с решением изотропного гармонического осциллятора. Как и там, всюду далее в этом разделе мы рассматриваем только решения с ненулевым кинетическим моментом и, выбирая ориентацию полярных координат в плоскости движения, считаем, что $\dot{\varphi} > 0$, то есть $M > 0$. Случай $M < 0$ разбирается аналогично.

Прежде всего разберемся с продолжаемостью. Утверждение из второй лекции здесь неприменимо: поле задано не на всем $\mathbb{R}^3$, а потенциал снизу не ограничен. Тем не менее верно следующее утверждение.

Утверждение 5.11 (Продолжаемость движения в гравитационном поле) Пусть движение в гравитационном поле имеет кинетический момент $\mathbf{L} \neq \mathbf{0}$ и энергию E .

Тогда $E \geq -\frac{\alpha^2}{2M^2}$, где $M = r^2\dot{\varphi}$, расстояние до центра отделено от нуля, а само решение определено при всех $t \in \mathbb{R}$.

Доказательство

Мы уже знаем, что движение происходит в плоскости, $r(t) > 0$, а величины $M = r^2\dot{\varphi} \neq 0$ и $E = \frac{\dot{r}^2}{2} + U(r)$ сохраняются, где $U(r) = -\frac{\alpha}{r} + \frac{M^2}{2r^2}$ — эффективный потенциал. Из $\frac{\dot{r}^2}{2} = E - U(r) \geq 0$ следует, что $U(r) \leq E$, то есть:

$$\frac{M^2}{2r^2} - \frac{\alpha}{r} - E \leq 0$$

Это квадратное неравенство относительно $\frac{1}{r}$, которое представляет собой параболу ветвями вверх и имеет решение, поэтому его дискриминант неотрицателен: $\alpha^2 + 2EM^2 \geq 0$, что равносильно $E \geq -\frac{\alpha^2}{2M^2}$. Кроме того, $\frac{1}{r}$ не превосходит большего корня, то есть расстояние до центра отделено от нуля:

$$r \geq r_{\min} := \frac{M^2}{\alpha + \sqrt{\alpha^2 + 2EM^2}} > 0$$

Отсюда ограничена и скорость: $\|\dot{\mathbf{x}}\|^2 = 2E + \frac{2\alpha}{r} \leq 2E + \frac{2\alpha}{r_{\min}} =: v^2$. Зафиксируем произвольное $T > 0$ и рассмотрим компакт

$$K = [-T, T] \times \left\{ \frac{r_{\min}}{2} \leq \|\mathbf{x} - \mathbf{x}_0\| \leq \|\mathbf{x}(0) - \mathbf{x}_0\| + vT + 1 \right\} \times \{\|\dot{\mathbf{x}}\| \leq v + 1\} \subset \Omega = \mathbb{R} \times (\mathbb{R}^3 \setminus \{\mathbf{x}_0\}) \times \mathbb{R}^3$$

Начальная точка $(0, \mathbf{x}(0), \dot{\mathbf{x}}(0))$ — внутренняя точка K , поэтому по теореме о выходе графика решения на границу компакта найдется момент $t_1 > 0$, в который точка $(t_1, \mathbf{x}(t_1), \dot{\mathbf{x}}(t_1))$ лежит на границе K , то есть хотя бы одна из ее координат принимает граничное для K значение. По скорости это невозможно, ибо $\|\dot{\mathbf{x}}\| \leq v < v + 1$. По координате тоже невозможно: при $|t| \leq T$ имеем $\frac{r_{\min}}{2} < r_{\min} \leq \|\mathbf{x}(t) - \mathbf{x}_0\| \leq \|\mathbf{x}(0) - \mathbf{x}_0\| + v|t| < \|\mathbf{x}(0) - \mathbf{x}_0\| + vT + 1$. Значит, $t_1 = T$, то есть решение определено вплоть до момента T , а T произвольно. Так же вторая часть теоремы дает момент $t_2 = -T$, так что решение продолжается неограниченно и влево. ■

Как и выше, зафиксируем промежуток между двумя соседними точками поворота, на котором $\dot{r} > 0$, и рассмотрим на нем формулу для $\frac{d\varphi}{dr}$:

$$\frac{d\varphi}{dr} = \frac{M}{r^2 \sqrt{2 \left(E + \frac{\alpha}{r} - \frac{M^2}{2r^2} \right)}} \implies \varphi(r) = \int \frac{M}{r^2 \sqrt{2 \left(E + \frac{\alpha}{r} - \frac{M^2}{2r^2} \right)}} dr$$

Этот интеграл находится явно, откуда

$$\varphi(r) = C + \arccos \left(\frac{\frac{M}{r} - \frac{\alpha}{M}}{\sqrt{2E + \frac{\alpha^2}{M^2}}} \right)$$

Отсюда можно выразить r следующей формулой:

$$r = \frac{p}{1 - \varkappa \cos \psi}, \quad p = \frac{M^2}{\alpha}, \quad \varkappa = \sqrt{1 + \frac{2EM^2}{\alpha^2}}, \quad \psi = \varphi - C + \pi$$

На самом деле то, что мы получили, — это уравнение коники в полярных координатах. Напомним теорему из геометрии, подробней с которой можно ознакомиться в [7].

Теорема 5.12 (Полярные уравнения коник) В подходящей полярной системе координат с полюсом в фокусе уравнение эллипса, параболы и ветви гиперболы, ближайшей к полюсу, имеет вид

$$r = \frac{p}{1 - \varkappa \cos \varphi},$$

где $p > 0$ — фокальный параметр, а $\varkappa \geq 0$ — эксцентриситет.

Тогда:

1. Если $0 \leq \varkappa < 1$, то кривая является эллипсом;
2. Если $\varkappa = 1$, то кривая является параболой;
3. Если $\varkappa > 1$, то кривая является ветвью гиперболы.

При этом в случае эллипса длина большой полуоси равна $a = \frac{p}{1-\varkappa^2}$, а длина малой $b = a\sqrt{1-\varkappa^2}$.

Как и в случае осциллятора, выписанная формула описывает лишь дугу орбиты между соседними точками поворота, поэтому первый закон Кеплера нуждается в аккуратной формулировке и доказательстве.

Теорема 5.13 (Первый закон Кеплера) Пусть $\mathbf{L} \neq \mathbf{0}$, а потенциал имеет вид $\Psi(r) = -\frac{\alpha}{r}$.

Тогда $E \geq -\frac{\alpha^2}{2M^2}$, где $M = r^2\dot{\varphi}$, а орбита целиком лежит на конике с фокусом в точке $\mathbf{x}_0$, фокальным параметром $p = \frac{M^2}{\alpha}$ и эксцентриситетом $\varkappa = \sqrt{1 + \frac{2EM^2}{\alpha^2}}$. При этом:

1. Если $E = -\frac{\alpha^2}{2M^2}$, то орбита — окружность;
2. Если $-\frac{\alpha^2}{2M^2} < E < 0$, то орбита лежит на эллипсе;
3. Если $E = 0$, то орбита лежит на параболе;
4. Если $E > 0$, то орбита лежит на ветви гиперболы, ближайшей к фокусу.

Доказательство

По доказанному выше утверждению $E \geq -\frac{\alpha^2}{2M^2}$, поэтому число $\varkappa$ определено и неотрицательно. Кроме того, мы уже знаем, что решение определено глобально, так что рассуждение полностью аналогично доказательству теоремы об изотропном осцилляторе.

Пусть сначала $\dot{r} \equiv 0$. Тогда r постоянно, а из $\ddot{r} = -U'(r) = \frac{M^2}{r^3} - \frac{\alpha}{r^2} = 0$ получаем $r \equiv \frac{M^2}{\alpha} = p$ и $E = U(p) = -\frac{\alpha^2}{2M^2}$, то есть $\varkappa = 0$: орбита — окружность радиуса p с центром в точке $\mathbf{x}_0$, а это в точности пункт 1.

Пусть теперь $\dot{r}$ не равна тождественно нулю. Тогда найдется промежуток времени, на котором $\dot{r} \neq 0$. Точек поворота на нем нет, и локальная квадратура дает там $r = \frac{p}{1-\varkappa \cos(\varphi-C)}$ с некоторой постоянной C . В декартовых координатах (x, y) на плоскости движения с началом в $\mathbf{x}_0$ и полярным углом $\varphi - C$ это означает, что $Q(x(t), y(t)) = 0$, где Q задает уравнение кривой второго порядка. Поле аналитично вне центра, поэтому решение $\mathbf{x}(t)$ аналитично по t , а с ним и функция $t \mapsto Q(x(t), y(t))$. Она обращается в нуль на целом промежутке времени, а потому тождественно. Итак, вся орбита лежит на конике $Q = 0$ с фокусом в точке $\mathbf{x}_0$, фокальным параметром p и эксцентриситетом $\varkappa$. Разбор случаев получается из формулы $\varkappa = \sqrt{1 + \frac{2EM^2}{\alpha^2}}$, выражающей эксцентриситет через энергию: значению $E = -\frac{\alpha^2}{2M^2}$ отвечает $\varkappa = 0$, отрицательным значениям энергии — значения $\varkappa \in (0, 1)$, нулевому — значение $\varkappa = 1$, а положительным — значения $\varkappa > 1$. ■

Итак, плоские движения в гравитационном поле — это конические сечения, причем звезда находится в фокусе, а не в центре, как было в случае осциллятора. Это и есть первый закон Кеплера. Сформулируем и докажем третий закон.

Утверждение 5.14 (Периодичность эллиптического движения) Пусть в гравитационном поле $\mathbf{L} \neq \mathbf{0}$ и $E < 0$.

Тогда решение периодично, причем за период угол φ получает приращение 2π , то есть радиус-вектор обходит орбиту ровно один раз.

Доказательство

Как и при доказательстве продолжаемости, из неравенства $U(r) \leq E$ следует, что $\frac{1}{r}$ заключено между корнями квадратного трехчлена. На этот раз нам нужна оценка снизу:

$$\frac{1}{r} \geq \frac{\alpha - \sqrt{\alpha^2 + 2EM^2}}{M^2}$$

Правая часть положительна в точности при $E < 0$, поэтому расстояние до центра ограничено сверху числом $r_{\max} = \frac{M^2}{\alpha - \sqrt{\alpha^2 + 2EM^2}}$.

Отсюда $|\dot{\varphi}| = \frac{|M|}{r^2} \geq \frac{|M|}{r_{\max}^2} > 0$, поэтому функция φ строго монотонна. Для определенности считаем $M > 0$, случай $M < 0$ отличается лишь направлением обхода. Тогда φ возрастает, причем $\varphi(t) \rightarrow +\infty$ при $t \rightarrow +\infty$, ибо производная отделена от нуля. Зафиксируем момент t_0 и выберем $T > 0$ так, что $\varphi(t_0 + T) = \varphi(t_0) + 2\pi$.

По первому закону Кеплера вся орбита лежит на конике с фокусом в точке $\mathbf{x}_0$, то есть при всех t выполнено равенство $r = \frac{p}{1 - \varkappa \cos(\varphi - C)}$. Правая часть 2π -периодична по φ , поэтому $r(t_0 + T) = r(t_0)$. Вместе с совпадением углов это дает $\mathbf{x}(t_0 + T) = \mathbf{x}(t_0)$. Совпадают и скорости: в полярных координатах $\dot{\mathbf{x}} = \dot{r}\mathbf{e}_r + r\dot{\varphi}\mathbf{e}_\varphi$, базис $\mathbf{e}_r, \mathbf{e}_\varphi$ определяется углом, величина $\dot{\varphi} = \frac{M}{r^2}$ — расстоянием, а $\dot{r} = \frac{dr}{d\varphi}\dot{\varphi}$, причем производная $\frac{dr}{d\varphi}$ считается по той же формуле для коники и тоже 2π -периодична по φ .

Итак, функции $\mathbf{x}(t)$ и $\mathbf{x}(t + T)$ являются решениями одного уравнения и в момент t_0 имеют одинаковые положение и скорость. По теореме единственности они совпадают, то есть движение периодично с периодом T . За это время угол вырос ровно на 2π , поэтому радиус-вектор обошел орбиту один раз. ■

Теорема 5.15 (Третий закон Кеплера) Для движения по эллиптической орбите в гравитационном поле с потенциалом $\Psi(r) = -\frac{\alpha}{r}$ квадрат периода обращения пропорционален кубу большой полуоси орбиты: $T^2 = \frac{4\pi^2}{\alpha}a^3$.

Доказательство

Площадь эллипса с полуосями длин a, b равна πab . Из закона площадей и предыдущего утверждения получим, что $\frac{|M|T}{2} = \pi ab$, где T — период обращения. Напомним, что $p = \frac{M^2}{\alpha}$, а тогда:

$$T^2 = \frac{4\pi^2 a^2 b^2}{M^2} = \frac{4\pi^2 a^2 \cdot a^2(1 - \varkappa^2)}{\alpha p} = \frac{4\pi^2}{\alpha} a^3$$

Это и есть искомая формула. ■

Для разных планет, вращающихся вокруг Солнца, параметр α постоянен, поскольку он зависит только от звезды. Это значит, что для всех планет Солнечной системы отношение куба большой полуоси к квадрату периода обращения постоянно. Строго говоря, в задаче двух тел α зависит и от массы планеты, поэтому третий закон в такой форме выполняется тем точнее, чем меньше масса планеты по сравнению с массой звезды.

Три закона Кеплера были получены им эмпирически, из наблюдений за звездным небом.

Задача двух тел

Рассмотрим некоторое обобщение задачи Кеплера, а именно задачу двух тел. Рассматривается замкнутая система из двух материальных точек с массами m_1 и m_2 , подчиняющихся следующим уравнениям движения:

$$\begin{cases} m_1 \ddot{\mathbf{x}}_1 = -\frac{Gm_1m_2}{\|\mathbf{x}_1 - \mathbf{x}_2\|^3}(\mathbf{x}_1 - \mathbf{x}_2) \\ m_2 \ddot{\mathbf{x}}_2 = -\frac{Gm_1m_2}{\|\mathbf{x}_1 - \mathbf{x}_2\|^3}(\mathbf{x}_2 - \mathbf{x}_1) \end{cases}$$

Система замкнута, поэтому центр масс с радиус-вектором $\mathbf{r}$ движется с нулевым ускорением, а связанная с ним система отсчета инерциальна, и уравнения движения в ней сохраняют вид. Перейдем в нее, положив $\mathbf{r}_i = \mathbf{x}_i - \mathbf{r}$. Тогда $m_1\mathbf{r}_1 + m_2\mathbf{r}_2 = \mathbf{0}$, откуда $\mathbf{r}_2 = -\frac{m_1}{m_2}\mathbf{r}_1$, и мы получаем:

$$m_1 \ddot{\mathbf{r}}_1 = -\frac{Gm_1m_2}{\|\mathbf{r}_1 - \mathbf{r}_2\|^3}(\mathbf{r}_1 - \mathbf{r}_2) = -\frac{Gm_1m_2}{\left\|\mathbf{r}_1 + \frac{m_1}{m_2}\mathbf{r}_1\right\|^3}\left(\mathbf{r}_1 + \frac{m_1}{m_2}\mathbf{r}_1\right) = -\frac{Gm_2^3m_1}{(m_1 + m_2)^2\|\mathbf{r}_1\|^3}\mathbf{r}_1$$

То есть первая точка движется относительно центра масс точно так же, как если бы в центре масс находилось тело массой $M_1 = \frac{m_1^3}{(m_1 + m_2)^2}$. В частности, при ненулевом кинетическом моменте она движется относительно центра масс по конике. Для второй точки рассуждение дословно такое же, только эффективная масса равна $M_2 = \frac{m_2^3}{(m_1 + m_2)^2}$.

Теорема Бертрана

Оказывается, что в некотором смысле два рассмотренных нами примера уникальны. А именно, верен следующий результат, подробнее с которым можно ознакомиться в работе [8]. Мы приведем его без доказательства.

Определение 5.16 Траекторией будем называть решение $\mathbf{x}(t)$ уравнения движения, определенное на максимальном по включению интервале, а орбитой — образ этого решения, то есть множество точек $\mathbf{x}(t)$ в $\mathbb{R}^3 \setminus \{\mathbf{x}_0\}$. Траекторию и отвечающую ей орбиту назовем:

особой, если кинетический момент на ней равен нулю, то есть если φ постоянно;

круговой, если вдоль нее r постоянно;

ограниченной, если она определена при всех $t \in \mathbb{R}$ и ее образ лежит в некотором множестве вида $\{r_1 \leq r \leq r_2\}$, где $0 < r_1 \leq r_2 < +\infty$. Центральным потенциал назовем замыкающим, если существует неособая ограниченная некруговая орбита и всякая неособая ограниченная орбита замкнута, причем не обязательно несамопересекающаяся.

Теорема 5.17 (Бертран) Рассмотрим в $\mathbb{R}^3 \setminus \{\mathbf{x}_0\}$ центральное поле, потенциал Ψ которого аналитичен на $(0, +\infty)$.

Этот потенциал является замыкающим тогда и только тогда, когда он имеет один из двух видов:

$$\Psi(r) = -\frac{G}{r} + C \quad \text{или} \quad \Psi(r) = kr^2 + C,$$

где $G > 0$, $k > 0$ и $C \in \mathbb{R}$ — произвольные постоянные. Первый потенциал называют ньютоновским, или гравитационным, а второй — гуковским, или осцилляторным.

Отсюда следует тот факт, что с точки зрения механики Ньютона, если мы верим, что закон всемирного притяжения должен удовлетворять условию теоремы Бертрана, то из наблюдения о том, что Солнце находится в фокусе эллипса, по которому вращается Земля, сразу же следует формулировка этого закона, предложенная Ньютоном.

Лекция 6. Элементы вариационного исчисления

Дифференциал Фреше

Напомним стандартные обозначения из функционального анализа:

1. $C^1[a, b]$ — пространство непрерывно дифференцируемых функций на отрезке $[a, b]$ с нормой

$$\|f\| = \max_{x \in [a, b]} |f(x)| + \max_{x \in [a, b]} |f'(x)|$$

2. Аналогично вводится $C^1([a, b], \mathbb{R}^n)$ — пространство непрерывно дифференцируемых векторных функций с нормой

$$\|f\| = \max_{x \in [a, b]} \|f(x)\| + \max_{x \in [a, b]} \|f'(x)\|$$

3. Если X, Y — нормированные пространства над одним полем, то $\mathcal{L}(X, Y)$ — пространство непрерывных линейных операторов из X в Y .

Всюду далее в этой лекции буквами X, Y, Z обозначаются вещественные нормированные пространства.

Определение 6.1 Отображение $F : X \rightarrow Y$ называется дифференцируемым по Фреше в точке x_0 , если для некоторого $A \in \mathcal{L}(X, Y)$ справедливо представление:

$$F(x_0 + h) - F(x_0) = Ah + \alpha(h), \quad \lim_{h \rightarrow 0} \frac{\|\alpha(h)\|}{\|h\|} = 0$$

Утверждение 6.2 Пусть $F : X \rightarrow Y$ дифференцируемо по Фреше в точке x_0 .

Тогда оператор A определен однозначно.

Доказательство

Зафиксируем произвольный вектор $h \neq 0$ и возьмем произвольное число $t \neq 0$. Тогда получим:

$$F(x_0 + th) - F(x_0) = tAh + \alpha(th) \implies \frac{F(x_0 + th) - F(x_0)}{t} = Ah + \frac{\alpha(th)}{t}$$

Переходя в этом равенстве к пределу при $t \rightarrow 0$, получаем

$$\lim_{t \rightarrow 0} \frac{F(x_0 + th) - F(x_0)}{t} = Ah,$$

что и завершает рассуждение. ■

Оператор A из определения дифференцируемости обозначают $dF(x_0)$, а образ вектора h под действием этого оператора обозначают через $dF(x_0)[h]$. По утверждению выше оператор $dF(x_0)$ определен однозначно, поэтому это обозначение корректно.

Утверждение 6.3 (Лемма Ферма) Пусть $F : X \rightarrow \mathbb{R}$ дифференцируемо по Фреше в точке x_0 , которая является точкой локального экстремума.

Тогда $dF(x_0)$ — нулевой оператор.

Доказательство

Без ограничения общности предположим, что x_0 — точка минимума. Тогда, воспользовавшись равенством из прошлого доказательства, получаем следующее:

$$0 \leq \lim_{t \rightarrow 0^+} \frac{F(x_0 + th) - F(x_0)}{t} = dF(x_0)[h] = \lim_{t \rightarrow 0^-} \frac{F(x_0 + th) - F(x_0)}{t} \leq 0$$

Отсюда сразу же и получается, что $dF(x_0)[h] = 0$. ■

Теорема 6.4 (О сложной функции) Пусть $F : X \rightarrow Y$ дифференцируемо по Фреше в точке x_0 , а $G : Y \rightarrow Z$ дифференцируемо по Фреше в точке $y_0 = F(x_0)$.

Тогда композиция $G \circ F$ дифференцируема по Фреше в точке x_0 и при этом:

$$d(G \circ F)(x_0) = dG(y_0) \circ dF(x_0).$$

Доказательство

Заметим, что оператор $dG(y_0) \circ dF(x_0)$ непрерывен как композиция непрерывных отображений. Поэтому достаточно получить представление в виде:

$$(G \circ F)(x_0 + h) - (G \circ F)(x_0) = dG(y_0) \circ dF(x_0)[h] + \alpha(h)$$

Распишем левую часть, пользуясь дифференцируемостью:

$$G(F(x_0 + h)) - G(F(x_0)) = dG(y_0)[F(x_0 + h) - F(x_0)] + \alpha_G(F(x_0 + h) - F(x_0))$$

$$F(x_0 + h) - F(x_0) = dF(x_0)[h] + \alpha_F(h)$$

Тогда получим следующее:

$$(G \circ F)(x_0 + h) - (G \circ F)(x_0) = dG(y_0)[dF(x_0)[h] + \alpha_F(h)] + \alpha_G(dF(x_0)[h] + \alpha_F(h))$$

Значит, $\alpha(h) = dG(y_0)[\alpha_F(h)] + \alpha_G(dF(x_0)[h] + \alpha_F(h))$. При этом:

$$\frac{\|\alpha(h)\|}{\|h\|} \leq \|dG(y_0)\| \frac{\|\alpha_F(h)\|}{\|h\|} + \frac{\|\alpha_G(dF(x_0)[h] + \alpha_F(h))\|}{\|h\|}$$

Первое слагаемое, очевидно, стремится к нулю. Покажем, что и второе тоже, тогда теорема будет доказана.

Зафиксируем $\varepsilon > 0$, тогда по свойству α_G найдется $\delta > 0$, такое что при $\|\Delta y\| \leq \delta$ выполняется $\|\alpha_G(\Delta y)\| \leq \varepsilon \|\Delta y\|$.

Осталось заметить, что при малых h выражение $dF(x_0)[h] + \alpha_F(h)$ мало, а значит при малых h справедливо:

$$\frac{\|\alpha_G(dF(x_0)[h] + \alpha_F(h))\|}{\|h\|} \leq \frac{\varepsilon \|dF(x_0)[h] + \alpha_F(h)\|}{\|h\|} \leq \varepsilon (\|dF(x_0)\| + 1)$$

Отсюда следует, что второе слагаемое тоже стремится к нулю, что и завершает доказательство. ■

Действие и его дифференциал

Рассмотрим один из самых важных функционалов — функционал действия. Сначала мы изложим одномерную ситуацию, а потом по аналогии сформулируем результат в произвольной размерности.

Определение 6.5 Пусть $L \in C^1([t_0, t_1] \times \mathbb{R}^2)$. Действием называется функционал $\Phi : C^1[t_0, t_1] \rightarrow \mathbb{R}$, заданный формулой:

$$\Phi(x) = \int_{t_0}^{t_1} L(t, x(t), \dot{x}(t)) dt$$

Функция L в данном контексте называется C^1 -лагранжианом.

Если кривая $x(\cdot)$ фиксирована, то частные производные лагранжиана, вычисленные вдоль нее, мы будем обозначать с крышкой:

$$\widehat{L}_x(t) = \frac{\partial L}{\partial x}(t, x(t), \dot{x}(t)), \quad \widehat{L}_{\dot{x}}(t) = \frac{\partial L}{\partial \dot{x}}(t, x(t), \dot{x}(t))$$

Это функции одной переменной t на отрезке $[t_0, t_1]$.

Теорема 6.6 (Дифференциал действия) Пусть L — C^1 -лагранжиан.

Тогда функционал действия Φ дифференцируем по Фреше, и при этом:

$$d\Phi(x)[h] = \int_{t_0}^{t_1} \left(\frac{\partial L}{\partial x}(t, x(t), \dot{x}(t))h(t) + \frac{\partial L}{\partial \dot{x}}(t, x(t), \dot{x}(t))\dot{h}(t) \right) dt.$$

Доказательство

Вычислим приращение функционала:

$$\Phi(x+h) - \Phi(x) = \int_{t_0}^{t_1} (L(t, x(t)+h(t), \dot{x}(t)+\dot{h}(t)) - L(t, x(t), \dot{x}(t))) dt.$$

Рассмотрим подынтегральное выражение при фиксированном t :

$$L(t, x(t)+h(t), \dot{x}(t)+\dot{h}(t)) - L(t, x(t), \dot{x}(t)) = \widehat{L}_x(t)h(t) + \widehat{L}_{\dot{x}}(t)\dot{h}(t) + o\left(\sqrt{h^2(t) + \dot{h}^2(t)}\right)$$

Обозначим малое слагаемое в правой части через $R(t, h)$. Тогда получаем:

$$\Phi(x+h) - \Phi(x) = \int_{t_0}^{t_1} (\widehat{L}_x(t)h(t) + \widehat{L}_{\dot{x}}(t)\dot{h}(t)) dt + \int_{t_0}^{t_1} R(t, h) dt$$

Теперь сделаем несколько замечаний по поводу этой формулы:

1. Первое слагаемое в правой части — линейный по h функционал, и он непрерывен, поскольку все частные производные ограничены в силу их непрерывности. Это и будет $d\Phi(x)$;
2. Пусть $h_n \rightarrow 0$ в смысле нормы C^1 , причем $h_n \neq 0$. Тогда $\frac{R(t, h_n)}{\|h_n\|_{C^1}} \rightarrow 0$ при каждом фиксированном t .
Теперь заметим, что эти дроби равномерно ограничены по n и t . В самом деле:

$$|R(t, h_n)| = \left| L(t, x(t)+h_n(t), \dot{x}(t)+\dot{h}_n(t)) - L(t, x(t), \dot{x}(t)) - \widehat{L}_x(t)h_n(t) - \widehat{L}_{\dot{x}}(t)\dot{h}_n(t) \right| \leq C\|h_n\|_{C^1}$$

Здесь мы взяли замыкание ограниченной окрестности кривой $(\cdot, x(\cdot), \dot{x}(\cdot))$ и воспользовались в ней липшицевостью лагранжиана и непрерывностью частных производных. Существенно, что константа C не зависит ни от t , ни от n : именно это и дает равномерную мажоранту. Теперь к выражению $\frac{R(t, h_n)}{\|h_n\|_{C^1}}$ применима теорема Лебега, которая дает

$$\int_{t_0}^{t_1} \frac{R(t, h_n)}{\|h_n\|_{C^1}} dt \rightarrow 0$$

Это и означает малость остатка. ■

Уравнение Эйлера—Лагранжа

Нам потребуется техническое утверждение, на которое мы сошлемся без доказательства. Ознакомиться подробно с доказательством можно в книге [9].

Лемма 6.7 (Дюбуа—Реймон) Пусть $f, g \in C[t_0, t_1]$ и для любой функции $h \in C^1[t_0, t_1]$ с $h(t_0) = h(t_1) = 0$ выполнено соотношение:

$$\int_{t_0}^{t_1} (f(t)h(t) + g(t)\dot{h}(t))dt = 0$$

Тогда $g \in C^1[t_0, t_1]$ и $\dot{g} = f$.

Определение 6.8 Пусть $F : X \rightarrow Y$ — дифференцируемое отображение. Точка $x \in X$ — экстремаль F , если $dF(x) = 0$.

Определение 6.9 Возьмем произвольные $\xi_0, \xi_1 \in \mathbb{R}$ и обозначим

$$M(\xi_0, \xi_1) = \{f \in C^1[t_0, t_1] \mid f(t_0) = \xi_0, f(t_1) = \xi_1\}$$

Отметим, что это сдвиг линейного подпространства $\{h \in C^1[t_0, t_1] \mid h(t_0) = h(t_1) = 0\}$. Такие пространства называют пространствами кривых с закрепленными концами.

Определение 6.10 Кривая $x(\cdot) \in M(\xi_0, \xi_1)$ называется экстремалью функционала действия Φ , порожденного C^1 -лагранжианом L на пространстве кривых с закрепленными концами $M(\xi_0, \xi_1)$, если $d\Phi(x)|_{M(0,0)} = 0$.

Оказывается, что можно получить дифференциальное уравнение на экстремаль. Такое уравнение называется уравнением Эйлера—Лагранжа.

Теорема 6.11 (Эйлер—Лагранж) Пусть Φ — действие, порожденное C^1 -лагранжианом L на $M(\xi_0, \xi_1)$.

Тогда кривая $x(\cdot) \in M(\xi_0, \xi_1)$ является экстремалью Φ на пространстве $M(\xi_0, \xi_1)$, если и только если выполнено уравнение Эйлера—Лагранжа:

$$\frac{d}{dt} \left(\frac{\partial L}{\partial \dot{x}}(t, x(t), \dot{x}(t)) \right) - \frac{\partial L}{\partial x}(t, x(t), \dot{x}(t)) = 0$$

Доказательство

То, что $x(\cdot)$ — экстремаль, означает, что для всех $h \in C^1[t_0, t_1]$, таких что $h(t_0) = h(t_1) = 0$, имеем $d\Phi(x)[h] = 0$. По теореме о дифференциале действия, это означает, что:

$$\int_{t_0}^{t_1} \left(\widehat{L}_x(t)h(t) + \widehat{L}_{\dot{x}}(t)\dot{h}(t) \right) dt = 0$$

Теперь лемма Дюбуа—Реймона как раз и дает нам уравнение Эйлера—Лагранжа. С другой стороны, если уравнение справедливо, то есть $\frac{d}{dt}\widehat{L}_{\dot{x}}(t) = \widehat{L}_x(t)$, то, пользуясь формулой интегрирования по частям, получаем:

$$\int_{t_0}^{t_1} \widehat{L}_{\dot{x}}(t)\dot{h}(t) dt = \widehat{L}_{\dot{x}}(t)h(t) \Big|_{t_0}^{t_1} - \int_{t_0}^{t_1} \frac{d}{dt}\widehat{L}_{\dot{x}}(t) h(t) dt = - \int_{t_0}^{t_1} \widehat{L}_x(t)h(t) dt$$

Здесь мы воспользовались тем, что функция h равна нулю на концах, поэтому внеинтегральные члены пропали. Итого:

$$\int_{t_0}^{t_1} \left(\widehat{L}_x(t)h(t) + \widehat{L}_{\dot{x}}(t)\dot{h}(t) \right) dt = \int_{t_0}^{t_1} \widehat{L}_x(t)h(t) dt - \int_{t_0}^{t_1} \widehat{L}_x(t)h(t) dt = 0$$

Таким образом, решение уравнения задает экстремаль. ■

Все предыдущие выкладки без изменения переносятся на многомерный случай, когда $x(\cdot)$ — кривая в $\mathbb{R}^n$. В этом случае имеем:

1. C^1 -лагранжиан $L \in C^1([t_0, t_1] \times \mathbb{R}^{2n})$;
2. Действие $\Phi : C^1([t_0, t_1], \mathbb{R}^n) \rightarrow \mathbb{R}$, заданное формулой $\Phi(x) = \int_{t_0}^{t_1} L(t, x(t), \dot{x}(t)) dt$;
3. Экстремали действия на пространстве кривых с закрепленными концами — решения уравнения Эйлера—Лагранжа:

$$\frac{d}{dt} \left(\frac{\partial L}{\partial \dot{x}}(t, x(t), \dot{x}(t)) \right) - \frac{\partial L}{\partial x}(t, x(t), \dot{x}(t)) = 0$$

В данном случае это уравнение понимается покомпонентно.

Геометрический взгляд на уравнение Эйлера—Лагранжа

Свойство быть экстремалью не зависит от системы координат. Поясним, что это означает, и разберем пример.

Прежде всего расширим понятие лагранжиана. До сих пор он был задан на $[t_0, t_1] \times \mathbb{R}^{2n}$. Вместо этого можно считать его заданным на произведении временного отрезка и фазового пространства, то есть на множестве вида $[t_0, t_1] \times \Omega \times \mathbb{R}^n$, где $\Omega \subset \mathbb{R}^n$ — область. Все сказанное выше при этом сохраняется и доказывается дословно так же, надо лишь рассматривать кривые, целиком лежащие в Ω . Дальше мы будем сталкиваться с такими лагранжианами, не всегда обговаривая это отдельно.

Сформулируем результат сразу в терминах уравнения Эйлера—Лагранжа: по доказанной выше теореме экстремали — это в точности его решения, поэтому говорить об области определения действия лишний раз не придется.

Теорема 6.12 (Инвариантность уравнения Эйлера—Лагранжа) Пусть $\Omega_x, \Omega_y \subset \mathbb{R}^n$ — области, $F : \Omega_x \leftrightarrow \Omega_y$ — C^2 -диффеоморфизм, а L_x — C^1 -лагранжиан на $[t_0, t_1] \times \Omega_x \times \mathbb{R}^n$. Обозначим $x(y) = F^{-1}(y)$ и определим образ лагранжиана формулой

$$L_y(t, y, \dot{y}) = L_x \left(t, x(y), \frac{dx}{dy} \dot{y} \right)$$

Пусть $x(\cdot)$ — C^1 -кривая, целиком лежащая в Ω_x , а $y(t) = F(x(t))$ — ее образ.

Тогда кривая $x(\cdot)$ удовлетворяет уравнению Эйлера—Лагранжа для L_x тогда и только тогда, когда кривая $y(\cdot)$ удовлетворяет уравнению Эйлера—Лагранжа для L_y .

Доказательство

Рассмотрим замену переменных $x = x(y)$ и будем писать ее покомпонентно: $x_k = x_k(y)$, где $k = 1, \dots, n$. Скорости при этом связаны равенством $\dot{x}_k = \sum_{j=1}^n \frac{\partial x_k}{\partial y_j} \dot{y}_j$, так что

$$L_y(t, y, \dot{y}) = L_x\left(t, x(y), \frac{dx}{dy} \dot{y}\right)$$

Вычислим частные производные L_y по правилу дифференцирования сложной функции:

$$\frac{\partial L_y}{\partial y_i} = \sum_{k=1}^n \frac{\partial L_x}{\partial x_k} \frac{\partial x_k}{\partial y_i} + \sum_{k,j=1}^n \frac{\partial L_x}{\partial \dot{x}_k} \frac{\partial^2 x_k}{\partial y_i \partial y_j} \dot{y}_j, \quad \frac{\partial L_y}{\partial \dot{y}_i} = \sum_{k=1}^n \frac{\partial L_x}{\partial \dot{x}_k} \frac{\partial x_k}{\partial y_i}$$

Заметим еще, что

$$\frac{d}{dt} \left(\frac{\partial x_k}{\partial y_i} \right) = \sum_{j=1}^n \frac{\partial^2 x_k}{\partial y_i \partial y_j} \dot{y}_j$$

Поэтому, дифференцируя вторую формулу по времени, получаем:

$$\frac{d}{dt} \frac{\partial L_y}{\partial \dot{y}_i} = \sum_{k=1}^n \frac{d}{dt} \left(\frac{\partial L_x}{\partial \dot{x}_k} \right) \frac{\partial x_k}{\partial y_i} + \sum_{k,j=1}^n \frac{\partial L_x}{\partial \dot{x}_k} \frac{\partial^2 x_k}{\partial y_i \partial y_j} \dot{y}_j$$

Вычитая одно из другого, видим, что двойные суммы сокращаются:

$$\frac{d}{dt} \frac{\partial L_y}{\partial \dot{y}_i} - \frac{\partial L_y}{\partial y_i} = \sum_{k=1}^n \left(\frac{d}{dt} \frac{\partial L_x}{\partial \dot{x}_k} - \frac{\partial L_x}{\partial x_k} \right) \frac{\partial x_k}{\partial y_i}$$

Матрица $\left(\frac{\partial x_k}{\partial y_i} \right)$ — это матрица Якоби отображения F^{-1} , и она обратима, ибо F — диффеоморфизм. Поэтому левые части обращаются в нуль при всех i в точности тогда, когда обращаются в нуль все скобки, то есть когда выполнено уравнение Эйлера—Лагранжа для L_x .

Осталось заметить, что дифференцировать вторую формулу по времени было законно. Уравнение Эйлера—Лагранжа для L_x предполагает, что функции $\frac{\partial L_x}{\partial \dot{x}_k}$ дифференцируемы по t вдоль $x(\cdot)$, а уравнение для L_y — что функции $\frac{\partial L_y}{\partial \dot{y}_i}$ дифференцируемы вдоль $y(\cdot)$. По второй формуле эти условия равносильны, поскольку матрица $\left(\frac{\partial x_k}{\partial y_i} \right)$ вдоль $y(\cdot)$ обратима и непрерывно дифференцируема по t , а значит, такова и обратная к ней. ■

По теореме Эйлера—Лагранжа это и означает, что свойство кривой быть экстремалью от выбора координат не зависит.

Дифференциальное уравнение на прямые в полярных координатах

Начнем с одного геометрического сюжета. Рассмотрим лагранжиан для случая плоскости, $L = \dot{x}^2 + \dot{y}^2$ (множитель $\frac{1}{2}$ опущен: от умножения лагранжиана на ненулевую константу экстремали не меняются). Уравнения Эйлера—Лагранжа:

$$\frac{d}{dt}(2\dot{x}) = 0, \quad \frac{d}{dt}(2\dot{y}) = 0.$$

Отсюда сразу следует, что экстремали — это отрезки, проходимые с постоянной скоростью. Теперь получим уравнение на прямые в полярных координатах. Для этого воспользуемся инвариантностью уравнений Эйлера—Лагранжа. Полярные координаты задают диффеоморфизм плоскости без луча

$\{(x, 0) \mid x \leq 0\}$ на полуполосу $\{(r, \varphi) \mid r > 0, |\varphi| < \pi\}$. Перепишем лагранжиан в этих координатах, получим $L = \dot{r}^2 + r^2\dot{\varphi}^2$. Из инвариантности уравнений экстремалиями будут все те же отрезки, но уже в полярных координатах. Уравнения Эйлера—Лагранжа в полярных координатах примут вид:

$$\ddot{r} - r\dot{\varphi}^2 = 0, \quad \frac{d}{dt}(r^2\dot{\varphi}) = 0.$$

Таким образом, мы получили дифференциальное уравнение на прямые в других координатах.

Лекция 7. Формализм Лагранжа

Выпуклость множеств и функций

Всюду далее в этой лекции под X понимается конечномерное вещественное линейное пространство. Многое, но не все, будет справедливо и для бесконечномерного случая.

Определение 7.1 Множество $A \subset X$ называется выпуклым, если для любых $x_1, x_2 \in A$ отрезок $[x_1, x_2] \subset A$.

Определение 7.2 $\overline{\mathbb{R}} = \mathbb{R} \cup \{\pm\infty\}$

Определение 7.3 Пусть $f : X \rightarrow \overline{\mathbb{R}}$. Определим следующие понятия:

1. $\text{dom } f = \{x \in X \mid f(x) \neq +\infty\}$;
2. Надграфик $\text{epi } f = \{(x, y) \in X \times \mathbb{R} \mid x \in \text{dom } f, y \geq f(x)\}$.

Функция f называется выпуклой, если множество $\text{epi } f$ выпукло.

Отсюда сразу следует, что для выпуклой функции f множество $\text{dom } f$ тоже будет выпукло, поскольку это проекция $\text{epi } f$. Поэтому можно считать, что всякая выпуклая функция определена на выпуклом множестве, а вне него равна $+\infty$. Для гладких функций есть удобный критерий выпуклости.

Лемма 7.4 Пусть f — конечная функция, определенная на выпуклом множестве U . Тогда выпуклость f эквивалентна неравенству

$$f(\lambda x + (1 - \lambda)y) \leq \lambda f(x) + (1 - \lambda)f(y)$$

для всех $x, y \in U, \lambda \in [0, 1]$.

Доказательство

Пусть выполнено неравенство. Пусть $(x, a), (y, b) \in \text{epi } f$. Тогда $a \geq f(x), b \geq f(y)$. Поэтому для $\lambda \in [0, 1]$ имеем:

$$\lambda a + (1 - \lambda)b \geq \lambda f(x) + (1 - \lambda)f(y) \geq f(\lambda x + (1 - \lambda)y)$$

Следовательно, точка $(\lambda x + (1 - \lambda)y, \lambda a + (1 - \lambda)b)$ принадлежит $\text{epi } f$. Отсюда следует выпуклость.

Наоборот, пусть функция выпукла. Возьмем $x, y \in U$ и рассмотрим точки $(x, f(x)), (y, f(y)) \in \text{epi } f$. По выпуклости надграфика для любого $\lambda \in [0, 1]$ имеем:

$$(\lambda x + (1 - \lambda)y, \lambda f(x) + (1 - \lambda)f(y)) \in \text{epi } f.$$

По определению надграфика, это означает, что $\lambda f(x) + (1 - \lambda)f(y) \geq f(\lambda x + (1 - \lambda)y)$. ■

Лемма 7.5 (Критерий выпуклости для функции одной переменной) Пусть $f \in C^2(a, b)$, где (a, b) — интервал.

Тогда f выпукла на (a, b) тогда и только тогда, когда $f''(x) \geq 0$ для всех $x \in (a, b)$.

Доказательство

Пусть $f'' \geq 0$ на (a, b) . Тогда f' не убывает. Возьмем $x < y$ из (a, b) (случай $x > y$ сводится к этому заменой λ на $1 - \lambda$), $\lambda \in (0, 1)$ и положим $z = \lambda x + (1 - \lambda)y$, так что $z - x = (1 - \lambda)(y - x)$ и $y - z = \lambda(y - x)$. По теореме Лагранжа найдутся $\xi_1 \in (x, z)$ и $\xi_2 \in (z, y)$, для которых $f(x) = f(z) - f'(\xi_1)(z - x)$ и $f(y) = f(z) + f'(\xi_2)(y - z)$. Подставляя эти выражения, получаем:

$$\lambda f(x) + (1 - \lambda)f(y) - f(z) = \lambda(1 - \lambda)(y - x)(f'(\xi_2) - f'(\xi_1)) \geq 0$$

При этом $\xi_1 < \xi_2$. Случаи $x = y$ и $\lambda \in \{0, 1\}$ тривиальны, и по предыдущей лемме f выпукла.

Обратно, пусть f выпукла и $x_0 \in (a, b)$. При достаточно малых $h > 0$ точки $x_0 \pm h$ лежат в (a, b) , и неравенство из предыдущей леммы с $\lambda = \frac{1}{2}$ дает $f(x_0 + h) + f(x_0 - h) - 2f(x_0) \geq 0$. По формуле Тейлора с остаточным членом в форме Пеано:

$$f(x_0 + h) + f(x_0 - h) - 2f(x_0) = f''(x_0)h^2 + o(h^2)$$

Деля на h^2 и переходя к пределу при $h \rightarrow 0$, получаем $f''(x_0) \geq 0$. ■

Теорема 7.6 (Критерий выпуклости) Пусть $U \subset X$ — открытое выпуклое множество, а функция $f : U \rightarrow \mathbb{R}$ такова, что $f \in C^2(U)$.

Тогда выпуклость f равносильна тому, что форма Гессе неотрицательно определена в каждой точке U .

Доказательство

Зафиксируем $x \in U$, $h \in X$. Так как U открыто и выпукло, то множество $I = \{t \in \mathbb{R} \mid x + th \in U\}$ — интервал, содержащий нуль. Рассмотрим функцию одной переменной $\varphi(t) = f(x + th)$, определенную на I . Из первой леммы сразу же следует, что функция выпукла тогда и только тогда, когда все ее ограничения на отрезки выпуклы. Поэтому выпуклость f равносильна тому, что для всех x и h функция φ выпукла. По прошлой лемме это означает, что $\varphi''(t) \geq 0$. Посчитаем:

$$\varphi''(t) = d^2 f(x + th)[h, h] \geq 0.$$

Это в точности и означает неотрицательную определенность формы Гессе $d^2 f$. ■

Преобразование Лежандра

Определение 7.7 Пусть $f : X \rightarrow \overline{\mathbb{R}}$. Преобразованием Лежандра функции f называется функция $f^* : X^* \rightarrow \overline{\mathbb{R}}$, определенная формулой: $f^*(y) = \sup_{x \in X} (y(x) - f(x))$

Из этого определения сразу же следует неравенство Юнга.

Теорема 7.8 (Неравенство Юнга) Пусть $f : X \rightarrow \overline{\mathbb{R}}$.

Тогда справедливо неравенство:

$$f^*(y) \geq y(x) - f(x)$$

Пример 7.9 Найдем преобразования Лежандра для некоторых конкретных функций:

1. $f(x) = e^x$. Тогда:

$$f^*(y) = \sup_{x \in \mathbb{R}} (yx - e^x) = \begin{cases} y \ln y - y, & y > 0 \\ 0, & y = 0 \\ +\infty, & y < 0 \end{cases}$$

Неравенство Юнга тогда для $y > 0$ имеет вид: $e^x + y \ln y - y \geq yx \iff e^x + y \ln y \geq y(x + 1)$;

2. $f(x) = \frac{x^\alpha}{\alpha}$, $\alpha > 1$. Считаем, что $f(x) = +\infty$ при $x < 0$. Тогда:

$$f^*(y) = \sup_{x \in \mathbb{R}} (yx - f(x)) = \begin{cases} \frac{y^\beta}{\beta}, & y \geq 0, \beta = \frac{\alpha}{\alpha - 1} \\ 0, & y < 0 \end{cases}$$

Неравенство Юнга имеет вид:

$$\frac{x^\alpha}{\alpha} + \frac{y^\beta}{\beta} \geq xy, \quad x, y > 0$$

Преобразование Лежандра квадратичной формы

Рассмотрим теперь самый важный в механике пример преобразования Лежандра, заслуживающий отдельного обсуждения. Пусть $f(x)$ — положительно определенная квадратичная форма, заданная симметричной матрицей A .

$$f^*(y) = \sup_{x \in \mathbb{R}^n} (\langle y, x \rangle - \langle x, Ax \rangle)$$

Найдем максимум, который будет достигаться в нуле дифференциала:

$$g(x) = \langle y, x \rangle - \langle x, Ax \rangle \implies g(x+h) - g(x) = \langle y - 2Ax, h \rangle + o(\|h\|) \implies \nabla g = y - 2Ax$$

Поэтому максимум достигается в точке $x = \frac{1}{2}A^{-1}y$. Тогда $f^*(y) = g(\frac{1}{2}A^{-1}y) = \frac{1}{4}\langle y, A^{-1}y \rangle$. Поэтому преобразование Лежандра квадратичной формы тоже является квадратичной формой с матрицей $\frac{1}{4}A^{-1}$.

Инволютивность преобразования Лежандра

Определение 7.10 Функция $f : X \rightarrow \overline{\mathbb{R}}$ называется замкнутой, если множество $\text{epi } f$ замкнуто.

Утверждение 7.11 Пусть $f : X \rightarrow \overline{\mathbb{R}}$.

Тогда функция f^* является замкнутой и выпуклой.

Доказательство

Определим $g(y, x) = y(x) - f(x)$. По определению, $f^*(y) = \sup_{x \in X} g(y, x)$. При фиксированном x функция $g(y, x)$ является аффинной, а значит выпуклой и замкнутой. Надграфик f^* является пересечением надграфиков $y \mapsto g(y, x)$ по всем x . Но пересечение замкнутых и выпуклых множеств — замкнуто и выпукло. ■

Оказывается, что верен и более общий факт, с доказательством которого можно ознакомиться в [10].

Теорема 7.12 (Фенхель—Моро) Пусть $f : X \rightarrow \mathbb{R} \cup \{+\infty\}$.

Тогда равенство $f = f^{**}$ эквивалентно тому, что f — замкнутая и выпуклая функция.

Принцип наименьшего действия Гамильтона

Перейдем к формулировке динамических законов на языке Лагранжа.

Теорема 7.13 (Принцип Гамильтона) Пусть имеются n материальных точек, движущихся в потенциальном силовом поле с потенциалом U .

Тогда на любом отрезке времени траектории движения этих точек совпадают с экстремалиями для лагранжиана $L = T - U$, где T — кинетическая энергия.

Доказательство

Для начала отметим, что в силу того, что потенциальная энергия — функция класса C^2 , а кинетическая энергия представляет собой квадратичную форму, лагранжиан действительно удовлетворяет всем необходимым требованиям на гладкость. Траектории движения точки системы под номером k удовлетворяют уравнению:

$$m_k \ddot{\mathbf{x}}_k = - \frac{\partial U}{\partial \mathbf{x}_k}$$

При этом уравнение экстремали имеет вид:

$$\frac{d}{dt} \frac{\partial L}{\partial \dot{\mathbf{x}}_k} - \frac{\partial L}{\partial \mathbf{x}_k} = 0.$$

Подставляя производные, получаем:

$$\frac{d}{dt}(m_k \dot{\mathbf{x}}_k) + \frac{\partial U}{\partial \mathbf{x}_k} = 0.$$

Отсюда видно, что уравнения совпадают, а значит, теорема доказана. ■

Полезность этого простого наблюдения связана с инвариантностью уравнений Эйлера—Лагранжа. Теперь можно ввести на конфигурационном пространстве любую систему гладких координат и решать задачу в них. Тут возникает некоторая новая терминология.

Определение 7.14 Пусть на конфигурационном пространстве введена гладкая система координат $q_1, \dots, q_{3n}$. Тогда:

1. q_i называется обобщенной координатой;
2. $\dot{q}_i$ называется обобщенной скоростью;
3. Производные $\frac{\partial L}{\partial q_i}$ называют обобщенными силами;
4. Производные $\frac{\partial L}{\partial \dot{q}_i}$ называют обобщенными импульсами.

Также на этом языке удобно формулируется закон сохранения.

Определение 7.15 Обобщенная координата q_i называется циклической, если лагранжиан не зависит от нее.

Теорема 7.16 (Закон сохранения импульса) Если координата q_i циклическая, то обобщенный импульс $\frac{\partial L}{\partial \dot{q}_i}$ сохраняется.

Доказательство

Сразу же следует из уравнения Эйлера—Лагранжа для циклической компоненты. ■

Система уравнений Гамильтона

Пусть теперь L — C^2 -лагранжиан, то есть $L \in C^2([t_0, t_1] \times \mathbb{R}^{2n})$, причем квадратичная форма $\frac{\partial^2 L}{\partial \dot{q}^2}$ положительно определена, а отображение $\dot{q} \mapsto \frac{\partial L}{\partial \dot{q}}(t, q, \dot{q})$ при каждом t, q является биекцией $\mathbb{R}^n$ на $\mathbb{R}^n$. Всюду в этом разделе мы это предполагаем.

Определение 7.17 Функцией Гамильтона или гамильтонианом называют преобразование Лежандра $L(t, q, \dot{q})$ по $\dot{q}$. Оно обозначается через $H(t, q, p)$.

Отметим, что соотношение $p = \frac{\partial L}{\partial \dot{q}}(t, q, \dot{q})$ по предположению однозначно разрешимо относительно $\dot{q}$, причем решение $\dot{q}(t, q, p)$ — класса C^1 : якобиан правой части по $\dot{q}$ — это в точности форма $\frac{\partial^2 L}{\partial \dot{q}^2}$, которая положительно определена, так что применима теорема об обратной функции.

Выведем формулу для функции Гамильтона:

$$H(t, q, p) = \sup_{\dot{q}} (p\dot{q} - L(t, q, \dot{q})) = p\dot{q} - L(t, q, \dot{q}) \Big|_{\dot{q}=\dot{q}(t, q, p)}, \quad p = \frac{\partial L}{\partial \dot{q}}(t, q, \dot{q})$$

Теорема 7.18 (Уравнения Гамильтона) Пусть $L(t, q, \dot{q})$ — лагранжиан, а $H(t, q, p)$ — отвечающий ему гамильтониан.

Функция $q(t)$ является экстремалью для лагранжиана L тогда и только тогда, когда пара $(q(t), p(t))$, где

$$p(t) = \frac{\partial L}{\partial \dot{q}}(t, q(t), \dot{q}(t)),$$

является решением уравнений Гамильтона:

$$\begin{cases} \dot{q}(t) = \frac{\partial H}{\partial p}(t, q(t), p(t)), \\ \dot{p}(t) = -\frac{\partial H}{\partial q}(t, q(t), p(t)). \end{cases}$$

Доказательство

Пусть $q(t)$ удовлетворяет уравнению Эйлера—Лагранжа:

$$\frac{d}{dt} \frac{\partial L}{\partial \dot{q}} - \frac{\partial L}{\partial q} = 0$$

Определяя $p(t)$ как в формулировке теоремы, получаем, что:

$$\dot{p} = \frac{\partial L}{\partial q}$$

Посчитаем теперь частные производные гамильтониана на $q(t)$. Напомним, что

$$H = p\dot{q} - L(t, q, \dot{q}) \Big|_{\dot{q}=\dot{q}(t, q, p)}.$$

Тогда:

$$\begin{aligned} \frac{\partial H}{\partial p} &= \dot{q} + \left(p - \frac{\partial L}{\partial \dot{q}} \right) \frac{\partial \dot{q}}{\partial p} = \dot{q}; \\ \frac{\partial H}{\partial q} &= -\frac{\partial L}{\partial q} + \left(p - \frac{\partial L}{\partial \dot{q}} \right) \frac{\partial \dot{q}}{\partial q} = -\frac{\partial L}{\partial q} = -\dot{p}. \end{aligned}$$

Итого мы получили справедливость уравнений Гамильтона.

Теперь обратно. Пусть $(q(t), p(t))$ удовлетворяют уравнениям Гамильтона. Первое из них означает, что $\dot{q}(t)$ — это в точности та скорость, которая отвечает импульсу $p(t)$, то есть $p(t) = \frac{\partial L}{\partial \dot{q}}(t, q(t), \dot{q}(t))$, а посчитанное выше равенство $\frac{\partial H}{\partial q} = -\frac{\partial L}{\partial q}$ является тождеством по (t, q, p) и уравнений движения не использует. Тогда:

$$\frac{d}{dt} \frac{\partial L}{\partial \dot{q}} - \frac{\partial L}{\partial q} = \dot{p}(t) + \frac{\partial H}{\partial q} = 0$$

Это и означает, что выполнено уравнение Эйлера—Лагранжа. ■

Пример 7.19 Найдем гамильтониан для частицы, движущейся под действием силы Гука в системе с одной степенью свободы. Напомним, что уравнение Ньютона в этом случае имеет вид $m\ddot{x} = -kx$. Тогда потенциал $U(x) = \frac{kx^2}{2}$. Имеем:

$$L(t, q, \dot{q}) = \frac{m\dot{q}^2}{2} - \frac{kq^2}{2} \implies H(t, q, p) = \frac{p^2}{m} - \frac{p^2}{2m} + \frac{kq^2}{2} = \frac{p^2}{2m} + \frac{kq^2}{2}$$

На самом деле этот пример вытекает из вида преобразования Лежандра положительно определенной квадратичной формы. А именно:

Теорема 7.20 Пусть лагранжиан имеет вид $L(t, q, \dot{q}) = T(t, q, \dot{q}) - U(q)$, где $T(t, q, \dot{q}) = \langle \dot{q}, A(t, q)\dot{q} \rangle$ — положительно определенная квадратичная форма с симметричной матрицей, а $U(q)$ — потенциальная энергия.

Тогда:

$$H(t, q, p) = T\left(t, q, \frac{A^{-1}(t, q)p}{2}\right) + U(q).$$

Доказательство

Мы уже считали, что преобразование Лежандра положительно определенной квадратичной формы $T(t, q, \dot{q}) = \langle \dot{q}, A(t, q)\dot{q} \rangle$ имеет вид $\langle p, \frac{1}{4}A^{-1}(t, q)p \rangle = T(t, q, \frac{A^{-1}(t, q)p}{2})$. ■

Теорема 7.21 (Закон сохранения энергии) Пусть $(q(t), p(t))$ — решение канонических уравнений Гамильтона с гамильтонианом $H(t, q, p)$.

Тогда имеем:

$$\frac{d}{dt}H(t, q(t), p(t)) = \frac{\partial H}{\partial t}(t, q(t), p(t)).$$

Доказательство

Продифференцируем H по времени вдоль решения:

$$\frac{d}{dt}H(t, q(t), p(t)) = \frac{\partial H}{\partial t} + \frac{\partial H}{\partial q}\dot{q} + \frac{\partial H}{\partial p}\dot{p}.$$

Подставляя уравнения Гамильтона $\dot{q} = \frac{\partial H}{\partial p}$ и $\dot{p} = -\frac{\partial H}{\partial q}$, получаем:

$$\frac{dH}{dt} = \frac{\partial H}{\partial t} + \frac{\partial H}{\partial q} \frac{\partial H}{\partial p} - \frac{\partial H}{\partial p} \frac{\partial H}{\partial q} = \frac{\partial H}{\partial t}$$

Это и дает нам искомую формулу. ■

Эта теорема позволяет сразу же найти закон сохранения, если гамильтониан не зависит явно от t .

Теорема 7.22 (Закон сохранения импульса в форме Гамильтона) Пусть q_i — циклическая координата.

Тогда p_i постоянно на решениях уравнений Гамильтона. При этом остальные координаты подчиняются системе с гамильтонианом $H(t, q_1, \dots, q_{i-1}, q_{i+1}, \dots, q_n, p_1, \dots, p_{i-1}, p_{i+1}, \dots, p_n, c)$, где c — это значение p_i на решении.

Доказательство

Обозначим через q' и p' наборы $(q_1, \dots, q_{i-1}, q_{i+1}, \dots, q_n)$ и $(p_1, \dots, p_{i-1}, p_{i+1}, \dots, p_n)$. Запишем уравнения Гамильтона для этих координат. Поскольку $\frac{\partial H}{\partial q} = -\frac{\partial L}{\partial q}$, то $\frac{\partial H}{\partial q_i} = -\frac{\partial L}{\partial q_i} = 0$, а $\dot{p}_i = -\frac{\partial H}{\partial q_i} = 0$, отсюда и получается закон сохранения.

Из равенства $\frac{\partial H}{\partial q_i} = 0$ следует, что H не зависит от переменной q_i . Оставшиеся уравнения Гамильтона имеют вид $\dot{q}' = \frac{\partial H}{\partial p'}$, $\dot{p}' = -\frac{\partial H}{\partial q'}$. Подставляя в них постоянное значение $p_i = c$, получаем в точности уравнения Гамильтона для функции $H(t, q', p', c)$, где дифференцирование по q' и p' перестановочно с подстановкой $p_i = c$. ■

Лекция 8. Несколько полезных теорем

Формула Якоби для производной определителя

Лемма 8.1 (Формула Якоби) Пусть элементы квадратной матрицы $\mathbf{A}(t)$ — C^1 -функции времени. Тогда

$$\frac{d}{dt} \det \mathbf{A}(t) = \operatorname{Tr} \left(\dot{\mathbf{A}}(t) \operatorname{adj} \mathbf{A}(t) \right)$$

где $\operatorname{adj} \mathbf{A}(t)$ — присоединенная матрица (транспонированная матрица алгебраических дополнений).

Доказательство

Обозначим столбцы матрицы $\mathbf{A}(t)$ через $A_1(t), \dots, A_n(t)$. В силу полилинейности определителя по столбцам имеем:

$$\frac{d}{dt} \det \mathbf{A}(t) = \sum_{j=1}^n \det(A_1(t), \dots, A_{j-1}(t), \dot{A}_j(t), A_{j+1}(t), \dots, A_n(t))$$

Обозначим через $M_{ij}(t)$ минор матрицы $\mathbf{A}(t)$. Тогда, раскладывая по j -му столбцу, получим:

$$\frac{d}{dt} \det \mathbf{A}(t) = \sum_{j=1}^n \sum_{i=1}^n (-1)^{i+j} M_{ij}(t) \dot{a}_{ij}(t) = \sum_{j=1}^n \sum_{i=1}^n (\operatorname{adj} \mathbf{A}(t))_{ji} \dot{a}_{ij}(t) = \operatorname{Tr} \left(\dot{\mathbf{A}}(t) \operatorname{adj} \mathbf{A}(t) \right)$$

Это и завершает доказательство леммы. ■

Особенно удобно формула Якоби записывается в том случае, когда матрица $\mathbf{A}(t)$ обратима. В этом случае получим $\operatorname{adj} \mathbf{A}(t) = \mathbf{A}^{-1}(t) \det \mathbf{A}(t)$, а значит:

$$\frac{d}{dt} \det \mathbf{A}(t) = \det \mathbf{A}(t) \operatorname{Tr} \left(\dot{\mathbf{A}}(t) \mathbf{A}^{-1}(t) \right)$$

Теорема Лиувилля

Определение 8.2 Пусть $\Omega \subset \mathbb{R}^n$ — область, и нам задано C^1 -векторное поле $\mathbf{f} \in C^1(\Omega, \mathbb{R}^n)$. Его дивергенцией называется скалярное поле на Ω , определенное следующим образом:

$$\operatorname{div} \mathbf{f} = \operatorname{Tr}(d\mathbf{f}) = \sum_{i=1}^n \frac{\partial f_i}{\partial x_i}$$

Теорема 8.3 Предположим теперь, что нам задано уравнение $\dot{\mathbf{x}} = \mathbf{f}(\mathbf{x})$, где $\mathbf{f} \in C^3(\Omega, \mathbb{R}^n)$ — C^3 -векторное поле в области $\Omega \subset \mathbb{R}^n$, у которого решения продолжаются на всю временную ось, а g^t — его фазовый поток. Пусть $D \subset \Omega$ — измеримое множество, $D(t) = g^t(D)$, $v(t) = \lambda(D(t))$.

Тогда:

1. При всех t справедлива формула

$$v(t) = \int_D \exp \left(\int_0^t \operatorname{div} \mathbf{f}(g^s(\mathbf{x})) ds \right) d\mathbf{x};$$

2. Если $\lambda(D) < \infty$ и функция $\operatorname{div} \mathbf{f}$ ограничена на множестве $\bigcup_{|s| \leq \varepsilon} g^s(D)$ при некотором $\varepsilon > 0$, то v дифференцируема в нуле и

$$v'(0) = \int_D (\operatorname{div} \mathbf{f}) d\mathbf{x}$$

Доказательство

Обозначим через $J_t(\mathbf{x})$ матрицу Якоби потока g^t , а через F — матрицу Якоби $\mathbf{f}$. По теореме о гладкой зависимости решения от начальных данных из лекции 2 поток $g^t(\mathbf{x})$ является C^2 -функцией от $(t, \mathbf{x})$, поэтому производные по t и по $\mathbf{x}$ перестановочны, и, дифференцируя по $\mathbf{x}$ равенство $\partial_t g^t(\mathbf{x}) = \mathbf{f}(g^t(\mathbf{x}))$, получаем $\dot{J}_t(\mathbf{x}) = F(g^t(\mathbf{x}))J_t(\mathbf{x})$. Матрица $J_t(\mathbf{x})$ обратима, ибо g^t — диффеоморфизм, и по формуле Якоби:

$$\frac{\partial}{\partial t} \det J_t(\mathbf{x}) = \det J_t(\mathbf{x}) \operatorname{Tr} \left(\dot{J}_t(\mathbf{x}) J_t^{-1}(\mathbf{x}) \right) = \det J_t(\mathbf{x}) \operatorname{Tr} F(g^t(\mathbf{x})) = \det J_t(\mathbf{x}) \operatorname{div} \mathbf{f}(g^t(\mathbf{x}))$$

При фиксированном $\mathbf{x}$ это линейное уравнение на функцию $t \mapsto \det J_t(\mathbf{x})$ с начальным условием $\det J_0(\mathbf{x}) = 1$, откуда:

$$\det J_t(\mathbf{x}) = \exp \left(\int_0^t \operatorname{div} \mathbf{f}(g^s(\mathbf{x})) ds \right)$$

В частности, $\det J_t(\mathbf{x}) > 0$. Первый пункт теперь следует из формулы замены переменных для диффеоморфизма g^t :

$$v(t) = \lambda(D(t)) = \int_{D(t)} d\mathbf{x} = \int_D |\det J_t(\mathbf{x})| d\mathbf{x} = \int_D \det J_t(\mathbf{x}) d\mathbf{x}$$

Докажем второй пункт. Пусть $|\operatorname{div} \mathbf{f}| \leq M$ на множестве $\bigcup_{|s| \leq \varepsilon} g^s(D)$. Тогда при $|t| \leq \varepsilon$ и $\mathbf{x} \in D$

имеем $\det J_t(\mathbf{x}) \leq e^{M\varepsilon}$, а по формуле для производной определителя $\left| \frac{\partial}{\partial t} \det J_t(\mathbf{x}) \right| \leq M e^{M\varepsilon}$. Поскольку $\lambda(D) < \infty$, постоянная $M e^{M\varepsilon}$ является интегрируемой на D мажорантой, и по теореме Лебега дифференцировать под знаком интеграла можно:

$$v'(0) = \int_D \frac{\partial}{\partial t} \det J_t(\mathbf{x}) \Big|_{t=0} d\mathbf{x} = \int_D \det J_0(\mathbf{x}) \operatorname{div} \mathbf{f}(g^0(\mathbf{x})) d\mathbf{x} = \int_D (\operatorname{div} \mathbf{f}) d\mathbf{x}$$

Это и есть требуемая формула. ■

Теорема 8.4 (Лиувилля о сохранении фазового объема) Пусть $D \subset \Omega$ — ограниченная область, причем $\overline{D} \subset \Omega$.

Тогда функция v дифференцируема в каждой точке t_0 и

$$v'(t_0) = \int_{D(t_0)} (\operatorname{div} \mathbf{f}) d\mathbf{x}$$

Доказательство

Зафиксируем t_0 и $\varepsilon > 0$. Множество $K = g^{[t_0-\varepsilon, t_0+\varepsilon]}(\overline{D})$ — образ компакта $[t_0 - \varepsilon, t_0 + \varepsilon] \times \overline{D}$ при непрерывном отображении $(s, \mathbf{x}) \mapsto g^s(\mathbf{x})$ — компактно и лежит в Ω , а непрерывная функция $\operatorname{div} \mathbf{f}$ на нем ограничена. Множество $D(t_0)$ измеримо и содержится в K , так что $\lambda(D(t_0)) < \infty$, а по групповому свойству потока $g^s(D(t_0)) = g^{t_0+s}(D) \subset K$ при $|s| \leq \varepsilon$. Значит, множество $D(t_0)$ удовлетворяет условию второго пункта теоремы. Поскольку $g^t(D(t_0)) = D(t_0 + t)$, для него функция из теоремы равна $v(t_0 + t)$, и второй пункт дает дифференцируемость v в точке t_0 вместе с требуемой формулой. ■

Утверждение 8.5 (Сохранение фазового объема) Если $\operatorname{div} \mathbf{f} = 0$ всюду в Ω , то $\lambda(g^t(D)) = \lambda(D)$ для любого измеримого множества $D \subset \Omega$ и любого t , то есть фазовый поток сохраняет меру.

Доказательство

Показатель экспоненты в первом пункте теоремы равен нулю, так что $v(t) = \lambda(D)$. ■

Рассмотрим применение для системы Гамильтона. Будем считать, что нам задан автономный гамильтониан $H(q, p) \in C^4(\mathbb{R}^{2n})$, причем решения уравнений Гамильтона с этим гамильтонианом продолжаются на всю ось. В этих условиях, как было сказано в лекции 2, возникает фазовый поток g^t .

Поскольку сам гамильтониан класса C^4 , то векторное поле $\left(\frac{\partial H}{\partial p}, -\frac{\partial H}{\partial q}\right)^T$ класса C^3 . Посчитаем его дивергенцию:

$$\operatorname{div} \left(\frac{\partial H}{\partial p}, -\frac{\partial H}{\partial q} \right)^T = \sum_{i=1}^n \frac{\partial}{\partial q_i} \left(\frac{\partial H}{\partial p_i} \right) + \sum_{i=1}^n \frac{\partial}{\partial p_i} \left(-\frac{\partial H}{\partial q_i} \right) = 0$$

Итого мы получили, что поток гамильтоновой системы сохраняет объем.

Теорема Пуанкаре

Теперь обсудим классический сюжет из теории вероятностей.

Определение 8.6 Пусть $(X, \mathcal{A}, \mu)$ — пространство с мерой. Отображение $T : X \rightarrow X$ называется сохраняющим меру, если оно измеримо и для любого измеримого множества $A \subset X$ выполнено условие $\mu(T^{-1}(A)) = \mu(A)$.

Теорема 8.7 (Пуанкаре о возвращении) Пусть $(X, \mathcal{A}, \mu)$ — пространство с конечной мерой, а отображение $T : X \rightarrow X$ сохраняет меру.

Тогда для любого измеримого множества $A \subset X$ почти каждая точка $x \in A$ возвращается в A бесконечно много раз.

Доказательство

Достаточно рассматривать только множество положительной меры, иначе утверждение тривиально. Итак, пусть $\mu(A) > 0$. Сначала докажем, что почти каждая точка множества A возвращается в A хотя бы один раз. Рассмотрим множество точек, которые никогда больше не попадают в A :

$$B = \{x \in A : T^n(x) \notin A \text{ для всех } n \geq 1\} = A \setminus \bigcup_{n=1}^{\infty} T^{-n}(A)$$

Из последней формулы следует, что множество B измеримо. Покажем, что множества

$$\{T^{-n}(B) \mid n \in \mathbb{N}_0\}$$

попарно не пересекаются. Действительно, предположим, что для некоторых $0 \leq k < l$ существует точка $x \in T^{-k}(B) \cap T^{-l}(B)$. Тогда $T^k(x) \in B$ и $T^{l-k}(T^k(x)) \in B \subset A$. Это противоречит определению множества B , ибо $T^k(x)$ возвращается в A .

Имеем счетное семейство дизъюнктных множеств $\{T^{-n}(B) \mid n \in \mathbb{N}_0\}$, мера которых одинакова, поскольку T сохраняет меру. Поскольку $\mu(X) < \infty$, это влечет, что $\mu(B) = 0$. Таким образом, почти каждая точка множества A хотя бы один раз возвращается в A .

Осталось показать, что мера точек из A , которые возвращаются лишь конечное число раз, равна нулю.

$$C = \{x \in A : T^n(x) \in A \text{ лишь для конечного числа } n \geq 1\} = \bigcup_{m=0}^{\infty} \left(A \setminus \bigcup_{n>m} T^{-n}(A) \right)$$

Отсюда сразу же следует измеримость множества C . При этом каждой точке $x \in C$ соответствует максимальный номер m , такой что $T^m(x) \in A$, то есть $T^m(x) \in B$. Поэтому имеем:

$$C \subset \bigcup_{m=0}^{\infty} T^{-m}(B) \implies \mu(C) = 0$$

Это вычисление и завершает доказательство. ■

Теорема Вейля о равномерном распределении

Определение 8.8 Последовательность $\{x_n\}_{n=1}^{\infty}$ называется равномерно распределенной по модулю 1, если для любого полуинтервала $[a, b) \subset [0, 1)$ выполнено:

$$\lim_{N \rightarrow \infty} \frac{1}{N} |\{1 \leq n \leq N \mid \{x_n\} \in [a, b)\}| = b - a$$

Критерий равномерной распределенности приведем без доказательства. С ним можно ознакомиться в книге [11].

Теорема 8.9 (Тригонометрический критерий Вейля) Последовательность $(x_n)_{n=1}^{\infty}$ равномерно распределена по модулю 1 тогда и только тогда, когда для любого целого $k \neq 0$ выполнено:

$$\lim_{N \rightarrow \infty} \frac{1}{N} \sum_{n=1}^N e^{2\pi i k x_n} = 0.$$

Теорема 8.10 (Распределение дробных долей иррациональных чисел) Если $\alpha \notin \mathbb{Q}$, то последовательность $\{n\alpha\}_{n=1}^{\infty}$ равномерно распределена по модулю 1.

Доказательство

По критерию Вейля достаточно проверить, что для каждого целого $k \neq 0$

$$\lim_{N \rightarrow \infty} \frac{1}{N} \sum_{n=1}^N e^{2\pi i k n \alpha} = 0.$$

Поскольку α иррационально, число $k\alpha$ также иррационально, а потому $e^{2\pi i k \alpha} \neq 1$. Значит, применима формула суммы геометрической прогрессии, используя которую, получаем:

$$\sum_{n=1}^N e^{2\pi i k n \alpha} = e^{2\pi i k \alpha} \frac{1 - e^{2\pi i k N \alpha}}{1 - e^{2\pi i k \alpha}}$$

Отсюда имеем:

$$\left| \frac{1}{N} \sum_{n=1}^N e^{2\pi i k n \alpha} \right| = \left| \frac{1}{N} e^{2\pi i k \alpha} \frac{1 - e^{2\pi i k N \alpha}}{1 - e^{2\pi i k \alpha}} \right| \leq \frac{2}{N |1 - e^{2\pi i k \alpha}|} \rightarrow 0$$

Из критерия Вейля получаем требуемое. ■

Мера Бенфорда

Рассмотрим натуральное число $m \neq 10^r$ и будем следить за первой цифрой числа m^n при разных $n \in \mathbb{N}$. Если k — первая цифра числа m^n , то тогда:

$$k \cdot 10^r \leq m^n < (k+1) \cdot 10^r \iff r + \lg k \leq n \lg m < r + \lg(k+1) \iff \lg k \leq \{n \lg m\} < \lg(k+1)$$

Поэтому распределение первой цифры числа m^n определяется распределением $\{n \lg m\}$. Проведем эксперимент с помощью ЭВМ. Для каждого из чисел $m = 2, 3, \dots, 9$ рассмотрим первые цифры для $m, m^2, m^3, \dots, m^{100000}$.

Распределение первых цифр приведено в таблице. Заметим, что оно практически не зависит от основания степени.

основание \ первая цифра	1	2	3	4	5	6	7	8	9
2	30102	17611	12492	9692	7919	6695	5797	5116	4576
3	30101	17611	12492	9692	7917	6696	5799	5116	4576
4	30104	17608	12493	9693	7918	6695	5799	5116	4574
5	30103	17609	12494	9691	7918	6694	5800	5115	4576
6	30085	17617	12469	9716	7928	6678	5763	5145	4599
7	30196	17646	12549	9608	7843	6667	5883	5097	4511
8	30103	17609	12493	9691	7919	6695	5798	5116	4576
9	30099	17609	12496	9691	7919	6693	5802	5115	4576

Откуда же берется это распределение? Сформулируем соответствующую теорему.

Теорема 8.11 (Распределение Бенфорда) Пусть $m \in \mathbb{N}$ и при этом $m \neq 10^r$. Пусть $\varphi_N(k)$ — число степеней среди $m, \dots, m^N$, начинающихся с цифры $k \in \{1, \dots, 9\}$.

Тогда:

$$\lim_{N \rightarrow \infty} \frac{\varphi_N(k)}{N} = \lg(k+1) - \lg k$$

Доказательство

Сначала покажем, что $\lg m$ иррационально. Предположим противное. Пусть $\lg m = \frac{p}{q}$ — несократимая дробь. Тогда $m^q = 10^p = 2^p 5^p$. Из основной теоремы арифметики теперь следует, что m — степень 10. Итого $\lg m \notin \mathbb{Q}$. По теореме о распределении дробных долей иррациональных чисел последовательность $\{n \lg m\}_{n=1}^{\infty}$ равномерно распределена по модулю 1. Поэтому доля дробных долей, лежащих в промежутке от $\lg k$ до $\lg(k+1)$, равна $\lg(k+1) - \lg k$. Но это эквивалентно тому, что первая цифра числа равна k . ■

Преобразование Кэли

Определение 8.12 Пусть $A \in M_n(\mathbb{R})$, причем матрица $E + A$ обратима. Преобразованием Кэли матрицы A называется матрица $C(A) = (E - A)(E + A)^{-1}$.

Теорема 8.13 (Свойства преобразования Кэли) Пусть $A \in M_n(\mathbb{R})$.

Тогда:

1. Если матрица $E + A$ обратима, то множители в определении коммутируют: $C(A) = (E + A)^{-1}(E - A)$;
2. Если матрица $E + A$ обратима, то $E + C(A) = 2(E + A)^{-1}$ и $E - C(A) = 2A(E + A)^{-1}$. В частности, матрица $E + C(A)$ обратима и $C(C(A)) = A$;
3. Если матрица $E + A$ обратима, то элементы матрицы $C(A)$ — рациональные функции от элементов A со знаменателем $\det(E + A)$;
4. Если A кососимметрична, то матрица $E + A$ обратима, $C(A) \in SO(n)$ и $\det(E + C(A)) \neq 0$;
5. Если $A \in SO(n)$ и $\det(E + A) \neq 0$, то матрица $C(A)$ кососимметрична;
6. Преобразование Кэли биективно отображает множество кососимметричных матриц порядка n на множество $\{Q \in SO(n) \mid \det(E + Q) \neq 0\}$, причем обратное отображение — снова преобразование Кэли.

Доказательство

1. Умножая равенство $(E - A)(E + A) = E - A^2 = (E + A)(E - A)$ на $(E + A)^{-1}$ слева и справа, получаем $(E + A)^{-1}(E - A) = (E - A)(E + A)^{-1}$.
2. Имеем $E \pm C(A) = (E + A)(E + A)^{-1} \pm (E - A)(E + A)^{-1}$, откуда и получаются формулы для $E \pm C(A)$. Из первой из них следует обратимость $E + C(A)$, а тогда:

$$C(C(A)) = (E - C(A))(E + C(A))^{-1} = 2A(E + A)^{-1} \cdot \frac{1}{2}(E + A) = A$$

3. Это видно из формулы для обратной матрицы: элементы $(E + A)^{-1}$ — алгебраические дополнения, деленные на $\det(E + A)$.
4. Пусть A кососимметрична. Если $(E + A)\mathbf{x} = 0$, то, поскольку $\langle A\mathbf{x}, \mathbf{x} \rangle = \langle \mathbf{x}, A^T \mathbf{x} \rangle = -\langle A\mathbf{x}, \mathbf{x} \rangle = 0$, имеем:

$$0 = \langle (E + A)\mathbf{x}, \mathbf{x} \rangle = \|\mathbf{x}\|^2 + \langle A\mathbf{x}, \mathbf{x} \rangle = \|\mathbf{x}\|^2$$

Значит, $E + A$ обратима и $C(A)$ определено. Проверим ортогональность, пользуясь равенствами $(E \pm A)^T = E \mp A$ и коммутированием множителей:

$$C(A)^T C(A) = (E - A)^{-1}(E + A)(E - A)(E + A)^{-1} = (E - A)^{-1}(E - A)(E + A)(E + A)^{-1} = E$$

Далее, $\det C(A) = \frac{\det(E - A)}{\det(E + A)} = 1$, поскольку $E - A = (E + A)^T$, а $\det(E + C(A)) \neq 0$ по пункту 2.

5. Пусть $A \in SO(n)$ и $\det(E + A) \neq 0$. Поскольку $A^T = A^{-1}$, имеем:

$$(E + A^T)^{-1} = ((A + E)A^{-1})^{-1} = A(E + A)^{-1}, \quad E - A^T = A^{-1}(A - E)$$

Поэтому:

$$C(A)^T = (E + A^T)^{-1}(E - A^T) = A(E + A)^{-1}A^{-1}(A - E) = (E + A)^{-1}(A - E) = -C(A)$$

Здесь мы воспользовались тем, что A коммутирует с $(E + A)^{-1}$.

6. По пунктам 4 и 5 преобразование Кэли переводит кососимметричные матрицы в указанное множество, а его — в кососимметричные матрицы. По пункту 2 композиция этих двух отображений в любом порядке тождественна, так что оба они — взаимно обратные биекции. ■

Лекция 9. Гладкие многообразия

Понятие гладкого многообразия. Простейшие примеры

Определение 9.1 Зафиксируем $n \in \mathbb{N}$. Пусть M — хаусдорфово топологическое пространство со счетной базой топологии.

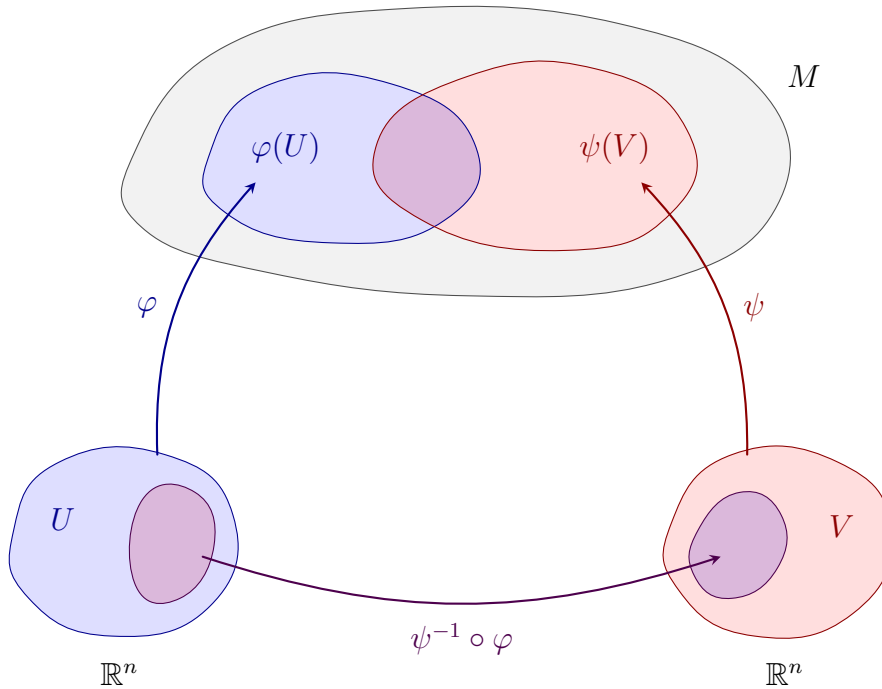
Картой на M называется пара (U, φ) , где $U \subset \mathbb{R}^n$ — открытое множество, $\varphi : U \rightarrow M$ — гомеоморфизм на свой образ, являющийся открытым подмножеством в M .

Две карты $(U, \varphi), (V, \psi)$ называются совместными, если образы отображений φ, ψ не пересекаются или если отображение $\psi^{-1} \circ \varphi : \varphi^{-1}(\varphi(U) \cap \psi(V)) \rightarrow \psi^{-1}(\varphi(U) \cap \psi(V))$ является C^∞ -диффеоморфизмом.

Атласом называется семейство попарно совместных карт $\{(U_\alpha, \varphi_\alpha)\}_\alpha$, таких что $\bigcup_\alpha \varphi_\alpha(U_\alpha) = M$.

Два атласа называются эквивалентными, если их объединение — атлас.

На рисунке изображены две совместные карты: образы $\varphi(U)$ и $\psi(V)$ пересекаются, а функция перехода $\psi^{-1} \circ \varphi$ отображает прообраз пересечения в U на его прообраз в V .



Утверждение 9.2 Эквивалентность атласов является отношением эквивалентности.

Доказательство

Рефлексивность и симметричность очевидны. Докажем транзитивность. Пусть атласы $\mathcal{A}_1$ и $\mathcal{A}_2$ эквивалентны, а также $\mathcal{A}_2$ и $\mathcal{A}_3$ эквивалентны. Нужно проверить, что любые карты $(U, \varphi) \in \mathcal{A}_1$ и $(W, \chi) \in \mathcal{A}_3$ совместны: тогда $\mathcal{A}_1 \cup \mathcal{A}_3$ — атлас. Если образы карт не пересекаются, доказывать нечего. Иначе отображение перехода $\chi^{-1} \circ \varphi$ — гомеоморфизм открытого множества $\varphi^{-1}(\varphi(U) \cap \chi(W))$ на $\chi^{-1}(\varphi(U) \cap \chi(W))$, и остается проверить, что оно и обратное к нему бесконечно дифференцируемы.

Возьмем точку x_0 из области определения, положим $p = \varphi(x_0)$ и выберем карту $(V, \psi) \in \mathcal{A}_2$, образ которой содержит p . На открытом множестве $O = \varphi^{-1}(\varphi(U) \cap \psi(V) \cap \chi(W))$, содержащем x_0 , справедливо равенство $\chi^{-1} \circ \varphi = (\chi^{-1} \circ \psi) \circ (\psi^{-1} \circ \varphi)$, а оба отображения справа бесконечно дифференцируемы, поскольку $\mathcal{A}_1 \cup \mathcal{A}_2$ и $\mathcal{A}_2 \cup \mathcal{A}_3$ — атласы. Значит, $\chi^{-1} \circ \varphi$ бесконечно дифференцируемо в окрестности каждой точки области определения, то есть всюду на ней. То же рассуждение для $\varphi^{-1} \circ \chi = (\varphi^{-1} \circ \psi) \circ (\psi^{-1} \circ \chi)$ дает бесконечную дифференцируемость обратного отображения. ■

Определение 9.3 Гладким многообразием размерности n называется пространство M вместе с фиксированным классом эквивалентности атласов.

Картами гладкого многообразия называются карты, входящие хотя бы в один атлас его гладкой структуры.

Иногда удобно считать, что все карты атласа определены на областях. Следующее утверждение показывает, что этого всегда можно добиться, не меняя гладкой структуры.

Утверждение 9.4 Пусть M — гладкое многообразие.

Тогда в его гладкой структуре найдется атлас, области определения всех карт которого являются областями.

Доказательство

Возьмем какой-нибудь атлас $\{(U_\alpha, \varphi_\alpha)\}_\alpha$ из данной гладкой структуры. Пространство $\mathbb{R}^n$ локально связно, поэтому связные компоненты открытого множества U_α открыты, то есть являются областями. Обозначим их через $C_{\alpha\beta}$ и рассмотрим семейство пар $(C_{\alpha\beta}, \varphi_\alpha|_{C_{\alpha\beta}})$.

Каждая такая пара — карта. В самом деле, ограничение гомеоморфизма на открытое подмножество снова является гомеоморфизмом на свой образ, а множество $\varphi_\alpha(C_{\alpha\beta})$ открыто в $\varphi_\alpha(U_\alpha)$, ибо φ_α — гомеоморфизм на этот образ. Само же $\varphi_\alpha(U_\alpha)$ открыто в M по определению карты. Значит, $\varphi_\alpha(C_{\alpha\beta})$ открыто в M .

Новые карты покрывают M , поскольку объединение множеств $\varphi_\alpha(C_{\alpha\beta})$ по всем β есть в точности $\varphi_\alpha(U_\alpha)$, а исходные карты покрывали M . Проверим совместность. Если образы двух карт не пересекаются, доказывать нечего. В противном случае отображение перехода является ограничением отображения перехода исходного атласа на открытое подмножество, а такое ограничение снова является C^∞ -диффеоморфизмом. Это верно как для двух новых карт, так и для новой карты со старой. Значит, объединение построенного семейства с исходным атласом — атлас, и новый атлас лежит в той же гладкой структуре. ■

Многообразия естественно возникают в механике как конфигурационные пространства механических систем. Рассмотрим несколько примеров.

Пример 9.5

1. $\mathbb{R}^n$ является гладким многообразием вместе с атласом, состоящим из одного тождественного отображения $\mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}^n$;
2. Окружность $\mathbb{S}^1 = \{(x, y) \in \mathbb{R}^2 \mid x^2 + y^2 = 1\}$ с индуцированной топологией является гладким многообразием размерности 1. Действительно, окружность можно покрыть двумя картами с помощью стереографической проекции. Обозначим $N = (0, 1)$, $S = (0, -1)$, $U_N = \mathbb{R}$, $U_S = \mathbb{R}$. Определим карты следующим образом:

$$\varphi_N : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{S}^1 \setminus \{N\}, \quad \varphi_N(t) = \left(\frac{2t}{1+t^2}, \frac{t^2-1}{1+t^2} \right)$$

$$\varphi_S : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{S}^1 \setminus \{S\}, \quad \varphi_S(t) = \left(\frac{2t}{1+t^2}, \frac{1-t^2}{1+t^2} \right)$$

Нужно проверить совместность этих карт:

$$\varphi_N^{-1} \circ \varphi_S : \mathbb{R} \setminus \{0\} \rightarrow \mathbb{R} \setminus \{0\}, \quad (\varphi_N^{-1} \circ \varphi_S)(t) = \frac{1}{t}$$

На своей области определения эта функция является C^∞ -диффеоморфизмом.

3. Сфера $\mathbb{S}^2 = \{(x, y, z) \in \mathbb{R}^3 \mid x^2 + y^2 + z^2 = 1\}$ с индуцированной топологией является гладким

многообразием размерности 2. Обозначим $N = (0, 0, 1)$, $S = (0, 0, -1)$. Определим карты следующим образом:

$$\varphi_N : \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{S}^2 \setminus \{N\}, \quad \varphi_N(u, v) = \left(\frac{2u}{1+u^2+v^2}, \frac{2v}{1+u^2+v^2}, \frac{u^2+v^2-1}{1+u^2+v^2} \right)$$

$$\varphi_S : \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{S}^2 \setminus \{S\}, \quad \varphi_S(u, v) = \left(\frac{2u}{1+u^2+v^2}, \frac{2v}{1+u^2+v^2}, \frac{1-u^2-v^2}{1+u^2+v^2} \right)$$

Проверим совместность этих карт:

$$\varphi_N^{-1} \circ \varphi_S : \mathbb{R}^2 \setminus \{(0, 0)\} \rightarrow \mathbb{R}^2 \setminus \{(0, 0)\}, \quad (\varphi_N^{-1} \circ \varphi_S)(u, v) = \left(\frac{u}{u^2+v^2}, \frac{v}{u^2+v^2} \right)$$

На своей области определения это отображение является C^∞ -диффеоморфизмом.

4. Тор $\mathbb{T}^2$ является подмножеством $\mathbb{R}^3$, получающимся как образ отображения $F : \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}^3$, заданного формулой $F(u, v) = ((R+r \cos v) \cos u, (R+r \cos v) \sin u, r \sin v)$, где $R > r > 0$. Определим следующие множества:

$$U_{11} = (-\pi, \pi) \times (-\pi, \pi), \quad U_{12} = (-\pi, \pi) \times (0, 2\pi), \quad U_{21} = (0, 2\pi) \times (-\pi, \pi), \quad U_{22} = (0, 2\pi) \times (0, 2\pi)$$

$$\varphi_{ij} = F|_{U_{ij}}, \quad i, j \in \{1, 2\}$$

Можно проверить, что эти отображения задают карты, которые совместны между собой. Таким образом, тор является двумерным гладким многообразием.

Новые многообразия можно получать из имеющихся, перемножая их.

Утверждение 9.6 (Произведение многообразий) Пусть $M_1, \dots, M_k$ — гладкие многообразия размерностей $n_1, \dots, n_k$, и в гладкой структуре каждого M_i выбран атлас $\mathcal{A}_i$.

Тогда множество $M_1 \times \dots \times M_k$ с топологией произведения и атласом из карт $(U_1 \times \dots \times U_k, \varphi_1 \times \dots \times \varphi_k)$, где $(U_i, \varphi_i) \in \mathcal{A}_i$, является гладким многообразием размерности $n_1 + \dots + n_k$, и его гладкая структура не зависит от выбора атласов $\mathcal{A}_i$.

Доказательство

Произведение конечного числа хаусдорфовых пространств со счетной базой топологии хаусдорфова и имеет счетную базу. Множество $U_1 \times \dots \times U_k$ открыто в $\mathbb{R}^{n_1+\dots+n_k}$, а отображение $\varphi_1 \times \dots \times \varphi_k$ — гомеоморфизм на открытое множество $\varphi_1(U_1) \times \dots \times \varphi_k(U_k)$, и такие множества покрывают произведение. Пусть теперь при каждом i карта (V_i, ψ_i) на M_i совместна с картой (U_i, φ_i) . Пересечение образов карт $\varphi_1 \times \dots \times \varphi_k$ и $\psi_1 \times \dots \times \psi_k$ есть произведение пересечений образов φ_i и ψ_i . Если оно пусто, карты совместны по определению, а иначе функция перехода между ними есть произведение функций перехода $\psi_i^{-1} \circ \varphi_i$, то есть C^∞ -диффеоморфизм. Поэтому карты из условия попарно совместны, а атласы, построенные по эквивалентным атласам сомножителей, эквивалентны. ■

Группа $SO(3)$

Существует много различных способов ввести на группе $SO(3)$ структуру гладкого многообразия. Все эти способы, к сожалению, достаточно громоздки. Тем не менее попытаемся разобрать один из них.

Определение 9.7 $SO(3) = \{A \in M_3(\mathbb{R}) \mid A^T A = E, \det A = 1\}$ — группа матриц относительно операции умножения. На $SO(3)$ вводится топология, индуцированная из $\mathbb{R}^9$.

Из определения топологии сразу ясно, что $SO(3)$ хаусдорфова и обладает счетной базой топологии. Покажем, что $SO(3)$ является связным пространством.

Утверждение 9.8 (Линейная связность $SO(3)$) Пространство $SO(3)$ является линейно связным.

Доказательство

Покажем, что любой элемент из $SO(3)$ можно соединить кривой с единичной матрицей E . Пусть $A \in SO(3)$. Тогда из курса линейной алгебры известно, что матрицу A можно записать в виде:

$$A = C \begin{pmatrix} \cos \varphi & -\sin \varphi & 0 \\ \sin \varphi & \cos \varphi & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} C^{-1}, \quad C \in SO(3)$$

Положим $R(t) = C \begin{pmatrix} \cos t\varphi & -\sin t\varphi & 0 \\ \sin t\varphi & \cos t\varphi & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} C^{-1}$. Тогда $R(0) = E$, $R(1) = A$, $R(t) \in SO(3)$. Таким образом, $R(t)$ — кривая в $SO(3)$, соединяющая единичную матрицу с матрицей A . При этом она бесконечно дифференцируема, а значит, непрерывна. ■

Отметим, что $SO(3)$ — замкнутое и ограниченное подмножество $\mathbb{R}^9$, а потому — компакт.

Теперь нам надо ввести атлас. Сделаем это в терминах преобразования Кэли, изученного в лекции 8.

Определение 9.9 Обозначим $A(x, y, z) = \begin{pmatrix} 0 & -z & y \\ z & 0 & -x \\ -y & x & 0 \end{pmatrix}$

Теорема 9.10 Для каждой матрицы $B \in SO(3)$ положим:

$$U_B = \mathbb{R}^3, \quad \varphi_B : \mathbb{R}^3 \rightarrow SO(3), \quad \varphi_B(x, y, z) = C(A(x, y, z))B$$

Тогда семейство $\{(U_B, \varphi_B)\}_{B \in SO(3)}$ является атласом, задающим на $SO(3)$ структуру трехмерного гладкого многообразия.

Доказательство

1. Матрица $A(x, y, z)$ кососимметрична, а отображение $(x, y, z) \mapsto A(x, y, z)$ — биекция $\mathbb{R}^3$ на множество кососимметричных матриц порядка 3. По теореме о свойствах преобразования Кэли отображение C — биекция множества кососимметричных матриц на множество $\{Y \in SO(3) \mid \det(E + Y) \neq 0\}$, а умножение на B — биекция $SO(3)$ на себя, причем $\det(E + Y) = \det((YB + B)B^T) = \det(YB + B)$. Значит, φ_B корректно определено, инъективно, и

$$\varphi_B(\mathbb{R}^3) = \{X \in SO(3) \mid \det(X + B) \neq 0\}$$

2. Образы $\varphi_B(\mathbb{R}^3)$ открыты в $SO(3)$, ибо определитель — непрерывная функция от элементов матрицы, и покрывают всю группу, поскольку $\det(B + B) = 8 \neq 0$, то есть $B \in \varphi_B(\mathbb{R}^3)$. Покажем, что φ_B — гомеоморфизм на свой образ. По той же теореме элементы матрицы $C(A(x, y, z))$ — рациональные функции от x, y, z со знаменателем $\det(E + A(x, y, z))$, который не обращается в нуль. Значит, φ_B непрерывно. Обратное отображение сопоставляет матрице X из образа координаты кососимметричной матрицы $C(XB^T)$, элементы которой — рациональные функции от элементов X со знаменателем $\det(E + XB^T) = \det(X + B) \neq 0$. Значит, оно тоже непрерывно.

3. Осталось проверить, что карты совместны. Пусть $B_1, B_2 \in SO(3)$ и $W = \varphi_{B_1}(\mathbb{R}^3) \cap \varphi_{B_2}(\mathbb{R}^3) \neq \emptyset$. Тогда на $\varphi_{B_1}^{-1}(W)$ функция перехода имеет вид:

$$\varphi_{B_2}^{-1} \circ \varphi_{B_1} : (x, y, z) \mapsto \text{координаты матрицы } C\left(C(A(x, y, z))B_1B_2^T\right).$$

Ее компоненты — рациональные функции от x, y, z , знаменатели которых не обнуляются на области определения. Следовательно, функции перехода бесконечно дифференцируемы. ■

Итого мы показали, что $SO(3)$ является связным компактным трехмерным гладким многообразием.

Группа Галилея

Теперь можно ввести структуру гладкого многообразия и на группе Галилея Gal из лекции 1. Напомним, что она состоит из отображений $\mathbb{R} \times \mathbb{R}^3 \rightarrow \mathbb{R} \times \mathbb{R}^3$ вида $(t, \mathbf{x}) \mapsto (t + c, A\mathbf{x} + \mathbf{b}_0 + t\mathbf{u})$, где $c \in \mathbb{R}$, $A \in SO(3)$ и $\mathbf{b}_0, \mathbf{u} \in \mathbb{R}^3$.

Утверждение 9.11 (Группа Галилея) Пусть $\Psi : \mathbb{R} \times SO(3) \times \mathbb{R}^3 \times \mathbb{R}^3 \rightarrow \text{Gal}$ — отображение, сопоставляющее набору $(c, A, \mathbf{b}_0, \mathbf{u})$ преобразование Галилея $(t, \mathbf{x}) \mapsto (t + c, A\mathbf{x} + \mathbf{b}_0 + t\mathbf{u})$.

Тогда Ψ — биекция. Следовательно, Gal с топологией, открытые множества которой — в точности образы открытых множеств при Ψ , и атласом из композиций Ψ с картами произведения является гладким многообразием размерности 10.

Доказательство

Сюръективность Ψ — это определение преобразования Галилея. Для инъективности покажем, что набор восстанавливается по преобразованию $g = \Psi(c, A, \mathbf{b}_0, \mathbf{u})$. Действительно, $g(0, \mathbf{0}) = (c, \mathbf{b}_0)$ и $g(1, \mathbf{0}) = (1 + c, \mathbf{b}_0 + \mathbf{u})$, а вторая компонента $g(0, \mathbf{x})$ равна $A\mathbf{x} + \mathbf{b}_0$ при всех $\mathbf{x} \in \mathbb{R}^3$, что определяет матрицу A . Так как Ψ — биекция, образы открытых множеств при Ψ образуют топологию, в которой Ψ — гомеоморфизм, а композиции Ψ с картами произведения — карты с теми же функциями перехода, что и у карт произведения. Многообразие $SO(3)$ трехмерно, а $\mathbb{R}$ и $\mathbb{R}^3$ — многообразия размерностей 1 и 3, поэтому по утверждению о произведении многообразий получаем гладкое многообразие размерности $1 + 3 + 3 + 3 = 10$. ■

Итак, как многообразие группа Галилея — это произведение $\mathbb{R} \times SO(3) \times \mathbb{R}^3 \times \mathbb{R}^3$. Групповая операция в этих координатах, однако, не покомпонентная: непосредственно проверяется, что

$$\Psi(c_2, A_2, \mathbf{b}_2, \mathbf{u}_2) \circ \Psi(c_1, A_1, \mathbf{b}_1, \mathbf{u}_1) = \Psi(c_1 + c_2, A_2 A_1, A_2 \mathbf{b}_1 + \mathbf{b}_2 + c_1 \mathbf{u}_2, A_2 \mathbf{u}_1 + \mathbf{u}_2),$$

а в прямом произведении групп получился бы набор $(c_1 + c_2, A_2 A_1, \mathbf{b}_1 + \mathbf{b}_2, \mathbf{u}_1 + \mathbf{u}_2)$.

Гладкие отображения многообразий

Прежде чем определять касательное пространство, введем понятие гладкого отображения. Напомним, что в наших обозначениях карта имеет вид $\varphi : U \rightarrow M$, где $U \subset \mathbb{R}^n$ — открытое множество, а φ является гомеоморфизмом на открытое подмножество $\varphi(U) \subset M$.

Определение 9.12 Пусть M и N — гладкие многообразия, $F : M \rightarrow N$ — отображение, $p \in M$. Отображение F называется гладким в точке p , если оно непрерывно в этой точке и для любых карт $\varphi : U \rightarrow M$ и $\psi : V \rightarrow N$, таких что $p \in \varphi(U)$ и $F(p) \in \psi(V)$, отображение $\psi^{-1} \circ F \circ \varphi$ бесконечно дифференцируемо в некоторой окрестности точки $\varphi^{-1}(p)$.

Отображение F называется гладким, если оно гладкое в каждой точке M .

Поясним, почему отображение $\psi^{-1} \circ F \circ \varphi$ определено в окрестности точки $\varphi^{-1}(p)$. Из непрерывности F в точке p следует, что найдется открытое множество $W \ni p$, для которого $F(W) \subset \psi(V)$. Тогда множество $\varphi^{-1}(W \cap \varphi(U))$ открыто, содержит точку $\varphi^{-1}(p)$, и на нем композиция определена. Отсюда видно, что от требования непрерывности отказаться нельзя: без него композиция может не быть определена ни в какой окрестности точки $\varphi^{-1}(p)$, и говорить о ее гладкости бессмысленно.

Утверждение 9.13 Пусть $F : M \rightarrow N$ непрерывно в точке p , и найдутся карты $\varphi_0 : U_0 \rightarrow M$ и $\psi_0 : V_0 \rightarrow N$, такие что $p \in \varphi_0(U_0)$, $F(p) \in \psi_0(V_0)$, а отображение $\psi_0^{-1} \circ F \circ \varphi_0$ бесконечно дифференцируемо в некоторой окрестности точки $\varphi_0^{-1}(p)$.

Тогда F гладко в точке p . Иначе говоря, гладкость в точке достаточно проверить в одной паре карт.

Доказательство

Пусть W_0 — окрестность точки $\varphi_0^{-1}(p)$, на которой отображение $\psi_0^{-1} \circ F \circ \varphi_0$ определено и бесконечно дифференцируемо. Возьмем произвольные карты $\varphi : U \rightarrow M$ и $\psi : V \rightarrow N$, образы которых содержат p и $F(p)$. По непрерывности F в точке p найдется окрестность W точки p , для которой $F(W) \subset \psi(V) \cap \psi_0(V_0)$. Множество $W_1 = \varphi^{-1}(W \cap \varphi(U) \cap \varphi_0(W_0))$ открыто и содержит $\varphi^{-1}(p)$. На W_1 справедливо равенство

$$\psi^{-1} \circ F \circ \varphi = (\psi^{-1} \circ \psi_0) \circ (\psi_0^{-1} \circ F \circ \varphi_0) \circ (\varphi_0^{-1} \circ \varphi),$$

причем $\varphi_0^{-1} \circ \varphi$ переводит W_1 в W_0 , а все три отображения справа бесконечно дифференцируемы: крайние — по совместности карт, среднее — по выбору W_0 . ■

Утверждение 9.14 Пусть $F : M \rightarrow N$ гладко в точке p , а $G : N \rightarrow P$ гладко в точке $F(p)$.

Тогда $G \circ F$ гладко в точке p . В частности, композиция гладких отображений гладкая.

Доказательство

Отображение $G \circ F$ непрерывно в точке p как композиция отображений, непрерывных в точках p и $F(p)$. Возьмем карты φ , ψ и χ на M , N и P , образы которых содержат точки p , $F(p)$ и $G(F(p))$. По определению отображение $\psi^{-1} \circ F \circ \varphi$ бесконечно дифференцируемо в некоторой окрестности W_1 точки $\varphi^{-1}(p)$, а $\chi^{-1} \circ G \circ \psi$ — в некоторой окрестности W_2 точки $\psi^{-1}(F(p))$. Множество $W = W_1 \cap (\psi^{-1} \circ F \circ \varphi)^{-1}(W_2)$ открыто и содержит $\varphi^{-1}(p)$, а на нем справедливо равенство $\chi^{-1} \circ (G \circ F) \circ \varphi = (\chi^{-1} \circ G \circ \psi) \circ (\psi^{-1} \circ F \circ \varphi)$. Справа стоит композиция бесконечно дифференцируемых отображений, так что $G \circ F$ гладко в точке p по предыдущему утверждению. ■

Отметим, что интервал является гладким многообразием размерности 1 с атласом из одной карты, поэтому можно говорить о гладкости отображения интервала в гладкое многообразие.

Определение 9.15 Гладкой кривой на гладком многообразии M называется гладкое отображение $\gamma : (a, b) \rightarrow M$.

Касательный вектор на языке кривых

Начиная с этого места мы пользуемся тензорным соглашением об индексах: координаты точек и компоненты векторов нумеруются верхними индексами, компоненты ковекторов — нижними. Индекс в знаменателе, как в $\frac{\partial}{\partial x^i}$, считается нижним.

Пусть M — гладкое многообразие размерности n , а $p \in M$. Обозначим через Γ_p множество всех гладких кривых $\gamma : (-\varepsilon, \varepsilon) \rightarrow M$, $\gamma(0) = p$, где число $\varepsilon > 0$ может зависеть от кривой.

Определение 9.16 Две кривые $\gamma_1, \gamma_2 \in \Gamma_p$ называются касающимися в точке p , если в любой карте $\varphi : U \rightarrow M$, образ которой содержит p , выполнено равенство:

$$d(\varphi^{-1} \circ \gamma_1)(0) = d(\varphi^{-1} \circ \gamma_2)(0)$$

Утверждение 9.17 Определение касающихся кривых не зависит от выбора карты. А именно, пусть для некоторой карты $\varphi : U \rightarrow M$, образ которой содержит точку p , выполнено равенство:

$$d(\varphi^{-1} \circ \gamma_1)(0) = d(\varphi^{-1} \circ \gamma_2)(0)$$

Тогда такое же равенство выполнено в любой другой карте $\psi : V \rightarrow M$, образ которой содержит p .

Доказательство

Пусть $\psi : V \rightarrow M$ — другая карта, образ которой содержит точку p . В некоторой окрестности нуля для $i = 1, 2$ имеем:

$$\begin{aligned} \psi^{-1} \circ \gamma_i &= (\psi^{-1} \circ \varphi) \circ (\varphi^{-1} \circ \gamma_i) \\ d(\psi^{-1} \circ \gamma_i)(0) &= d(\psi^{-1} \circ \varphi)(\varphi^{-1}(p)) \circ d(\varphi^{-1} \circ \gamma_i)(0). \end{aligned}$$

Из этой формулы сразу следует, что определение касающихся кривых не зависит от выбора карты. ■

Очевидно, что отношение касания является отношением эквивалентности на множестве Γ_p .

Определение 9.18 Касательным вектором к M в точке p называется класс эквивалентности кривых из Γ_p относительно отношения касания. Касательным пространством к M в точке p называется множество всех касательных векторов в этой точке. Оно обозначается через $T_p M$.

Если касательный вектор $v \in T_p M$ представлен кривой γ , то пишут $v = \dot{\gamma}(0)$.

Введем на $T_p M$ структуру линейного пространства.

Лемма 9.19 Пусть $\varphi : U \rightarrow M$ — карта, $p = \varphi(x)$, где $x = (x^1, \dots, x^n)^T \in U$. Тогда отображение $\varphi^{-1} \circ \gamma$ записывается в координатах $(x^1(t), \dots, x^n(t))^T$. Каждому касательному вектору $v = \dot{\gamma}(0)$ при фиксированной карте (U, φ) сопоставим вектор $v_\varphi = (\dot{x}^1(0), \dots, \dot{x}^n(0))^T \in \mathbb{R}^n$. По определению касания он не зависит от выбора кривой γ , представляющей v .

Тогда сопоставление $f : T_p M \rightarrow \mathbb{R}^n$, $f(v) = v_\varphi$ — биекция.

Доказательство

Инъективность сразу следует из определения касательного вектора как класса эквивалентности. Теперь покажем сюръективность. Пусть $a \in \mathbb{R}^n$. При достаточно малых t точка $x + ta$ принадлежит U . Рассмотрим кривую $\gamma(t) = \varphi(x + ta)$. Тогда, если $v = \dot{\gamma}(0)$, то $v_\varphi = a$. ■

Теперь на $T_p M$ можно ввести структуру линейного пространства. Для этого надо определить операции на нем.

Определение 9.20 Пусть $v, w \in T_p M$. Зафиксируем любую карту (U, φ) в окрестности точки $p \in M$. Тогда:

1. $v + w$ определяется однозначно согласно лемме из условия $(v + w)_\varphi = v_\varphi + w_\varphi$;
2. Пусть $\lambda \in \mathbb{R}$. Тогда λv определяется однозначно согласно лемме из условия $(\lambda v)_\varphi = \lambda v_\varphi$.

Утверждение 9.21 Определение операций в $T_p M$ корректно, то есть не зависит от выбора карты (U, φ) , содержащей точку p .

Доказательство

Пусть имеются две карты ψ, φ , покрывающие точку p . Координаты $\varphi^{-1} \circ \gamma$ обозначим через $x^i(t)$, а координаты $\psi^{-1} \circ \gamma$ через $y^i(t)$. Пусть $v = \dot{\gamma}(0)$. Выясним, как связаны v_φ, v_ψ . В самом деле:

$$\psi^{-1} \circ \gamma = (\psi^{-1} \circ \varphi) \circ (\varphi^{-1} \circ \gamma).$$

$$v_\psi = (d(\psi^{-1} \circ \gamma)(0))[1] = (d(\psi^{-1} \circ \varphi)(\varphi^{-1}(p))) [d(\varphi^{-1} \circ \gamma)(0)[1]] = (d(\psi^{-1} \circ \varphi)(\varphi^{-1}(p))) [v_\varphi]$$

Обозначив через A матрицу оператора $(d(\psi^{-1} \circ \varphi)(\varphi^{-1}(p)))$, получим $v_\psi = Av_\varphi$. Отсюда следует, что зависимость между координатами линейная и операции согласованы в разных картах. ■

Итого мы увидели, что $T_p M$ — линейное пространство размерности n . Кокасательным пространством в точке $p \in M$ называют двойственное пространство $(T_p M)^*$. Если зафиксировать карту (U, φ) , то векторы отождествляются с координатами. При этом вектор с координатами, соответствующими стандартному базисному вектору e_i , обозначается $\frac{\partial}{\partial x^i}$, а вектор двойственного базиса в кокасательном пространстве обозначается через dx^i . Таким образом, $dx^i(\frac{\partial}{\partial x^j}) = \delta_j^i$.

Координатное описание касательного вектора

Дадим эквивалентное определение касательного вектора на алгебраическом языке, не апеллируя к кривым. Пусть имеются две карты φ, ψ , покрывающие точку p , и пусть $v \in T_p M$. Обозначим через $y = \psi^{-1} \circ \varphi$ функцию перехода, а через $y^j(x^1, \dots, x^n)$ — ее компоненты. Мы уже выяснили, что $v_\psi = Av_\varphi$, где $A = d(\psi^{-1} \circ \varphi)(\varphi^{-1}(p))$ — матрица Якоби функции перехода в точке $\varphi^{-1}(p)$. Покомпонентно это равенство имеет вид:

$$(v_\psi)^j = \sum_{i=1}^n \frac{\partial y^j}{\partial x^i}(\varphi^{-1}(p))(v_\varphi)^i$$

Это соотношение называется тензорным законом преобразования координат.

Определение 9.22 Касательным вектором в точке $p \in M$ можно эквивалентно назвать семейство векторов $v_\varphi \in \mathbb{R}^n$, заданных для каждой карты φ , образ которой содержит p , и удовлетворяющих при замене координат тензорному закону:

$$(v_\psi)^j = \sum_{i=1}^n \frac{\partial y^j}{\partial x^i}(\varphi^{-1}(p))(v_\varphi)^i$$

Это определение полностью эквивалентно предыдущему, что следует из прошлого пункта.

Дифференциал отображения

Определение 9.23 Пусть $F : M \rightarrow N$ — гладкое отображение многообразий, $p \in M$, $\gamma \in \Gamma_p$, $v = \dot{\gamma}(0) \in T_p M$.

Дифференциалом отображения $F : M \rightarrow N$ в точке p называется отображение $d_p F : T_p M \rightarrow T_{F(p)} N$, заданное формулой:

$$d_p F(v) = \text{класс кривых, касающихся в точке } F(p) \text{ кривой } F \circ \gamma$$

Утверждение 9.24 Определение дифференциала $d_p F$ корректно, то есть класс кривой $F \circ \gamma$ не зависит от выбора кривой γ , представляющей касательный вектор $v \in T_p M$.

Доказательство

Пусть имеются две касающиеся в точке p кривые $\gamma_1, \gamma_2 \in \Gamma_p$. Пусть $\varphi : U \rightarrow M$ — карта, образ которой содержит p , а $\psi : V \rightarrow N$ — карта, образ которой содержит $F(p)$. В окрестности нуля справедливо:

$$\begin{aligned}\psi^{-1} \circ F \circ \gamma_i &= (\psi^{-1} \circ F \circ \varphi) \circ (\varphi^{-1} \circ \gamma_i) \\ (d(\psi^{-1} \circ F \circ \gamma_i)(0))[1] &= (d(\psi^{-1} \circ F \circ \varphi)(\varphi^{-1}(p))) [d(\varphi^{-1} \circ \gamma_i)(0)[1]]\end{aligned}$$

Правая часть не зависит от выбора представителя γ , значит и левая часть тоже. ■

Из доказательства ясно, что в координатах карт φ и ψ дифференциал записывается формулой:

$$(d_p F(v))_\psi = d(\psi^{-1} \circ F \circ \varphi)(\varphi^{-1}(p)) [v_\varphi]$$

В частности, дифференциал представляет собой линейное отображение касательных пространств, а его матрица в этих координатах — матрица Якоби отображения $\psi^{-1} \circ F \circ \varphi$. Отсюда легко получить теорему о дифференциале композиции.

Теорема 9.25 (Композиция дифференциалов) Пусть $F : M \rightarrow N$ и $G : N \rightarrow P$ — гладкие отображения многообразий, $p \in M$ и $q = F(p)$.

Тогда справедлива следующая формула:

$$d_p(G \circ F) = d_q G \circ d_p F$$

Доказательство

Возьмем карты $\varphi : U \rightarrow M$, $\psi : V \rightarrow N$ и $\chi : W \rightarrow P$, образы которых содержат точки p , q и $G(q)$ соответственно. Тогда в окрестности точки $x = \varphi^{-1}(p)$ выполнено равенство:

$$\chi^{-1} \circ (G \circ F) \circ \varphi = (\chi^{-1} \circ G \circ \psi) \circ (\psi^{-1} \circ F \circ \varphi)$$

Обозначим для краткости $\hat{F} = \psi^{-1} \circ F \circ \varphi$ и $\hat{G} = \chi^{-1} \circ G \circ \psi$, а через J_F и J_G — матрицы Якоби этих отображений в точках x и $\hat{F}(x) = \psi^{-1}(q)$. По теореме о производной сложной функции матрица Якоби композиции $\hat{G} \circ \hat{F}$ в точке x равна $J_G J_F$. Запишем дифференциалы в координатах карты χ , пользуясь координатной записью дифференциала для $G \circ F$, для F и для G :

$$(d_p(G \circ F)(v))_\chi = J_G J_F v_\varphi = J_G(d_p F(v))_\psi = (d_q G(d_p F(v)))_\chi$$

Поскольку касательный вектор определяется своими координатами в карте, отсюда следует требуемое равенство. ■

Касательное пространство к группе $SO(3)$

Проиллюстрируем введенные понятия на группе $SO(3)$, атлас на которой был построен выше. Напомним, что карты имели вид $\varphi_B : \mathbb{R}^3 \rightarrow SO(3)$, $\varphi_B(x, y, z) = C(A(x, y, z))B$, где $B \in SO(3)$, матрица $A(x, y, z)$ кососимметрична, а $C(X) = (E - X)(E + X)^{-1}$ — преобразование Кэли.

Пространство матриц $M_3(\mathbb{R})$ мы отождествляем с $\mathbb{R}^9$ и считаем гладким многообразием с атласом из одной карты.

Утверждение 9.26 Вложение $\iota : SO(3) \rightarrow M_3(\mathbb{R})$, сопоставляющее матрице ее саму, является гладким отображением многообразий.

Доказательство

Возьмем карту φ_B на $SO(3)$ и тождественную карту $(\mathbb{R}^9, \psi)$ на $M_3(\mathbb{R})$. В этих картах отображение записывается формулой:

$$\psi^{-1} \circ \iota \circ \varphi_B(x, y, z) = C(A(x, y, z))B$$

По теореме о свойствах преобразования Кэли элементы матрицы $C(A(x, y, z))$ — рациональные функции от x, y, z со знаменателем $\det(E + A(x, y, z))$, который не обращается в нуль. Значит, все элементы матрицы $C(A(x, y, z))B$ являются гладкими функциями. ■

Поскольку задано гладкое отображение между многообразиями, задан и его дифференциал. Найдем его. Вычисление будет весьма громоздким, зато максимально прямолинейным.

Утверждение 9.27 Пусть $B \in SO(3)$.

Тогда дифференциал $d_B \iota$ инъективен, а его образ имеет вид:

$$d_B \iota(T_B SO(3)) = \{\Omega B \mid \Omega^T = -\Omega\}$$

Доказательство

Явно вычислим матрицу Якоби, записав отображение в координатах. Итак, рассмотрим отображение $\iota_B = \iota \circ \varphi_B$ из $\mathbb{R}^3$ в $M_3(\mathbb{R}) = \mathbb{R}^9$. Найдем его явный вид:

$$\iota_B(x, y, z) = \begin{pmatrix} 1 & z & -y \\ -z & 1 & x \\ y & -x & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & -z & y \\ z & 1 & -x \\ -y & x & 1 \end{pmatrix}^{-1} B$$

Поскольку $\iota_B(0) = B$, нам нужна матрица Якоби этого отображения в нуле. Непосредственно перемножая первые две матрицы, предварительно обратив вторую, получим:

$$\iota_B(x, y, z) = \frac{1}{1 + x^2 + y^2 + z^2} \begin{pmatrix} 1 + x^2 - y^2 - z^2 & 2(xy + z) & 2(xz - y) \\ 2(xy - z) & 1 - x^2 + y^2 - z^2 & 2(x + yz) \\ 2(xz + y) & 2(yz - x) & 1 - x^2 - y^2 + z^2 \end{pmatrix} B$$

Теперь подсчет производных в нуле оказывается совсем простым. Получаем:

$$\frac{\partial \iota_B}{\partial x}(0) = \begin{pmatrix} 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 2 \\ 0 & -2 & 0 \end{pmatrix} B, \quad \frac{\partial \iota_B}{\partial y}(0) = \begin{pmatrix} 0 & 0 & -2 \\ 0 & 0 & 0 \\ 2 & 0 & 0 \end{pmatrix} B, \quad \frac{\partial \iota_B}{\partial z}(0) = \begin{pmatrix} 0 & 2 & 0 \\ -2 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix} B$$

Осталось заметить, что эти три матрицы — в точности $-2A(1, 0, 0)B$, $-2A(0, 1, 0)B$ и $-2A(0, 0, 1)B$. Поэтому для касательного вектора $v \in T_B SO(3)$, у которого координаты в карте φ_B равны $(a^1, a^2, a^3)^T$, имеем:

$$d_B \iota(v) = a^1 \frac{\partial \iota_B}{\partial x}(0) + a^2 \frac{\partial \iota_B}{\partial y}(0) + a^3 \frac{\partial \iota_B}{\partial z}(0) = -2A(a^1, a^2, a^3)B$$

Инъективность теперь следует из того, что матрица B обратима, а матрица $A(a^1, a^2, a^3)$ нулевая только при $a^1 = a^2 = a^3 = 0$. Часть про образ следует из того, что $(a^1, a^2, a^3) \mapsto A(a^1, a^2, a^3)$ — биекция $\mathbb{R}^3$ на множество кососимметричных матриц. ■

Таким образом, мы можем отождествить касательное пространство к многообразию $SO(3)$ с подпространством в $\mathbb{R}^9$.

Лекция 10. Структуры на многообразии

Общая конструкция векторного расслоения

Помимо касательного и кокасательного пространства нам понадобятся и другие структуры на многообразии. Все они устроены одинаково и удобно определяются на языке векторных расслоений. Его мы и обсудим.

Определение 10.1 Пусть M — гладкое многообразие. Предрасслоением ранга k над M назовем семейство вещественных линейных пространств $\{E_p\}_{p \in M}$ размерности k . Множество $E = \bigsqcup_{p \in M} E_p$ называется тотальным пространством предрасслоения. Возникающее отображение $\pi : E \rightarrow M$, определенное формулой $\pi(E_p) = \{p\}$, называется проекцией предрасслоения. Линейные пространства E_p называются слоями предрасслоения, а многообразие M — его базой.

Для того чтобы предрасслоение оказалось расслоением, нам надо будет ввести понятие тривиализации.

Определение 10.2 Пусть дано предрасслоение $\{E_p\}$ ранга k над гладким многообразием M . Его тривиализацией над картой (U, φ) называется семейство $h = \{h_p\}_{p \in \varphi(U)}$ линейных биекций $h_p : E_p \rightarrow \mathbb{R}^k$.

Тривиализация h над картой $\varphi : U \rightarrow M$ и тривиализация $\tilde{h}$ над картой $\psi : V \rightarrow M$ называются совместными, если образы отображений φ, ψ не пересекаются или если отображение $f : \varphi(U) \cap \psi(V) \rightarrow \mathbb{R}^{k^2}$, определенное формулой $f(p) = \tilde{h}_p \circ h_p^{-1}$, является гладким.

Здесь $f(p) = \tilde{h}_p \circ h_p^{-1}$ — линейный оператор $\mathbb{R}^k \rightarrow \mathbb{R}^k$. Фиксируя в $\mathbb{R}^k$ стандартный базис, мы отождествляем такие операторы с их матрицами, то есть с элементами $\mathbb{R}^{k^2}$. Множество $\varphi(U) \cap \psi(V)$ открыто в M и потому само является гладким многообразием: его картой служит ограничение φ на открытое множество $\varphi^{-1}(\varphi(U) \cap \psi(V))$, ведь ограничение карты на открытое подмножество снова является картой, как показано в доказательстве утверждения об атласе из областей. Так что гладкость f означает, что отображение $x \mapsto f(\varphi(x))$ бесконечно дифференцируемо. Отметим, что совместность симметрична: отображение $p \mapsto h_p \circ \tilde{h}_p^{-1} = f(p)^{-1}$ тоже гладко, ибо элементы обратной матрицы — рациональные функции элементов исходной с ненулевым знаменателем $\det f(p)$.

Определение 10.3 Гладким векторным расслоением ранга k над M называется предрасслоение $\{E_p\}_{p \in M}$ ранга k вместе с семейством попарно совместных тривиализаций $\{h^\alpha\}_\alpha$, по одной над каждой картой $\varphi_\alpha : U_\alpha \rightarrow M$ некоторого атласа многообразия M . Этот атлас вместе с тривиализациями будем называть атласом тривиализаций расслоения.

Теорема 10.4 (Структура многообразия на расслоении) Пусть M — гладкое многообразие размерности n , а $\{E_p\}_{p \in M}$ — векторное расслоение ранга k над M с атласом тривиализаций $\{h^\alpha\}_\alpha$ над картами $\varphi_\alpha : U_\alpha \rightarrow M$. Для каждого α определим отображение $\Phi_\alpha : U_\alpha \times \mathbb{R}^k \rightarrow E$ формулой $\Phi_\alpha(x, \xi) = \left(h_{\varphi_\alpha(x)}^\alpha\right)^{-1}(\xi)$.

Тогда на множестве E существует ровно одна топология, такая что:

1. Все множества $\Phi_\alpha(U_\alpha \times \mathbb{R}^k)$ открыты, а все отображения Φ_α — гомеоморфизмы на свои образы;
2. Относительно нее семейство $\{(U_\alpha \times \mathbb{R}^k, \Phi_\alpha)\}_\alpha$ является атласом, задающим на E структуру гладкого многообразия размерности $n + k$;
3. Проекция расслоения $\pi : E \rightarrow M$ — гладкое отображение многообразий;
4. Если многообразие M связно, то и многообразие E связно.

Доказательство

Обозначим $E_\alpha = \pi^{-1}(\varphi_\alpha(U_\alpha))$. Поскольку h_p^α — биекция E_p на $\mathbb{R}^k$ при каждом $p \in \varphi_\alpha(U_\alpha)$, отображение Φ_α является биекцией $U_\alpha \times \mathbb{R}^k$ на E_α , причем $\pi(\Phi_\alpha(x, \xi)) = \varphi_\alpha(x)$. Множества E_α покрывают E , ибо образы карт покрывают M .

Функции перехода. Пусть $W = \varphi_\alpha(U_\alpha) \cap \varphi_\beta(U_\beta) \neq \emptyset$. Тогда $\Phi_\alpha^{-1}(E_\alpha \cap E_\beta) = \varphi_\alpha^{-1}(W) \times \mathbb{R}^k$ — открытое множество, и для (x, ξ) из него при $p = \varphi_\alpha(x)$ имеем:

$$\Phi_\beta^{-1} \circ \Phi_\alpha(x, \xi) = \left(\varphi_\beta^{-1}(\varphi_\alpha(x)), h_p^\beta \circ (h_p^\alpha)^{-1}(\xi) \right) = \left(\varphi_\beta^{-1}(\varphi_\alpha(x)), f(\varphi_\alpha(x))\xi \right)$$

Здесь f — отображение из определения совместности тривиализаций, и его гладкость означает в точности, что $x \mapsto f(\varphi_\alpha(x))$ бесконечно дифференцируемо. Первая компонента — функция перехода между картами, вторая линейна по ξ . Значит, $\Phi_\beta^{-1} \circ \Phi_\alpha$ — бесконечно дифференцируемое отображение открытого множества $\varphi_\alpha^{-1}(W) \times \mathbb{R}^k$ на $\varphi_\beta^{-1}(W) \times \mathbb{R}^k$, а обратное к нему отображение $\Phi_\alpha^{-1} \circ \Phi_\beta$ устроено так же. Итак, функции перехода — C^∞ -диффеоморфизмы.

Топология и ее единственность. Назовем множество $S \subset E$ открытым, если множество $\Phi_\alpha^{-1}(S \cap E_\alpha)$ открыто в $U_\alpha \times \mathbb{R}^k$ при всех α . Это топология: прообразы сохраняют объединения и пересечения. Каждое E_α открыто, ибо $\Phi_\beta^{-1}(E_\alpha \cap E_\beta) = \varphi_\beta^{-1}(W) \times \mathbb{R}^k$. Отображение Φ_α непрерывно: для открытого S множество $\Phi_\alpha^{-1}(S) = \Phi_\alpha^{-1}(S \cap E_\alpha)$ открыто. Оно и открыто: если $G \subset U_\alpha \times \mathbb{R}^k$ открыто, то $\Phi_\beta^{-1}(\Phi_\alpha(G) \cap E_\beta)$ — образ открытого множества $G \cap (\varphi_\alpha^{-1}(W) \times \mathbb{R}^k)$ при гомеоморфизме $\Phi_\beta^{-1} \circ \Phi_\alpha$, то есть открытое множество. Значит, Φ_α — гомеоморфизм на E_α , и условие 1 выполнено. Обратно, пусть некоторая топология на E удовлетворяет условию 1. Множества E_α в ней открыты и покрывают E , поэтому S открыто тогда и только тогда, когда открыты все $S \cap E_\alpha$, а так как Φ_α — гомеоморфизмы, это равносильно открытости всех $\Phi_\alpha^{-1}(S \cap E_\alpha)$. Это и есть построенная топология.

Хаусдорфовость и счетная база. Проекция π непрерывна: $\pi^{-1}(V) \cap E_\alpha = \Phi_\alpha(\varphi_\alpha^{-1}(V) \times \mathbb{R}^k)$ открыто для всякого открытого $V \subset M$, значит, открыто и $\pi^{-1}(V)$ как объединение этих множеств по α . Пусть $e_1 \in E_p$ и $e_2 \in E_q$ — различные точки E . Если $p \neq q$, возьмем непересекающиеся окрестности $V_1 \ni p$ и $V_2 \ni q$ в M . Тогда $\pi^{-1}(V_1)$ и $\pi^{-1}(V_2)$ — непересекающиеся окрестности точек e_1 и e_2 . Если $p = q$, то обе точки лежат в одном E_α , гомеоморфном хаусдорфову пространству $U_\alpha \times \mathbb{R}^k$, а окрестности внутри открытого множества E_α открыты и в E . Далее, пространство M имеет счетную базу, поэтому из открытого покрытия $\{\varphi_\alpha(U_\alpha)\}_\alpha$ можно выделить счетное подпокрытие $\{\varphi_{\alpha_i}(U_{\alpha_i})\}_{i \in \mathbb{N}}$. Тогда E есть объединение счетного числа открытых множеств E_{α_i} , каждое из которых гомеоморфно открытому подмножеству $\mathbb{R}^{n+k}$ и потому имеет счетную базу. Объединение этих баз — счетная база E .

Пункты 2–4. Множества $U_\alpha \times \mathbb{R}^k$ открыты в $\mathbb{R}^{n+k}$, отображения Φ_α — гомеоморфизмы на открытые множества E_α , покрывающие E , а функции перехода — C^∞ -диффеоморфизмы. Значит, $\{(U_\alpha \times \mathbb{R}^k, \Phi_\alpha)\}_\alpha$ — атлас на E , и пункт 2 доказан. Проекция непрерывна, а в картах Φ_α и φ_α имеет вид $\varphi_\alpha^{-1} \circ \pi \circ \Phi_\alpha(x, \xi) = x$. По утверждению о проверке гладкости в одной паре карт она гладка. Наконец, пусть M связно, а $E = A \sqcup B$, где A и B открыты и непусты. Каждый слой $E_p = \Phi_\alpha(\{x\} \times \mathbb{R}^k)$ гомеоморфен $\mathbb{R}^k$, значит, связан и целиком лежит в A или в B . Поэтому $\pi(A)$ и $\pi(B)$ не пересекаются, непусты и покрывают M . Они открыты, ибо отображение π открыто: для открытого $G \subset U_\alpha \times \mathbb{R}^k$ множество $\pi(\Phi_\alpha(G)) = \varphi_\alpha(\text{pr}_1(G))$ открыто как образ открытого множества при гомеоморфизме φ_α на открытое подмножество M . Это противоречит связности M . ■

Сечения

Определение 10.5 Сечением расслоения $\pi : E \rightarrow M$ называется гладкое отображение многообразий $s : M \rightarrow E$, для которого $\pi \circ s = \text{id}_M$, то есть $s(p) \in E_p$ при всех $p \in M$.

На языке диаграмм сечение — это отображение, замыкающее треугольник:

$$\begin{array}{ccc} M & \xrightarrow{s} & E \\ & \searrow \text{id}_M & \downarrow \pi \\ & & M \end{array}$$

Теорема 10.6 (Координатный критерий гладкости сечения) Пусть $\pi : E \rightarrow M$ — векторное расслоение ранга k , а $s : M \rightarrow E$ — произвольное отображение множеств, для которого $s(p) \in E_p$ при всех $p \in M$. Для каждой карты (U, φ) из атласа тривиализаций с тривиализацией h над ней определим координатную запись этого отображения:

$$s_\varphi : U \rightarrow \mathbb{R}^k, \quad s_\varphi(x) = h_{\varphi(x)}(s(\varphi(x)))$$

Тогда следующие условия эквивалентны:

1. Отображение s является сечением расслоения;
2. Все отображения s_φ гладкие;
3. Каждая точка M лежит в образе такой карты φ из атласа тривиализаций, что s_φ гладко.

Доказательство

Возьмем карту (U, φ) из атласа тривиализаций и отвечающую ей карту $\Phi : U \times \mathbb{R}^k \rightarrow E$ из теоремы о структуре многообразия на расслоении, $\Phi(x, \xi) = (h_{\varphi(x)})^{-1}(\xi)$. Так как $s(p) \in E_p$, то $s(\varphi(U))$ лежит в образе карты Φ и по определению отображения Φ запись s в этих картах имеет вид:

$$\Phi^{-1} \circ s \circ \varphi(x) = (x, s_\varphi(x))$$

Иначе говоря, коммутативен квадрат:

$$\begin{array}{ccc} U & \xrightarrow{\varphi} & M \\ x \mapsto (x, s_\varphi(x)) \downarrow & & \downarrow s \\ U \times \mathbb{R}^k & \xrightarrow{\Phi} & E \end{array}$$

Отображение $x \mapsto (x, s_\varphi(x))$ гладко тогда и только тогда, когда гладко s_φ . Если s — сечение, то по определению гладкости композиция $\Phi^{-1} \circ s \circ \varphi$ бесконечно дифференцируема, а значит, гладко s_φ . Обратно, если все s_φ гладки, то на каждом открытом множестве $\varphi(U)$ отображение $s = \Phi \circ (x \mapsto (x, s_\varphi(x))) \circ \varphi^{-1}$ непрерывно как композиция непрерывных, и по утверждению о проверке гладкости в одной паре карт s гладко. Итак, условия 1 и 2 равносильны, а импликация $2 \implies 3$ очевидна.

Осталось доказать импликацию $3 \implies 2$. Пусть (V, ψ) — произвольная карта из атласа тривиализаций с тривиализацией $\tilde{h}$, и $y \in V$. По условию точка $\psi(y)$ лежит в образе такой карты (U, φ) из атласа тривиализаций, что s_φ гладко. Положим $W = \varphi(U) \cap \psi(V)$. Обозначим через $\tau = \varphi^{-1} \circ \psi$ функцию перехода между картами, а через $G(y) = h_{\psi(y)} \circ (\tilde{h}_{\psi(y)})^{-1}$ — матрицу перехода между тривиализациями в точке $\psi(y)$. Тогда для $y \in \psi^{-1}(W)$ имеем $\psi(y) = \varphi(\tau(y))$, откуда:

$$s_\psi(y) = \tilde{h}_{\psi(y)}(s(\psi(y))) = G^{-1}(y) h_{\varphi(\tau(y))}(s(\varphi(\tau(y)))) = G^{-1}(y) s_\varphi(\tau(y))$$

Отображение $y \mapsto G(y)$ гладко: с точностью до замены координат это в точности отображение f из определения совместности тривиализаций. Значит, гладко и $y \mapsto G^{-1}(y)$, ибо элементы обратной матрицы — рациональные функции элементов исходной с ненулевым знаменателем. Отображение τ гладко как функция перехода между картами, поэтому s_ψ гладко на открытом множестве $\psi^{-1}(W) \ni y$. Точка $y \in V$ была произвольной, так что s_ψ гладко на всем V . ■

Три нужных нам расслоения

Всюду в этом разделе M — гладкое многообразие размерности n с фиксированным атласом $\{\varphi_\alpha : U_\alpha \rightarrow M\}$. Для двух карт $\varphi : U \rightarrow M$ и $\psi : V \rightarrow M$ с пересекающимися образами и для точки $p = \varphi(x)$ из пересечения образов обозначим, как в прошлой лекции, через $A(x) = d(\psi^{-1} \circ \varphi)(x)$ матрицу Якоби функции перехода. Ее элементы — гладкие функции от x , а сама она обратима. Напомним, что для касательного вектора v выполнено $v_\psi = A(x)v_\varphi$.

Пример 10.7 (Касательное расслоение) Положим $E_p = T_p M$ и $k = n$, а тривиализацию над картой φ зададим формулой $h_p(v) = v_\varphi$. Это линейный изоморфизм по построению линейной структуры на $T_p M$. Матрица перехода к тривиализации над картой ψ в точке $p = \varphi(x)$ равна $A(x)$, а ее элементы гладко зависят от x , значит тривиализации совместны. Полученное расслоение ранга n называется касательным расслоением и обозначается TM .

Пример 10.8 (Кокасательное расслоение) Положим $E_p = (T_p M)^*$ и $k = n$, а тривиализацию над картой φ зададим формулой $h_p(\xi) = (\xi(\frac{\partial}{\partial x^1}), \dots, \xi(\frac{\partial}{\partial x^n}))^T$, то есть сопоставим ковектору набор его координат в базисе, двойственном к базису карты. Тогда для любого касательного вектора v справедливо $\xi(v) = \langle h_p(\xi), v_\varphi \rangle$. Пусть $\tilde{h}$ — тривиализация над картой ψ . Тогда для всех v имеем:

$$\langle h_p(\xi), v_\varphi \rangle = \xi(v) = \langle \tilde{h}_p(\xi), v_\psi \rangle = \langle \tilde{h}_p(\xi), A(x)v_\varphi \rangle = \langle A^T(x)\tilde{h}_p(\xi), v_\varphi \rangle$$

Вектор v_φ пробегает все $\mathbb{R}^n$, поэтому $h_p(\xi) = A^T(x)\tilde{h}_p(\xi)$ и матрица перехода равна $(A^T(x))^{-1}$, гладко зависящая от x , поэтому тривиализации совместны. Полученное расслоение ранга n называется кокасательным и обозначается T^*M .

Пример 10.9 (Расслоение симметричных форм) Положим $E_p = \text{Sym}(T_p M)$ — пространство симметричных билинейных форм на $T_p M$. Его размерность равна $k = \frac{n(n+1)}{2}$. Симметричные матрицы порядка n отождествляем с $\mathbb{R}^k$, выписывая подряд элементы с номерами $i \leq j$. Тривиализацию над картой φ зададим формулой $h_p(b) = (b_{ij})$, где $b_{ij} = b(\frac{\partial}{\partial x^i}, \frac{\partial}{\partial x^j})$. Тогда $b(v, w) = v_\varphi^T h_p(b) w_\varphi$. Пусть $\tilde{h}$ — тривиализация над картой ψ . Тогда для всех v, w :

$$v_\varphi^T h_p(b) w_\varphi = b(v, w) = v_\psi^T \tilde{h}_p(b) w_\psi = (A(x)v_\varphi)^T \tilde{h}_p(b) (A(x)w_\varphi) = v_\varphi^T (A^T(x)\tilde{h}_p(b)A(x)) w_\varphi$$

Отсюда $h_p(b) = A^T(x)\tilde{h}_p(b)A(x)$, то есть $\tilde{h}_p(b) = (A^T(x))^{-1} h_p(b) A^{-1}(x)$. Правая часть линейна по $h_p(b)$ с гладкими по x коэффициентами, значит тривиализации совместны. Полученное расслоение ранга $\frac{n(n+1)}{2}$ обозначим через $\text{Sym } M$.

Теперь можно дать определения тех объектов, ради которых все и затевалось.

Определение 10.10 Векторным полем на M называется сечение касательного расслоения TM .

Дифференциальной 1-формой на M называется сечение расслоения T^*M .

Сечение g расслоения $\text{Sym } M$ называется римановой метрикой, если форма g_p положительно определена при каждом $p \in M$. Многообразие с фиксированной римановой метрикой называется римановым.

В координатах эти объекты выглядят привычно. Если в карте φ взять базис $\frac{\partial}{\partial x^1}, \dots, \frac{\partial}{\partial x^n}$ касательного пространства и двойственный ему базис $dx^1, \dots, dx^n$ кокасательного, то векторное поле v , 1-форма ξ и риманова метрика g записываются так:

$$v = \sum_{i=1}^n v^i(x) \frac{\partial}{\partial x^i}, \quad \xi = \sum_{i=1}^n \xi_i(x) dx^i, \quad g(v, w) = \sum_{i,j=1}^n g_{ij}(x) v^i(x) w^j(x),$$

где v^i , ξ_i и g_{ij} — гладкие функции на U , а матрица $(g_{ij}(x))$ симметрична и положительно определена.

Отметим также важную теорему, с которой можно ознакомиться в записках [12].

Теорема 10.11 (Существование римановой метрики) Всякое гладкое многообразие допускает риманову метрику.

Наконец, скажем, зачем все это нужно в механике. Если конфигурационным пространством системы служит многообразие M , то точка касательного расслоения TM — это положение системы вместе со скоростью, то есть TM и есть фазовое пространство. Лагранжиан в таком случае — это функция на TM , а если он зависит от времени, то на $TM \times \mathbb{R}$. О лагранжианах, заданных на произведении временного отрезка и фазового пространства, уже говорилось в лекции 6. Если связи не зависят от времени, то кинетическая энергия при фиксированном положении является положительно определенной квадратичной формой от скорости и потому задает риманову метрику на M . Движение системы без внешних сил, как мы увидим дальше, описывается в терминах этой метрики.

Лекция 11. Динамическая система по Лагранжу

Лагранжева система

Всюду в этой лекции M — гладкое многообразие размерности n , а TM — его касательное расслоение.

Определение 11.1 Пусть (U, φ) — карта многообразия M . Определим отображение $\widehat{\varphi} : U \times \mathbb{R}^n \rightarrow TM$, сопоставив паре (x, ξ) касательный вектор в точке $\varphi(x)$ с координатами ξ в карте φ , то есть $\widehat{\varphi}(x, \xi) \in T_{\varphi(x)}M$ и $(\widehat{\varphi}(x, \xi))_{\varphi} = \xi$.

Определение 11.2 Пусть $\gamma : (a, b) \rightarrow M$ — гладкая кривая и $t \in (a, b)$. Вектором скорости кривой γ в момент t называется касательный вектор $\dot{\gamma}(t) \in T_{\gamma(t)}M$, представленный кривой $s \mapsto \gamma(t + s)$, где $s \in (-\varepsilon, \varepsilon)$, а $\varepsilon > 0$ столь мало, что $(t - \varepsilon, t + \varepsilon) \subset (a, b)$.

Если $x(t) = \varphi^{-1}(\gamma(t))$ — координатная запись кривой в карте φ , то по лемме о координатах касательного вектора $\dot{\gamma}(t) = \widehat{\varphi}(x(t), \dot{x}(t))$.

Определение 11.3 Динамической системой по Лагранжу, или лагранжевой системой, называется пара (M, L) , где $L : TM \rightarrow \mathbb{R}$ — гладкая функция, называемая лагранжианом. Многообразие M называется конфигурационным пространством системы, а TM — ее фазовым пространством.

Для карты (U, φ) на M координатной записью лагранжиана называется функция $L_{\varphi} : U \times \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}$, $L_{\varphi}(x, \dot{x}) = L(\widehat{\varphi}(x, \dot{x}))$.

Функция L_{φ} гладкая, поскольку гладко отображение $\widehat{\varphi}$: в карте Φ_{α} касательного расслоения оно по тензорному закону имеет вид $(x, \xi) \mapsto (\varphi_{\alpha}^{-1}(\varphi(x)), A(x)\xi)$, где $A(x)$ — матрица Якоби функции перехода $\varphi_{\alpha}^{-1} \circ \varphi$.

Определение 11.4 Гладкая кривая $\gamma : (a, b) \rightarrow M$ называется движением лагранжевой системы (M, L) , если для любой карты (U, φ) координатная запись $x = \varphi^{-1} \circ \gamma$ удовлетворяет уравнению Эйлера—Лагранжа для лагранжиана L_{φ} в каждой точке открытого множества $\gamma^{-1}(\varphi(U))$:

$$\frac{d}{dt} \left(\frac{\partial L_{\varphi}}{\partial \dot{x}}(x(t), \dot{x}(t)) \right) - \frac{\partial L_{\varphi}}{\partial x}(x(t), \dot{x}(t)) = 0$$

Утверждение 11.5 (Достаточное условие) Пусть $\gamma : (a, b) \rightarrow M$ — гладкая кривая, и для каждого $t \in (a, b)$ найдется карта (U, φ) с $\gamma(t) \in \varphi(U)$, координатная запись кривой γ в которой удовлетворяет уравнению Эйлера—Лагранжа для L_{φ} в некоторой окрестности точки t .

Тогда γ — движение системы (M, L) .

Доказательство

По определению нужно проверить, что для любой карты (V, ψ) запись $y = \psi^{-1} \circ \gamma$ удовлетворяет уравнению Эйлера—Лагранжа для L_{ψ} в каждой точке $\tau \in \gamma^{-1}(\psi(V))$. Возьмем карту (U, φ) из условия для момента τ , положим $x = \varphi^{-1} \circ \gamma$ и возьмем открытый шар $\Omega_x \subset \varphi^{-1}(\varphi(U) \cap \psi(V))$ с центром $x(\tau)$. По совместности карт $F = \psi^{-1} \circ \varphi$ — C^{∞} -диффеоморфизм области Ω_x на область $\Omega_y = F(\Omega_x)$. Выберем интервал $J \ni \tau$, на котором $x(J) \subset \Omega_x$ и x удовлетворяет уравнению для L_{φ} . Тогда на J выполнено $y = F \circ x$.

По тензорному закону $\widehat{\psi}(y, \eta) = \widehat{\varphi}\left(x(y), \frac{dx}{dy}\eta\right)$, где $x(y) = F^{-1}(y)$, а $\frac{dx}{dy}$ — матрица Якоби отображения F^{-1} . Поэтому $L_{\psi}(y, \dot{y}) = L_{\varphi}\left(x(y), \frac{dx}{dy}\dot{y}\right)$, то есть L_{ψ} — образ лагранжиана L_{φ} при замене F в смысле теоремы об инвариантности уравнения Эйлера—Лагранжа. Применяя ее на каждом отрезке внутри J , получаем, что y удовлетворяет на J уравнению для L_{ψ} . ■

Отметим, что у лагранжевой системы есть и инвариантный объект — действие $\Phi(\gamma) = \int_{t_0}^{t_1} L(\dot{\gamma}(t)) dt$ гладкой кривой γ на отрезке $[t_0, t_1] \subset (a, b)$. Оно определено без карт, а если $\gamma([t_0, t_1]) \subset \varphi(U)$, то совпадает с действием лекции 6, порожденным лагранжианом L_φ , на координатной записи $x(\cdot)$. Поэтому по теореме Эйлера—Лагранжа движения — это в точности кривые, координатные записи которых на каждом таком отрезке являются экстремалами действия на пространстве кривых с закрепленными концами.

Пример 11.6 Пусть $M = \Omega$ — область в $\mathbb{R}^n$ с атласом из одной тождественной карты. Тогда карта id отождествляет TM с $\Omega \times \mathbb{R}^n$, лагранжиан — это функция $L(q, \dot{q})$ на $\Omega \times \mathbb{R}^n$, а движения — в точности гладкие решения уравнения Эйлера—Лагранжа. Так что уравнения Эйлера—Лагранжа из лекций 6 и 7 с гладким лагранжианом, не зависящим от времени, — частный случай уравнений движения лагранжевой системы на многообразии.

Натуральные системы

Определение 11.7 Пусть M — риманово многообразие с метрикой g . Длиной касательного вектора $v \in T_p M$ называется число $\|v\| = \sqrt{g_p(v, v)}$. Кинетической энергией называется функция $T : TM \rightarrow \mathbb{R}$, $T(v) = \frac{1}{2}\|v\|^2$. Потенциальной энергией называется гладкая функция $U : M \rightarrow \mathbb{R}$.

Лагранжева система (M, L) называется натуральной, если $L = T - U$, то есть $L(v) = T(v) - U(\pi(v))$, где $\pi : TM \rightarrow M$ — проекция. Движения натуральной системы с $U = 0$ называются геодезическими римановой метрики g .

Утверждение 11.8 (Закон сохранения энергии) Пусть $\gamma : (a, b) \rightarrow M$ — движение натуральной системы.

Тогда полная энергия $E(t) = T(\dot{\gamma}(t)) + U(\gamma(t))$ постоянна на (a, b) .

Доказательство

Функция, постоянная в окрестности каждой точки интервала, постоянна на всем интервале, поэтому достаточно проверить постоянство E на интервалах J , на которых γ лежит в образе одной карты (U, φ) . На таком интервале координатная запись $x = \varphi^{-1} \circ \gamma$ удовлетворяет уравнению Эйлера—Лагранжа для лагранжиана $L_\varphi(x, \dot{x}) = \frac{1}{2} \sum g_{ij}(x) \dot{x}^i \dot{x}^j - U(\varphi(x))$, а $E(t) = \frac{1}{2} \sum g_{ij}(x) \dot{x}^i \dot{x}^j + U(\varphi(x))$. Так как $\frac{\partial L_\varphi}{\partial \dot{x}} \dot{x} = \sum g_{ij}(x) \dot{x}^i \dot{x}^j$, то $E = \frac{\partial L_\varphi}{\partial \dot{x}} \dot{x} - L_\varphi$, где L_φ и его производные берутся в точке $(x(t), \dot{x}(t))$. При дифференцировании по t слагаемые с $\ddot{x}$ сокращаются, поэтому по уравнению Эйлера—Лагранжа

$$\frac{dE}{dt} = \left(\frac{d}{dt} \frac{\partial L_\varphi}{\partial \dot{x}} - \frac{\partial L_\varphi}{\partial x} \right) \dot{x} = 0$$

■

Системы со связями

Утверждение 11.9 (Индукцированная метрика) Пусть $\langle \cdot, \cdot \rangle$ — скалярное произведение в $\mathbb{R}^N$, а $\iota : M \rightarrow \mathbb{R}^N$ — гладкое отображение, дифференциал $d_p \iota$ которого инъективен в каждой точке $p \in M$. Касательные векторы к $\mathbb{R}^N$ отождествим с векторами $\mathbb{R}^N$ через координаты в тождественной карте. Тогда формула $g_p(v, w) = \langle d_p \iota(v), d_p \iota(w) \rangle$, $v, w \in T_p M$, задает риманову метрику на M .

Доказательство

Форма g_p билинейна и симметрична, ибо $d_p\iota$ линейен. Она положительно определена, так как $g_p(v, v) = \|d_p\iota(v)\|^2 > 0$ при $v \neq 0$ в силу инъективности $d_p\iota$. Проверим гладкость. Пусть (V, φ) — карта на M , а $\iota_\varphi = \iota \circ \varphi : V \rightarrow \mathbb{R}^N$ — запись отображения ι в этой карте и тождественной карте на $\mathbb{R}^N$. По координатной записи дифференциала $d_p\iota(v) = d\iota_\varphi(x)v_\varphi$ при $p = \varphi(x)$, поэтому матрица метрики в карте имеет вид $g_{ij}(x) = \left\langle \frac{\partial \iota_\varphi}{\partial x^i}(x), \frac{\partial \iota_\varphi}{\partial x^j}(x) \right\rangle$, а это гладкие функции. По координатному критерию гладкости сечения g — гладкое сечение, то есть риманова метрика. ■

В этом и следующем разделах n — число материальных точек. Пусть даны n материальных точек с массами $m_1, \dots, m_n$. Их положения — это точки $\mathbf{x} = (\mathbf{x}_1, \dots, \mathbf{x}_n)$ пространства $\mathbb{R}^{3n}$, в котором введем скалярное произведение $\langle \mathbf{u}, \mathbf{w} \rangle_m = \sum_{i=1}^n m_i \langle \mathbf{u}_i, \mathbf{w}_i \rangle$. Для точек на плоскости все сказанное ниже верно с заменой $\mathbb{R}^{3n}$ на $\mathbb{R}^{2n}$.

Определение 11.10 Голономной связью называется гладкое многообразие M вместе с инъективным гладким отображением $\iota : M \rightarrow \mathbb{R}^{3n}$, дифференциал которого инъективен в каждой точке.

Системой материальных точек, стесненной голономной связью (M, ι) , в потенциальном силовом поле с гладким потенциалом $U : \Omega \rightarrow \mathbb{R}$, где $\Omega \subset \mathbb{R}^{3n}$ — открытое множество, содержащее $\iota(M)$, называется натуральная система на M , метрика которой индуцирована отображением ι и скалярным произведением $\langle \cdot, \cdot \rangle_m$, а потенциальная энергия равна $U \circ \iota$.

Неавтономные системы

Определение 11.11 Неавтономной лагранжевой системой называется пара (M, L) , где L — гладкая функция на произведении $TM \times \mathbb{R}$. Координатная запись лагранжиана в карте φ — это лагранжиан $L_\varphi(t, x, \dot{x}) = L(\widehat{\varphi}(x, \dot{x}), t)$.

Определение 11.12 Движением неавтономной лагранжевой системы (M, L) называется гладкая кривая $\gamma : (a, b) \rightarrow M$, у которой в любой карте (U, φ) координатная запись $x = \varphi^{-1} \circ \gamma$ удовлетворяет уравнению Эйлера—Лагранжа для лагранжиана L_φ в каждой точке открытого множества $\gamma^{-1}(\varphi(U))$.

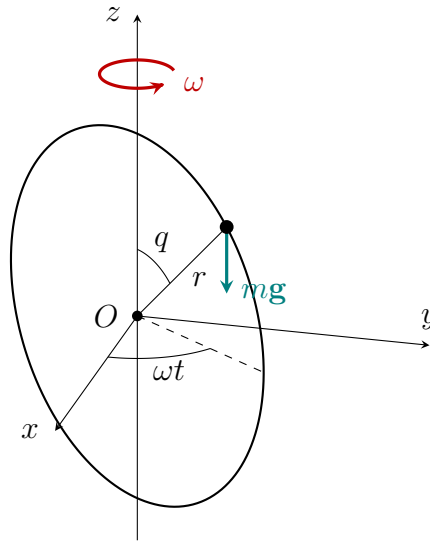
Утверждение о достаточности одной карты около каждой точки переносится на неавтономные системы дословно: теорема об инвариантности уравнения Эйлера—Лагранжа доказана для лагранжианов, зависящих от времени.

Определение 11.13 Голономной связью, зависящей от времени, называется гладкое отображение $\iota : M \times \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}^{3n}$, для которого при каждом $t \in \mathbb{R}$ пара (M, ι_t) , где $\iota_t = \iota(\cdot, t)$, — голономная связь. Система материальных точек, стесненная такой связью, в поле с гладким потенциалом $U : \Omega \rightarrow \mathbb{R}$, где $\Omega \subset \mathbb{R}^{3n}$ — открытое множество, содержащее $\iota(M \times \mathbb{R})$, — это неавтономная лагранжева система с лагранжианом $L(v, t) = T(v, t) - U(\iota(p, t))$, где $v \in T_p M$ и

$$T(v, t) = \frac{1}{2} \left\| d_p \iota_t(v) + \frac{\partial \iota}{\partial t}(p, t) \right\|_m^2$$

Пример 11.14 (Бусинка на вращающейся окружности) Пусть бусинка массы m движется по вертикальной окружности радиуса r , которая вращается с угловой скоростью ω вокруг вертикальной оси, проходящей через ее центр O . Конфигурационное многообразие $M = \mathbb{S}^1$ с угловой координатой q , отсчитываемой от верхней точки, то есть с атласом из карт $q \mapsto (\sin q, \cos q)$ на интервалах $(0, 2\pi)$ и $(-\pi, \pi)$. Пусть x, y, z — декартовы координаты с началом O и вертикальной осью z , а плоскость окружности образует с плоскостью xOz угол ωt . Связь задается отображением

$$\iota(q, t) = (r \sin q \cos \omega t, r \sin q \sin \omega t, r \cos q)^T$$



При каждом t отображение ι_t — это стандартное вложение окружности радиуса r в плоскость xOz , за которым следует поворот вокруг оси z на угол ωt , поэтому (M, ι_t) — голономная связь. Дифференцируя по t вдоль движения $q(t)$ и возводя в квадрат, находим квадрат скорости бусинки, а с ним кинетическую и потенциальную энергии:

$$\left\| \frac{d}{dt} \iota(q(t), t) \right\|^2 = r^2 (\dot{q}^2 + \omega^2 \sin^2 q), \quad T = \frac{mr^2}{2} (\dot{q}^2 + \omega^2 \sin^2 q), \quad U = mgr \cos q$$

Лагранжиан $L = T - U$ не зависит от t , хотя связь от времени зависит. В обеих картах уравнение Эйлера—Лагранжа после деления на mr^2 принимает вид $\ddot{q} = -W'(q)$, где

$$W(q) = \frac{g}{r} \cos q - \frac{\omega^2}{2} \sin^2 q$$

Функция W определена на всей прямой и периодична с периодом 2π , поэтому движения бусинки — это решения уравнения $\ddot{q} = -W'(q)$ на прямой, где q рассматривается с точностью до слагаемого, кратного 2π . Потенциал W ограничен снизу, и по условию продолжаемости из лекции 2 все решения продолжаются на всю ось. Значит, это механическая система с одной степенью свободы из лекции 3, и вид фазовых кривых на плоскости $(q, \dot{q})$ определяется графиком W . Положения равновесия бусинки и их устойчивость при разных угловых скоростях собраны в таблице. Прочерк означает, что такого положения равновесия нет.

	$\omega^2 r < g$	$\omega^2 r = g$	$\omega^2 r > g$
$q = 0$	неустойчиво	неустойчиво	неустойчиво
$q = \pi$	устойчиво	устойчиво	неустойчиво
$\cos q = -\frac{g}{\omega^2 r}$	—	—	устойчиво

Утверждение 11.15 Таблица заполнена верно: при любом ω в ней перечислены все положения равновесия бусинки и верно указана их устойчивость по Ляпунову.

Доказательство

Положения равновесия — это нули производной $W'(q) = -\sin q \left(\frac{g}{r} + \omega^2 \cos q \right)$. Первый множитель обращается в нуль при $q = 0$ и $q = \pi$. Второй при $\omega^2 r < g$ положителен, а при $\omega^2 r \geq g$ обращается в нуль ровно там, где $\cos q = -\frac{g}{\omega^2 r}$, причем при $\omega^2 r = g$ это снова точка $q = \pi$. Значит, при $\omega^2 r \leq g$ других положений равновесия, кроме $q = 0$ и $q = \pi$, нет, а при $\omega^2 r > g$ к ним добавляются две точки с $\cos q = -\frac{g}{\omega^2 r}$. Устойчивость определим по теореме об устойчивости системы с одной степенью свободы из лекции 3. Для этого вычислим $W''(q) = -\frac{g}{r} \cos q - \omega^2 \cos 2q$. В верхней точке $W''(0) = -\frac{g}{r} - \omega^2 < 0$, поэтому она неустойчива при любой угловой скорости по пункту 2 теоремы. В нижней точке $W''(\pi) = \frac{g}{r} - \omega^2$. При $\omega^2 r < g$ это число положительно, и точка $q = \pi$ устойчива по пункту 1, а при $\omega^2 r > g$ оно отрицательно, и точка неустойчива по пункту 2. При $\omega^2 r = g$ имеем $W(\pi + s) - W(\pi) = \frac{g}{2r}(1 - \cos s)^2$, так что $q = \pi$ — строгий локальный минимум, и эта точка устойчива по пункту 1. Наконец, если $\cos q = -\frac{g}{\omega^2 r}$, то $-\frac{g}{r} \cos q = \omega^2 \cos^2 q$, откуда $W''(q) = \omega^2 \sin^2 q > 0$, и эти положения устойчивы по пункту 1. ■

Список вопросов для подготовки

1. Допустимые преобразования и группа Галилея. Пространство-время, системы отсчета и движение материальной точки.
2. Инерциальные системы отсчета и первый закон Ньютона. Теорема об инерциальных системах отсчета.
3. Принципы детерминированности Ньютона и относительности Галилея. Галилеева инвариантность уравнения движения замкнутой системы.
4. Закон Гука и постулат о массе. Определения массы и силы.
5. Понятие устойчивости и асимптотической устойчивости для автономного дифференциального уравнения. Положение равновесия. Функция Ляпунова и теорема Ляпунова.
6. Теорема Красовского о неустойчивом положении равновесия. Формулировка теоремы Ляпунова об устойчивости по первому приближению в терминах спектра.
7. Потенциал. Закон сохранения энергии.
8. Формулировка теоремы о выходе графика решения на границу компакта. Пример автономного уравнения с гладкой правой частью, решения которого не продолжаются на всю числовую ось. Условие продолжаемости решения в терминах потенциальной энергии.
9. Фазовый поток и его групповое свойство. Формулировка теоремы о диффеоморфности фазового потока.
10. Аналитическая функция нескольких переменных. Формулировки теоремы Коши о существовании голоморфного решения и ее вещественного варианта.
11. Механическая система с одной степенью свободы. Теорема об устойчивости положения равновесия. Вывод уравнения математического маятника.
12. Анализ устойчивости математического маятника. Вывод второй космической скорости.
13. Формулировка теоремы Дирихле о приближении. Лемма о плотности $\{\sin(nx + x_0)\}_{n \in \mathbb{N}}$. Мера образа липшицева отображения.
14. Механическая система с двумя степенями свободы. Изоэнергетическая поверхность. Основная теорема о фигурах Лиссажу.
15. Работа поля на пути. Критерий потенциальности поля в терминах работы.
16. Безвихревое поле и пример безвихревого непотенциального поля. Односвязная область. Критерий потенциальности для односвязной области.
17. Центральное силовое поле и его потенциальность. Закон сохранения кинетического момента. Закон площадей.
18. Уравнения движения в центральном поле в полярных координатах. Эффективный потенциал. Точка поворота и уравнение орбиты между точками поворота.
19. Определение механической системы из нескольких материальных точек и ее конфигурационного пространства. Импульс системы и закон его сохранения. Центр масс.
20. Кинетический момент системы точек и его производная. Кинетическая и потенциальная энергия системы. Закон сохранения энергии.
21. Решение задачи об изотропном гармоническом осцилляторе. Задача двух тел для осциллятора.
22. Продолжаемость движения в гравитационном поле. Формулировка теоремы о полярных уравнениях коник. Первый закон Кеплера.
23. Периодичность эллиптического движения. Третий закон Кеплера. Сведение задачи двух тел к задаче Кеплера.
24. Траектория и орбита. Особая, круговая и ограниченная орбиты. Замыкающий потенциал и формулировка теоремы Бертрана.
25. Дифференциал в смысле Фреше. Лемма Ферма. Теорема о дифференцировании сложной функции.

26. Лагранжиан. Функционал действия и его дифференциал.
27. Уравнение Эйлера—Лагранжа на экстремаль функционала действия.
28. Инвариантность уравнения Эйлера—Лагранжа при замене координат. Уравнение прямых в полярных координатах.
29. Выпуклое множество и выпуклая функция. Критерий выпуклости в терминах формы Гессе для гладкой функции.
30. Преобразование Лежандра. Неравенство Юнга. Вычисление преобразования для положительно определенной квадратичной формы. Формулировка теоремы Фенхеля—Моро.
31. Принцип наименьшего действия Гамильтона. Обобщенные координаты. Закон сохранения импульса в терминах лагранжиана.
32. Гамильтониан. Вывод канонических уравнений Гамильтона. Гамильтониан лагранжиана вида $T - U$ и гамильтониан частицы в потенциале Гука. Законы сохранения энергии и импульса в терминах гамильтониана.
33. Формула Якоби для производной определителя. Теорема Лиувилля о сохранении фазового объема.
34. Сохраняющее меру отображение. Теорема Пуанкаре о возвращении.
35. Равномерное распределение последовательности по модулю 1. Формулировка критерия Вейля. Равномерность распределения дробных долей иррациональных чисел. Распределение Бенфорда.
36. Преобразование Кэли и его свойства: инволютивность, биекция множества кососимметричных матриц на множество $\{Q \in SO(n) \mid \det(E + Q) \neq 0\}$.
37. Определение гладкого многообразия. Атлас из карт, определенных на областях. Примеры: евклидово пространство, окружность, сфера, тор. Произведение многообразий.
38. Линейная связность группы $SO(3)$. Структура гладкого многообразия на группе $SO(3)$. Группа Галилея как гладкое многообразие.
39. Гладкие отображения многообразий: определение, достаточность проверки в одной паре карт, композиция. Гладкая кривая. Касательный вектор как класс касающихся кривых. Независимость определения от карты.
40. Линейная структура на касательном пространстве. Тензорный закон преобразования координат касательного вектора.
41. Дифференциал гладкого отображения многообразий, его координатная запись. Теорема о дифференциале композиции.
42. Вложение группы $SO(3)$ в $\mathbb{R}^9$. Описание касательного пространства $T_B SO(3)$ как подпространства в $\mathbb{R}^9$.
43. Предрасслоение, тривиализации и их совместность, векторное расслоение. Структура гладкого многообразия на тотальном пространстве.
44. Сечения расслоения. Координатный критерий гладкости сечения.
45. Касательное, кокасательное расслоения и расслоение симметричных форм. Векторные поля, 1-формы, римановы метрики. Формулировка теоремы о существовании римановой метрики.
46. Вектор скорости кривой на многообразии. Лагранжева система на многообразии и ее движения. Уравнения движения в координатах.
47. Натуральная система и закон сохранения энергии. Индуцированная метрика. Материальные точки, стесненные голономной связью.
48. Неавтономные лагранжевы системы и голономные связи, зависящие от времени. Пример: бусинка на вращающейся окружности.

Список литературы

- [1] *С. В. Болотин, А. В. Карапетян, Е. И. Кугушев, Д. В. Трещев*
Теоретическая механика
- [2] *В. И. Арнольд*
Математические методы классической механики
- [3] *В. Ф. Журавлев*
Основы теоретической механики. 2-е изд., Физматлит, 2001
- [4] *А. И. Буфетов, Н. Б. Гончарук, Ю. С. Ильяшенко*
Обыкновенные дифференциальные уравнения
- [5] *В. В. Голубев*
Лекции по аналитической теории дифференциальных уравнений. 2-е изд., Гостехиздат, 1950
- [6] *Ю. В. Нестеренко*
Теория чисел. МЦНМО, 2025
- [7] *А. П. Веселов, Е. В. Троцкий*
Лекции по аналитической геометрии. МЦНМО, 2017
- [8] *О. А. Загрядский, Е. А. Кудрявцева, Д. А. Федосеев*
Обобщение теоремы Бертрانا на поверхности вращения, Математический сборник, 2012
- [9] *В. М. Алексеев, В. М. Тихомиров, С. В. Фомин*
Оптимальное управление. Наука, 1979
- [10] *К. Ю. Осипенко*
Выпуклый анализ, 2022
- [11] *К. Чандрасекхаран*
Введение в аналитическую теорию чисел. Мир, 1974
- [12] *Е. Г. Склярченко*
Дифференциальная геометрия и топология. Часть II. Лекции, 1998